

SKRIPSI

**OPTIMASI NAVIGASI AGV MENGGUNAKAN
ALGORITMA *FAST-RRT** DAN LOKALISASI BERBASIS
ULTRA-WIDEBAND PADA LINGKUNGAN DINAMIS**



**MAHARANI YASSAR DEWANTI
NIM. 162112233079**

**PROGRAM SARJANA
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN
DEPARTEMENT TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2025**

THESIS

OPTIMIZATION OF AGV NAVIGATION USING *FAST-RRT
ALGORITHM AND ULTRA-WIDEBAND-BASED
LOKALIZATION IN DYNAMIC ENVIRONMENTS**



**MAHARANI YASSAR DEWANTI
ID. 162112233079**

**UNDERGRADUATE PROGRAM
ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
DEPARTMENT OF ENGINEERING
FACULTY OF ADVANCED TECHNOLOGY AND
MULTIDISCIPLINARY
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMASI NAVIGASI AGV MENGGUNAKAN
ALGORITMA *FAST-RRT** DAN LOKALISASI BERBASIS *ULTRA-
WIDEBAND* PADA LINGKUNGAN DINAMIS**

SKRIPSI

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga

Nama : Maharani Yassar Dewanti
NIM : 162112233079
Tanggal Sidang Skripsi : 25 Agustus 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Eng. Ananta A. Wardana, S. T., M.Eng
NIP. 199102162022103101

Pembimbing II,



Rodik W. Indrawan, S.ST., M.Tr.T
NIP. 198808012020073101

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan



Purbandini, SSi., M. Kom.
NIP. 1971071222008122001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, Maharani Yassar Dewanti, 162112233079, penulis Skripsi yang berjudul **Optimasi Navigasi AGV Menggunakan Algoritma *Fast-RRT** dan Lokalisasi Berbasis *Ultra-Wideband* pada Lingkungan Dinamis** menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya pihak lain dengan mengatasnamakan saya, bukan merupakan hasil tiruan atau jiplakan (*plagiarism*) dari karya pihak lain, dan/atau bukan tulisan yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Agustus 2025



Maharani Yassar Dewanti
NIM. 162112233079

KETENTUAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Ketentuan hak cipta bagi skripsi yang tidak dipublikasikan, terdaftar, tersedia, serta terbuka untuk umum di Perpustakaan Universitas Airlangga, dimiliki penulis dengan mengikuti aturan HKI yang berlaku di Universitas Airlangga. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan harus disitasi sesuai dengan kaidah ilmiah. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin penulis.

Sitasi Skripsi ini dapat ditulis sebagai berikut:

Dewanti, M. Y. (2025). Optimasi Navigasi AGV Menggunakan Algoritma *Fast-RRT** dan Lokalisasi Berbasis *Ultra-Wideband* pada Lingkungan Dinamis. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Dewanti, M. Y. (2025). *Optimization of AGV Navigation Using Fast-RRT* Algorithm and Ultra-Wideband Based Lokalization in Dynamic Environments*. Undergraduate Thesis. Surabaya: Airlangga University.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun senantiasa penulis terima dengan senang hati. Berkat dukungan, motivasi, bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Suwarno dan Ibu Hani, serta kakak Pandya yang tiada henti memberikan doa, semangat, dukungan moral dan materil yang sangat berarti sepanjang langkah perjalanan penulis.
2. Bapak Dr. Eng. Ananta Adhi Wardana, S. T., M.Eng. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, motivasi, menyediakan waktu, dan pikiran sehingga selama pembuatan Skripsi ini terjadwal dengan baik.
3. Bapak Rodik Wahyu Indrawan, S.ST., M.Tr.T. selaku Dosen Pembimbing 2 yang memberikan pengarahan, waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan kesempatan kepada penulis bergabung dengan proyek beliau serta kesempatan menggali wawasan melalui kunjungan-kunjungan industri sehingga sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Rizky Prasetyo selaku dosen wali atas bimbingan, dukungan dan pendampingannya selama proses studi penulis.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, atas ilmu yang sangat berharga selama proses studi penulis.
6. Ibu Purbandini, S.Si, M.Kom. Selaku Ketua Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, dan jajaran Pimpinan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga – yang telah memberikan kesempatan dan ruang berekspresi kepada penulis untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi secara aktif.
7. Seluruh sahabat rekan seperjuangan Irsyad, Jasmine, Acel, Tiara, Citra, Mifta, Fidel, Gabriel, Steven, Robby, dan Wisnu atas dukungan, semangat, dan kebersamaannya selama ini.
8. Terima kasih kepada kakak-kakak angkatan 2020 yang telah memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini, dan seluruh teman-teman angkatan 21 yang telah menemani perjalanan penulis selama menempuh studi.
9. Kepada diri sendiri untuk tetap berkomitmen jujur menjalani proses perjuangan menyelesaikan penelitian sampai akhir, dan tetap teguh dengan keyakinan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Surabaya, Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

**OPTIMASI NAVIGASI AGV MENGGUNAKAN
ALGORITMA *FAST-RRT** DAN LOKALISASI BERBASIS *ULTRA-
WIDEBAND* PADA LINGKUNGAN DINAMIS**

Oleh

Maharani Yassar Dewanti

NIM: 162112233079

Program Sarjana Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan

Penelitian ini membahas optimasi navigasi *Automated Guided Vehicle* (AGV) di lingkungan dinamis menggunakan integrasi algoritma *Fast-RRT** dan sistem lokalisasi berbasis *Ultra-Wideband* (UWB). Latar belakang penelitian berangkat dari keterbatasan metode navigasi *line following* yang kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan serta rentan terhadap kerusakan jalur fisik. Sistem yang diusulkan menggabungkan sensor ultrasonik untuk deteksi rintangan dan sensor UWB untuk estimasi posisi secara *real-time* melalui metode trilaterasi. Data posisi ini menjadi masukan bagi algoritma *Fast-RRT** dalam merencanakan jalur optimal, cepat, dan bebas tabrakan. Implementasi sistem dilengkapi antarmuka *Graphical User Interface* (GUI) berbasis C# yang memvisualisasikan peta, posisi AGV, rintangan, dan jalur yang direncanakan, sekaligus memantau parameter kinerja seperti waktu komputasi dan panjang jalur. Pengujian dilakukan pada beberapa skenario, termasuk tanpa rintangan, rintangan statis, rintangan dinamis, serta kombinasi keduanya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem navigasi AGV berbasis integrasi UWB, Kalman Filter, dan *Fast-RRT** mampu mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam mencapai titik tujuan pada seluruh skenario uji, dengan efisiensi lintasan rata-rata sebesar 75% dan kinerja keseluruhan 80,75%. Rata-rata *error* posisi berkisar antara 5,65 cm hingga 22 cm, tergantung kondisi lingkungan, sementara Kalman Filter efektif mereduksi lonjakan *error* untuk menjaga stabilitas navigasi. Meskipun seluruh navigasi berhasil diselesaikan, beberapa lintasan masih mengalami benturan ringan dengan *obstacle*, menunjukkan bahwa aspek kelancaran pergerakan dan penghindaran rintangan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Kata kunci: AGV, *Fast-RRT**, Lingkungan Dinamis, Lokalisasi, Perencanaan Jalur, *Ultra-Wideband*

ABSTRACT

**OPTIMIZATION OF AGV NAVIGATION USING FAST-RRT ALGORITHM
AND ULTRA-WIDEBAND-BASED LOKALIZATION IN DYNAMIC
ENVIRONMENTS**

By

Maharani Yassar Dewanti

Student ID Number: 162112233079

Undergraduate Program of Robotics and Artificial Intelligence Engineering

This research focuses on optimizing the navigation of an Automated Guided Vehicle (AGV) in dynamic environments by integrating the Fast-RRT algorithm with an Ultra-Wideband (UWB)-based localization system. The study is motivated by the limitations of traditional line-following navigation, which is less adaptive to environmental changes and prone to physical track damage. The proposed system combines ultrasonic sensors for obstacle detection and UWB sensors for real-time position estimation using the trilateration method. The positional data serves as input for the Fast-RRT* algorithm to plan optimal, fast, and collision-free paths. The implementation includes a C#-based Graphical User Interface (GUI) that visualizes the factory layout, AGV position, obstacles, and planned paths, while also monitoring performance parameters such as computation time and path length. Experiments were conducted under several scenarios, including obstacle-free navigation, static obstacles, dynamic obstacles, and combined configurations. The evaluation results show that the AGV navigation system based on the integration of UWB, Kalman Filter, and Fast-RRT* achieved a 100% success rate in reaching target points across all test scenarios, with an average Path Efficiency of 75% and an overall performance of 80.75%. The average positioning error ranged from 5.65 cm to 22 cm, depending on the environmental conditions, while the Kalman Filter effectively reduced error spikes to maintain navigation stability. Although all navigation tasks were successfully completed, some paths experienced minor collisions with obstacles, indicating that further improvements are needed in motion smoothness and obstacle avoidance.*

Keywords: *AGV, Dynamic Environment, Fast-RRT*, Lokalization, Path Planning, Ultra-Wideband.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
KETENTUAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 <i>Gap</i> Penelitian	9
2.3 <i>Automated Guided Vehicle</i> dan Sistem Navigasi	11
2.4 <i>Differential Drive Mobile Robot</i>	14
2.5 Motor DDSM115.....	16
2.6 Sensor pada Sistem AGV	20
2.6.1 Sensor Ultrasonik.....	20
2.6.2 Sensor <i>Ultra-Wideband</i> (UWB)	23
2.6.3 Sensor <i>Inertial Measurement Unit</i> (IMU)	25
2.6.4 Kalman Filter	28
2.7 Algoritma Rapidly-exploring Random <i>Tree</i> (RRT)	30
2.8 <i>Dynamic Obstacle</i> Avoidance	37
2.9 Sistem Kontrol PID	38
2.10 Metrik Evaluasi Kinerja Sistem Navigasi	39
2.10.1 <i>Root Mean Square Error</i> (RMSE)	40
2.10.2 Efisiensi Navigasi	40
2.10.3 Keamanan dan Reliabilitas	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	42
3.2.1 Alat Penelitian	42
3.2.2 Bahan Penelitian	42
3.3 Variabel Penelitian	43
3.4 Pendekatan dan Tahapan penelitian	43
3.4.1 Metode Penelitian	43
3.4.2 Prosedur Penelitian	43
3.4.2.1 Manufaktur dan Kalibrasi Komponen.....	44

3.4.2.2 Pengembangan Perangkat Lunak Dan Implementasi <i>Fast-RRT*</i> ..	47
3.4.2.3 Pengaturan Sistem Kontrol	51
3.4.2.4 Pengujian dan Pengambilan Data.....	52
3.4.2.5 Analisa Data dan Dokumentasi.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Pengerjaan Tahapan Manufaktur dan Kalibrasi	57
4.2 Pengembangan <i>Framework</i> GUI.....	65
4.3 Pengaturan Sistem Kontrol dan Kesiapan Keseluruhan AGV	67
4.4 Hasil Implementasi Kalman Filter.....	68
4.5 Analisa Hasil Pengujian	70
4.6 Presentase Keberhasilan Performa Sistem Navigasi	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkuman penelitian sebelumnya	7
Tabel 2.2 Spesifikasi DDSM115	17
Tabel 2.3 Spesifikasi Protokol Komunikasi DDSM115	18
Tabel 2.4 Spesifikasi Sensor Ultrasonik CCF-SR2	21
Tabel 2.5 Data Paket <i>Request</i> yang Dikirimkan <i>Host</i> ke Sensor	22
Tabel 2.6 Data Paket <i>Response</i> yang Dikirimkan <i>Host</i> ke Sensor.....	22
Tabel 2.7 Spesifikasi <i>Mapping</i> Kode <i>Register</i> <i>Baut Rate</i>	22
Tabel 2.8 Spesifikasi <i>Mapping</i> Kode <i>Register</i> Frekuensi.....	23
Tabel 2.9 Spesifikasi sensor UWB	23
Tabel 2.10 Spesifikasi <i>Magnetometer</i>	26
Tabel 2.11 Spesifikasi <i>Accelerometer</i>	26
Tabel 2.12 Spesifikasi <i>Gyroscope</i>	27
Tabel 2.13 Efek Parameter PID kepada Sistem	39
Tabel 4.1 Hasil Pengujian untuk Skema Ruang Kosong	70
Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Performa 1.....	73
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Ruang dengan <i>Obstacle</i> Statis skema 1	73
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Ruang dengan <i>Obstacle</i> Statis skema 2.....	75
Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Performa 2.....	76
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Ruang dengan <i>Obstacle</i> Dinamis skema 1	77
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Performa 3.....	78
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Performa 4.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 (a) Driverless Trains, (b) Pallet Trucks, (c) Unit Load Carriers.	12
Gambar 2.2 Diagram Sistem Gerak Robot Non-Holomic	15
Gambar 2.3 Motor DDSM115	17
Gambar 2.4 Tabel Penyajian Paket Protokol Data <i>Request</i> untuk Mengendalikan Motor	19
Gambar 2.5 Tabel Penyajian Paket Protokol Data <i>Feedback</i> Pengendali Motor .	19
Gambar 2.6 Tabel Penyajian Paket Protokol <i>Request</i> untuk Mendapatkan Informasi Tambahan.....	20
Gambar 2.7 Tabel Penyajian Paket Protokol <i>Feedback</i> untuk Mendapatkan Informasi Tambahan.....	20
Gambar 2.8 Sensor Ultrasonik CCF-SR-02	21
Gambar 2.9 Perbandingan Hasil Jalur RRT dan RRT* Sumber: Sáez, 2021.	32
Gambar 2.10 <i>Flowchart</i> Algoritma RRT	33
Gambar 2.11 Perbandingan dengan <i>Hybrid Sampling</i> dan Tanpa <i>Hybrid Sampling</i>	36
Gambar 2.12 Prosedur <i>ChooseParent</i> dan <i>Backtracking</i>	37
Gambar 3.1 Diagram Alur Tahapan Penelitian.....	44
Gambar 3.2 Ilustrasi 3D Penempatan <i>Anchor</i> UWB, Robot, dan Arena Uji.	46
Gambar 3.3 Diagram Alur Membangun Jalur Menggunakan <i>Fast-RRT*</i>	49
Gambar 3.4 Diagram Alur Sistem Navigasi Keseluruhan	50
Gambar 3.5 Skema Lingkungan Tanpa Hambatan	53
Gambar 3.6 Arena Pengujian Skema Statis 1	54
Gambar 3.7 Arena Pengujian Skema Statis 2	54
Gambar 3.8 Arena Pengujian Skema Dinamis 1.....	55
Gambar 3.9 Arena Pengujian Skema Dinamis 2.....	56
Gambar 4.1 Kondisi AGV Setelah Tahapan Manufaktur	57
Gambar 4.2 Dokumentasi Proses Pengujian Ultrasonik	58
Gambar 4.3 Hasil Pembacaan Data Jarak 10 cm, 20 cm, dan 30 cm pada Ultrasonik	60
Gambar 4.4 Hasil Pembacaan Data Jarak 40 cm dan 50 cm pada Ultrasonik	62
Gambar 4.5 Dokumentasi Penempatan <i>Anchor</i> UWB, Robot, dan Arena Uji.	62
Gambar 4.6 Hasil Pembacaan Data Sensor HR-RTLS1	63
Gambar 4.7 Hasil Pengambilan Data Posisi Sensor HR-RTLS1 Kondisi AGV Bergerak.....	64
Gambar 4.8 Hasil <i>Framework</i> GUI.....	66
Gambar 4.9 Hasil Pembacaan Data Posisi AGV Diam dengan Kalman Filter.....	68
Gambar 4.10 Hasil Pembacaan Data Posisi AGV Bergerak dengan Kalman Filter	69

Gambar 4.11 Kondisi Awal uji Pertama	72
Gambar 4.12 Kondisi Awal Pengujian Skema Dinamis	77
Gambar 4.13 Kondisi Awal Uji Pertama	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengujian Skema Ruang Kosong.....	97
Lampiran 2 Data <i>Trajectory</i> Hasil Pengujian Skema Pertama Ruang Kosong.	101
Lampiran 3 Pengujian Skema Kedua Ruang <i>Obstacle</i> Statis.	103
Lampiran 4 Data <i>Trajectory</i> Pengujian Skema Pertama Ruang <i>Obstacle</i> Statis	105
Lampiran 5 Pengujian Skema Kedua Ruang <i>Obstacle</i> Statis	107
Lampiran 6 Data <i>Trajectory</i> Pengujian Skema Kedua Ruang <i>Obstacle</i> Statis	109
Lampiran 7 Pengujian Skema Pertama Ruang <i>Obstacle</i> Dinamis	111
Lampiran 8 <i>Trajectory</i> Pengujian Skema Pertama Ruang <i>Obstacle</i> Dinamis ..	113
Lampiran 9 Pengujian Skema Kedua Ruang <i>Obstacle</i> Dinamis.....	120
Lampiran 10 <i>Trajectory</i> Pengujian Skema Kedua Ruang <i>Obstacle</i> Dinamis...	122
Lampiran 11 Data Pembacaan Estimasi Posisi Tetap AGV dengan UWB.....	127
Lampiran 12 Data Pembacaan Estimasi Posisi Bergerak AGV dengan UWB	129
Lampiran 13 Hasil Pembacaan Sensor IMU Setelah Kalibrasi.....	134
Lampiran 14 Hasil Pembacaan Data Ultrasonik	136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, teknologi otomasi industri berkembang pesat. *Mobile* robot menjadi salah satu inovasi yang banyak diperhatikan karena dapat diaplikasikan secara luas (Wahab, 2020). *Mobile* robot adalah mesin otomatis yang dapat bergerak secara mandiri di lingkungannya tanpa terikat lokasi tertentu (Considine, 1986). Teknologi ini memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di pabrik (Smids, 2020). Salah satu penerapan *mobile* robot yang umum dalam industri adalah *Automatic Guided Vehicle* (AGV), yang berfungsi memindahkan barang secara mandiri dan efisien antar area produksi tanpa campur tangan operator manusia (Bach & Yi, 2022).

Jenis AGV yang diimplementasikan saat ini banyak menggunakan metode navigasi *line following*. Sistem ini bekerja dengan mengikuti garis fisik di lantai, seperti garis berwarna atau jalur magnet, sebagai panduan pergerakan. (Bach & Yi, 2022; Priandana, 2024) Meskipun awalnya efektif, seiring waktu metode ini menghadapi berbagai kendala operasional. Kerusakan pada garis acuan, akibat aktivitas seperti pergerakan *forklift*, lalu lintas karyawan, atau paparan air dan angin, menjadi masalah utama. Kondisi ini meningkatkan frekuensi perawatan, mengurangi akurasi pergerakan AGV, serta menurunkan efisiensi sistem dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pekerja. Selain itu, metode navigasi *line following* memiliki keterbatasan dalam merespons perubahan dinamis di lingkungan kerjanya. Jika muncul hambatan tak terduga, seperti pekerja atau kendaraan lain yang melintasi jalur, AGV tidak mampu segera menghindari hambatan tersebut. Sebagai gantinya, AGV akan berhenti hingga jalur kembali bebas. Situasi ini dapat mengganggu proses logistik, menurunkan produktivitas, dan berdampak negatif pada efisiensi operasional perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan navigasi yang lebih adaptif pada lingkungan dinamis, diperlukan pengembangan sistem navigasi AGV yang lebih optimal. J. Van Brummelen (2018) membagi sistem navigasi *autonomous vehicle* menjadi lima

komponen utama yaitu persepsi, lokalisasi dan pemetaan, perencanaan jalur, pengambilan keputusan, dan kontrol. Peneliti membatasi penelitian ini hanya akan fokus membahas pada tahapan perencanaan jalur dan pengambilan keputusan saja. Namun sebelum tahapan perencanaan jalur dimulai peneliti tetap perlu mengetahui dan mengidentifikasi metode yang akan digunakan pada tahapan persepsi dan lokalisasi. Persepsi diang~~gap~~ sama seperti *human vision* yang bertanggung jawab pada deteksi hambatan, deteksi *traffic* pada sinyal, deteksi batas jalan, dan lain sebagainya (Maurer et al., 2016). Untuk mendeteksi hambatan pada penelitian ini peneliti menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian sistem lokalisasi akan digunakan untuk menghitung estimasi posisi dan orientasi AGV secara lokal maupun global (Maurer et al., 2016).

Penelitian mengenai penerapan sensor *Ultra-Wideband* (UWB) untuk meningkatkan kemampuan penentuan posisi AGV telah muncul sebagai area kajian yang krusial seiring dengan meningkatnya permintaan untuk sistem navigasi dalam ruangan yang presisi, andal, serta fleksibel di lingkungan industri dan pergudangan (Haryono, 2024) (Busanelli & Ferrari, 2010). Sejak adopsi awal teknologi UWB untuk lokalisasi dalam ruangan, kemajuan penelitian telah fokus pada peningkatan akurasi, ketahanan terhadap gangguan, dan integrasi dengan *modality* sensor lainnya (Busanelli & Ferrari, 2012) (Sillero, 2012). Sensor UWB dipilih karena memiliki keunggulan akurasi tinggi dan kemampuan transmisi data yang lebih baik dibandingkan metode lain seperti GPS atau sensor tradisional. Keunggulan UWB lainnya mencakup tingkat kesalahan posisi yang kecil, efektivitas di lingkungan *indoor* yang kompleks, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi dinamis atau hambatan yang mempengaruhi sinyal (Poulose dan Han, 2020). Tahapan selanjutnya adalah perencanaan jalur. Sistem ini bertanggung jawab untuk menemukan calon rute yang aman dengan mempertimbangkan data yang didapatkan dari persepsi dan lokalisasi (Katrakazas et al., 2015). Tahap perencanaan jalur berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Pada komponen ini calon rute yang sudah dikumpulkan oleh sistem perencanaan jalur akan dilakukan kalkulasi untuk menentukan rute paling optimal. Setelah menganalisis karakteristik berbagai pendekatan algoritma perencanaan jalur yang dijelaskan oleh

Yanjie Li (2020), penulis memilih pendekatan *sampling-based* menggunakan algoritma *Fast Rapidly-exploring Random Tree Stars (Fast-RRT*)*. Pemilihan ini didasarkan juga pada survei oleh Alka (2023), yang menyimpulkan bahwa perencanaan jalur berbasis sampling sangat cocok untuk ruang konfigurasi besar dan terbuka. Survei tersebut juga mencatat bahwa pendekatan ini dirancang untuk menemukan jalur bebas hambatan dalam waktu minimum, meskipun tidak mengutamakan optimalitas solusi.

Algoritma *Rapidly-exploring Random Tree (RRT)* pertama kali diperkenalkan oleh Steven M. LaValle pada tahun 1998 dengan tujuan menemukan solusi yang layak tanpa perhitungan rumit. Namun, karena jalur yang dihasilkan belum optimal, dikembangkan algoritma RRT* yang memperkenalkan dua prosedur utama, *ChooseParent* dan *Rewire* (Karaman, 2020). Kedua prosedur ini meningkatkan jumlah sampel untuk menghasilkan jalur yang lebih optimal. Meskipun demikian, konvergensi RRT* cenderung melambat seiring meningkatnya jumlah sampel, sehingga algoritma ini sulit menghasilkan jalur optimal dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, strategi sampling tambahan diperlukan untuk meningkatkan kinerja RRT* (Cong, 2023). Salah satunya adalah *Fast-RRT** yang menggunakan sampling hibrida cerdas untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal (Li, 2022). Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan *Fast-RRT**, dikarenakan *Fast-RRT** memiliki efisiensi komputasi yang lebih optimal dibandingkan dengan varian RRT lain sehingga algoritma ini mampu untuk digunakan dalam sistem perencanaan jalur secara *real-time* (Jiping Cong 2023).

Proses implementasi dimulai dengan kalibrasi sensor UWB menggunakan metode trilaterasi, di mana minimal tiga *anchor* UWB ditempatkan strategis untuk memastikan akurasi tinggi dalam menentukan posisi AGV. Data posisi *real-time* ini menjadi *input* untuk algoritma *Fast-RRT**, yang merencanakan jalur optimal dengan mempertimbangkan keberadaan *obstacle* dinamis. Sistem monitoring berbasis C# dirancang untuk memvisualisasikan pergerakan AGV secara *real-time* melalui GUI yang menampilkan peta *layout* pabrik, posisi AGV, data sensor, *obstacle*, dan jalur yang direncanakan. GUI juga memungkinkan operator mengatur

parameter algoritma dan memantau metrik performa seperti waktu komputasi, panjang jalur, serta status AGV. Evaluasi performa dilakukan melalui berbagai skema seperti navigasi tanpa *obstacle*, dengan *obstacle* statis, *obstacle* dinamis, serta skema kompleks dengan banyak *obstacle*. Evaluasi mencakup metrik seperti waktu perencanaan jalur, panjang jalur, kelancaran pergerakan, tingkat keberhasilan mencapai target, dan kemampuan menghindari tabrakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sensor UWB untuk meningkatkan kemampuan AGV dalam menentukan posisi?
2. Bagaimana merancang sistem navigasi AGV yang dilokasikan menggunakan UWB dan algoritma *Fast-RRT** untuk *path planning* sehingga memungkinkan perencanaan jalur yang aman, cepat, dan *collision-free*, terutama di lingkungan dengan rintangan dinamis?
3. Bagaimana performa algoritma *Fast-RRT** dalam hal *path length*, *reachability time*, *success rate*, dan *collision avoidance* pada berbagai skema pengujian?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan teknologi sensor UWB untuk memberikan kemampuan AGV dalam menentukan posisi.
2. Merancang sistem navigasi AGV yang mengintegrasikan sensor UWB untuk lokalisasi dan algoritma *Fast-RRT** untuk *path planning*, guna memungkinkan AGV merencanakan jalur yang optimal, cepat, dan bebas tabrakan dalam lingkungan yang dinamis.
3. Mengevaluasi kinerja sistem navigasi AGV berbasis *Fast-RRT** dengan menguji sistem dalam berbagai skema termasuk dengan hambatan statis dan dinamis, untuk menguji efisiensi perencanaan jalur, kelancaran pergerakan, dan kemampuan menghindari tabrakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan wawasan mahasiswa terkait hal – hal berikut dibawah ini.

1. Memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem AGV yang lebih andal dan tahan lama, sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dalam pengiriman barang antar ruang produksi.
2. Mengurangi frekuensi perawatan dan biaya pemeliharaan jalur fisik yang sering mengalami kerusakan akibat mobilitas tinggi dari *forklift* dan karyawan.
3. Meningkatkan keselamatan kerja dengan sistem AGV yang mampu menghindari rintangan dinamis, mengurangi risiko kecelakaan antara AGV dengan pekerja atau kendaraan lain di lingkungan produksi.
4. Berkontribusi dalam pengembangan teknologi navigasi AGV yang lebih adaptif dengan integrasi teknologi sensor dan algoritma pencarian jalur, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan terkait sistem navigasi otonom di lingkungan yang kompleks.
5. Menambah literatur ilmiah dan teknis mengenai penerapan sensor UWB dan algoritma *Fast-RRT** pada AGV, yang dapat menjadi acuan bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang robotika dan otomasi industri.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pada lingkup implementasi teknologi, penelitian ini hanya mencakup implementasi dan pengujian sistem navigasi AGV menggunakan sensor UWB dan algoritma *Fast-RRT** untuk menghindari rintangan dinamis. Tidak mencakup integrasi teknologi lain seperti sensor untuk deteksi rintangan.
2. Di kondisi lingkungan uji, uji coba sistem navigasi akan dilakukan di lingkungan yang terkontrol, yang merepresentasikan kondisi dinamis di area produksi pabrik industri. Namun, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya

mencerminkan performa sistem di lingkungan nyata yang memiliki lebih banyak variabel atau faktor eksternal yang tidak terprediksi.

3. Jenis rintangan yang dihindari yaitu, algoritma perencanaan jalur *Fast-RRT** dan deteksi rintangan dioptimalkan untuk menghindari rintangan statis dan dinamis dengan pola serta kecepatan tertentu yang sudah ditetapkan dalam nilai yang sama. Penelitian ini tidak mencakup rintangan dengan gerakan mendadak yang sangat cepat.
4. Untuk metode perbandingan performa, evaluasi performa sistem AGV terbatas pada beberapa parameter utama seperti waktu tempuh, jumlah rintangan yang berhasil dihindari, dan keberhasilan AGV secara keseluruhan dalam mencapai tujuan. Penelitian ini tidak mencakup analisis biaya implementasi atau perbandingan terhadap teknologi navigasi lain secara menyeluruh.
5. Di skalabilitas sistem, penelitian difokuskan pada satu unit AGV dengan sistem UWB dan *Fast-RRT**. Penggunaan beberapa AGV secara bersamaan dalam satu area produksi untuk analisis koordinasi atau komunikasi antar-AGV tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.
6. Untuk simulasi dan validasinya, pengujian sistem dilakukan dengan uji coba dalam skala kecil. Sedangkan validasi hasil pengujian pada skala industri yang lebih besar atau jangka panjang berada di luar cakupan penelitian ini dan dapat dijadikan agenda penelitian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dirangkum pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Sebelumnya

No	Topik	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil
1.	<i>Path Planning for Automatic Guided Vehicles (AGVs) Fusing MH-RRT with Improved TEB</i>	Jiayi Wang, Yonghu Luo, dan Xiaojun Tan (2021)	MH-RRT, <i>Timed Elastic Band</i> (TEB), and <i>Receding Horizon Planning</i> (RHP)	Dengan 5 heuristik, MH-RRT menemukan jalur global optimal dalam 210 iterasi, menghasilkan jalur lebih pendek dan halus dibandingkan 8 algoritma lainnya. Efisiensi optimasi jalur lokal meningkat melalui TEB dengan memisahkan keputusan jalur dan kecepatan, memungkinkan AGV beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara <i>real-time</i> . Gabungan 2 metode dalam kerangka RHP terbukti efektif melalui simulasi dan eksperimen nyata, menunjukkan kemampuan algoritma dalam perencanaan jalur dinamis dan optimasi cepat sambil menghindari rintangan.
2.	<i>Fast-RRT: A RRT-Based Optimal Path Finding Method</i>	Heru Suwoyo dan Raudah Alfiani (2022)	Simulasi algoritma dengan pendekatan komputasi untuk membandingkan efisiensi dan kualitas jalur antara algoritma <i>Fast-RRT*</i> , <i>RRT*</i> , dan <i>A*</i> .	<i>Fast-RRT-A*</i> menghasilkan performa waktu yang lebih lama rata rata kurang lebih 50% dibandingkan algoritma <i>RRT*</i> dan <i>A*</i> . Namun algoritma ini berhasil untuk menemukan rute jalur yang lebih aman 25% dan lebih efisien 35% dibandingkan algoritma <i>RRT*</i> dan <i>A*</i>
3.	<i>A fast RRT algorithm for motion planning of autonomous road vehicles</i>	Liang Ma, Jianru Xue, Kuniaki Kawabata, Jihua Zhu, Chao Ma, dan Nanning Zheng. (2014)	Perencanaan trajektori berbasis kinematika terbalik dengan pemanfaatan sensor <i>LiDAR</i> dan kamera untuk deteksi lingkungan.	metode <i>Fast-RRT</i> memberikan penghematan signifikan, mengurangi rata-rata sample dan <i>node</i> hingga 71.9% dan 77.9% lebih hemat dibandingkan dengan metode lainnya (<i>RRT</i> , <i>RRT-5%gb</i> , <i>CL-RRT</i>), menjadikannya pilihan paling efisien dalam semua kasus yang diuji.

No	Topik	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil
4.	<i>A Goal-Biased RRT Path Planning Approach for Autonomous Ground Vehicle</i>	Xianjian Jin, Qikang Wang, Zeyuan Yan, Guodong Yin, dan Hang Yang. Xianjian Jin (2020)	<i>Random Sampling</i> , RRT (<i>Rapidly-exploring Random Tree</i>), dan <i>B-spline Interpolation</i> .	Algoritma perencanaan RRT Goal Biased cenderung memilih jalur yang lebih pendek karena karakteristik bias tujuan (goal bias) yang dimilikinya. Namun, probabilitas untuk memilih jalur yang berbeda mendekati 50%. Ini menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan tidak dapat membedakan jalur mana yang lebih baik untuk dilacak, dan seluruh proses pasca-pemrosesan tergantung pada pohon yang telah dicari sebelumnya.
5.	<i>Algoritma Perencanaan Jalur Asimptotik Optimal Menggunakan Improved Probabilistic Road Map</i>	Muhamma d Aria Rajasa Pohan (2022)	<i>Sampling-Based Motion Planning</i> , khususnya pendekatan seperti RRT (<i>Rapidly-exploring Random Tree</i>) atau *RRT (RRT Star).	WIPRM menunjukkan waktu komputasi lebih efisien, 12,03 kali lebih cepat daripada informed RRT* dan 2,31 kali lebih cepat daripada informed PRM. Pengujian di empat skenario (satu hambatan, lorong sempit, berbentuk T, dan multi-hambatan) membuktikan konsistensinya dalam menghasilkan jalur terpendek.

Untuk menggambarkan konfigurasi dan tantangan lingkungan dinamis yang memerlukan respons *real-time* dari AGV, penelitian ini merujuk pada skema yang dipaparkan oleh Wang et al. (2021). Adapun alur kerja dan prosedur implementasi algoritma *Fast-RRT** secara mendetail diadaptasi dari metode yang dijelaskan oleh Suwoyo dan Alfiani (2022), yang menjadi panduan utama untuk langkah-langkah komputasi. Dasar pemilihan *Fast-RRT** sebagai algoritma utama diperkuat oleh hasil studi Ma et al. (2014), yang menunjukkan bahwa varian ini memiliki efisiensi signifikan dalam hal jumlah *node* dan sampel dibandingkan dengan algoritma RRT konvensional lainnya. Untuk matriks dan alur analisis perbandingan performa, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja yang digunakan oleh Jin et al. (2020). Sementara itu, untuk desain skenario pengujian pada lingkungan statis yang kompleks dengan berbagai rintangan seperti lorong sempit, referensi diambil dari konfigurasi yang telah divalidasi oleh Pohan (2022).

2.2 *Gap Penelitian*

Bagian ini menjelaskan kesenjangan penelitian yang ditemukan berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dirangkum pada tabel sebelumnya. Uraian ini menegaskan perbedaan, kekurangan, atau keterbatasan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar sekaligus arah pengembangan penelitian ini.

1. Perencanaan Jalur AGV dengan *Fast-RRT* dalam Lingkungan Dinamis.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Suwoyo dan Alfiani, (2022) telah menggunakan *Fast-RRT* untuk merencanakan jalur di peta dengan rintangan statis dan menunjukkan bahwa algoritma ini lebih efisien dibandingkan dengan *RRT** tradisional. Namun, sedikit penelitian yang menguji penerapan *Fast-RRT* dalam lingkungan dinamis, yang melibatkan objek bergerak atau perubahan posisi rintangan secara *real-time*. Dalam dunia nyata, banyak skenario perencanaan jalur yang melibatkan AGV di pabrik atau lingkungan logistik yang terus berubah, misalnya ketika ada manusia atau robot lain yang bergerak dalam jalur yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi *Gap* tersebut dengan mengintegrasikan *Fast-RRT** dengan teknologi lokal yang lebih canggih, yang dapat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam lingkungan dinamis.

2. Pengabungan *Fast-RRT* dengan Lokalisasi Berbasis UWB.

Penelitian mengenai lokalisasi AGV menggunakan teknologi UWB yang dilakukan oleh Waiwanijchakij et al., (2024) menunjukkan peningkatan akurasi posisi AGV di lingkungan industri, terutama saat berhadapan dengan gangguan sinyal dari GPS atau sensor lainnya. Namun, sebagian besar penelitian ini lebih banyak berfokus pada akurasi posisi dengan menggunakan sensor UWB secara terpisah, tanpa memperhitungkan bagaimana hasil lokalisasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses perencanaan jalur AGV secara dinamis. Lokalisasi berbasis UWB dapat memberikan informasi yang lebih tepat mengenai posisi dan orientasi AGV dalam lingkungan yang penuh dengan interferensi dan hambatan. Namun, *Gap* penelitian yang ada adalah bagaimana memanfaatkan data lokalisasi

UWB secara *real-time* untuk meningkatkan perencanaan jalur dinamis menggunakan algoritma seperti *Fast-RRT**, yang bisa memperhitungkan perubahan lingkungan dengan akurasi lebih tinggi.

3. Dinamika Lingkungan dalam Perencanaan Jalur.

Penelitian sebelumnya cenderung mengabaikan dinamika lingkungan yang terjadi dalam pengoperasian AGV di dunia nyata. Sebagian besar studi sebelumnya menguji algoritma seperti A* atau RRT dalam lingkungan statis atau semi-dinamis, di mana rintangan tidak banyak berubah atau bergerak. Dalam konteks pabrik atau *warehouse* yang dinamis, AGV harus dapat beradaptasi dengan perubahan *real-time*, misalnya, perubahan lokasi manusia, kendaraan lain, atau barang yang dipindahkan. Perencanaan jalur dinamis yang dihasilkan harus mampu menghindari rintangan yang bergerak dan membuat keputusan yang efisien dalam menghadapi hambatan yang tidak terduga. *Gap* yang ada adalah bagaimana *Fast-RRT** dapat mengatasi perubahan lingkungan yang cepat, sementara juga tetap memberikan jalur yang optimal, mengingat kompleksitas yang lebih tinggi dari dinamika tersebut.

4. Keterbatasan Penggunaan Sensor dalam Lingkungan Dinamis.

Banyak penelitian telah membahas penggunaan sensor seperti LiDAR, kamera, atau GPS untuk navigasi AGV di lingkungan yang terbatas atau statis. Namun, penggunaan sensor UWB yang mengutamakan ketepatan tinggi dalam penentuan posisi di ruang terbatas masih terbatas dalam konteks pengintegrasian dengan algoritma perencanaan jalur dinamis. Pada penelitian ini, sensor UWB dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi posisi AGV, yang sangat penting dalam mengoptimalkan jalur dinamis di lingkungan pabrik yang penuh tantangan. Sementara penelitian sebelumnya tidak cukup mengeksplorasi integrasi UWB dan perencanaan jalur dinamis, *Gap* ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi AGV dengan mengurangi kesalahan estimasi posisi yang bisa mempengaruhi kualitas jalur yang direncanakan.

5. Pengaruh Interferensi pada Lokalisasi dan Perencanaan Jalur.

Dalam lingkungan industri, interferensi sinyal seperti gangguan sinyal GPS atau kerumitan dalam pemetaan menggunakan LiDAR dapat menjadi masalah besar bagi sistem navigasi AGV. Penelitian oleh Waiwanijchakij et al., 2024 telah menguji kombinasi sensor UWB dengan LiDAR untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan akurasi. Namun, penelitian ini belum mengeksplorasi integrasi informasi posisi *real-time* dengan algoritma perencanaan jalur, untuk mengoptimalkan jalur yang dihasilkan berdasarkan estimasi posisi yang lebih akurat dan stabil. Algoritma *Fast-RRT** dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan jalur AGV setelah mendapatkan data dari sensor yang terintegrasi, seperti UWB dan LiDAR sehingga jalur yang direncanakan lebih tahan terhadap interferensi dan kesalahan posisi.

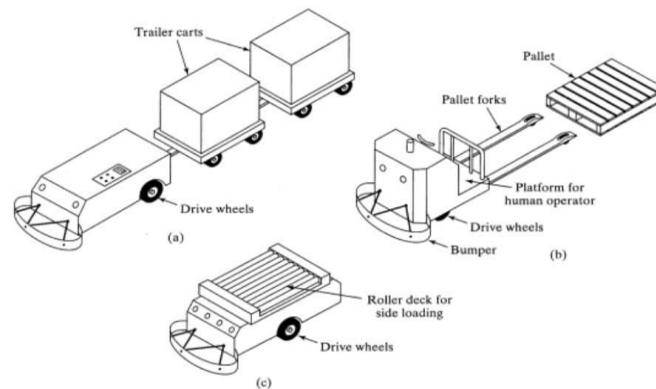
6. Evaluasi Kinerja di Lingkungan Nyata.

Kebanyakan penelitian di literatur dilakukan dengan simulasi atau peta statis, namun eksperimen nyata sering kali menambah tingkat kesulitan, terutama pada lingkungan yang dinamis. Penelitian ini harus menguji efektivitas algoritma *Fast-RRT** dan teknologi UWB dalam kondisi dunia nyata, seperti di pabrik atau gudang yang penuh dengan hambatan bergerak misalnya, manusia atau kendaraan lainnya. *Gap* yang ada adalah belum ada penelitian yang memadai yang mengintegrasikan kedua teknologi tersebut dan mengujinya dalam skala dunia nyata, dengan fokus pada efisiensi jalur, kecepatan eksekusi, dan kemampuan AGV untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lingkungan.

2.3 *Automated Guided Vehicle* dan Sistem Navigasi

Automated Guided Vehicle (AGV) adalah kendaraan otonom yang digunakan untuk mengangkut material di lingkungan industri secara otomatis tanpa intervensi manusia (Saputra & Rijanto, 2012). Menurut Levin dan Woolf (2016), beberapa jenis AGV menurut fungsi dan strukturnya yang digunakan meliputi *driverless trains*, yang dirancang untuk menarik satu atau beberapa trailer guna mengangkut beban berat dalam jarak jauh; *pallet trucks*, yang berfungsi

memindahkan beban berbentuk palet secara otomatis setelah diprogram oleh operator; dan *unit load carriers*, yang sering digunakan untuk memindahkan unit beban ringan antar stasiun menggunakan mekanisme otomatis seperti rol atau sabuk penggerak. Ketiganya diilustrasikan pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 (a) *Driverless Trains*, (b) *Pallet Trucks*, (c) *Unit Load Carriers*.

Sumber: Suparjon, 2022.

AGV dilengkapi dengan teknologi navigasi seperti *odometry* menggunakan sensor *encoder*, garis fisik, sensor magnetik yang memungkinkan kendaraan ini untuk bergerak di jalur yang telah ditentukan (Yulius, 2023). Selain itu ada juga menggunakan kamera untuk mengenali tanda panah sebagai acuan arah yang harus diikuti oleh AGV seperti yang dilakukan oleh Setiawan (2023). Fungsi utama AGV adalah transportasi material otomatis yang mengangkut bahan baku, produk setengah jadi, barang jadi, di antara stasiun kerja, gudang, dan area pengiriman, sehingga meningkatkan efisiensi logistik internal. Dengan pengangkutan material yang konsisten dan tanpa henti, AGV memastikan kelancaran alur logistik internal, mendukung proses produksi yang lebih cepat, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, fleksibilitasnya memungkinkan pemrograman ulang untuk menyesuaikan rute atau tugas baru, menjadikannya adaptif terhadap perubahan kebutuhan produksi (Sperling, 2023). Pada penelitian sebelumnya, AGV menjamin keamanan dengan mencegah tabrakan, melindungi pekerja dan barang, serta memastikan transportasi material yang presisi bahkan di ruang terbatas dengan menggunakan sensor seperti LiDAR, ultrasonik, ataupun kamera (Wahyu, 2024).

Jenis sistem navigasi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan operasional, tingkat fleksibilitas yang diinginkan, dan kompleksitas lingkungan

tempat AGV beroperasi. Menurut Qin (2023), sistem navigasi AGV dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama berdasarkan teknologi yang digunakan sebagai berikut:

1. *Line Follower Navigation*

Jenis AGV ini menggunakan jalur fisik, seperti garis berwarna, pita magnetik, atau jalur optik yang ditempatkan di lantai, sebagai panduan navigasi. Sensor yang terpasang pada AGV mendeteksi jalur tersebut untuk menentukan arah. Sistem ini sederhana, andal, dan cocok untuk lingkungan dengan rute yang tetap, namun kurang fleksibel karena perubahan jalur memerlukan modifikasi fisik.

2. *Grid-Based Navigation*

Dalam sistem ini, area kerja AGV dibagi menjadi *grid* (kotak-kotak kecil). AGV bergerak dari satu *grid* ke *grid* lain berdasarkan algoritma perencanaan jalur, seperti A* atau *Dijkstra*. Sistem ini lebih fleksibel dibandingkan *line follower* karena dapat menyesuaikan rute secara digital tanpa perubahan fisik pada area kerja.

3. *Free Navigation*

Free navigation memungkinkan AGV bergerak secara bebas tanpa memerlukan jalur fisik atau *grid* tetap. Teknologi navigasi yang digunakan seperti LiDAR, kamera, atau *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM) untuk memetakan lingkungan dan menentukan jalur optimal secara *real-time*. Sistem ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan lingkungan dinamis, terutama pada kondisi dengan rute yang terjadi secara berkala. Teknologi tersebut memungkinkan respons navigasi yang cepat dan akurat terhadap perubahan tersebut.

4. *Magnetic Navigation*

Serupa dengan *line follower*, AGV ini mengikuti jalur berbasis magnet yang ditanamkan di lantai. Sensor magnet mendeteksi medan magnet untuk navigasi. Sistem ini tahan terhadap beberapa gangguan fisik tetapi tetap memiliki keterbatasan fleksibilitas.

5. *Laser-Guided Navigation*

AGV dengan navigasi berbasis laser menggunakan sensor laser untuk memetakan lokasi referensi di sekitarnya. Sistem ini memberikan presisi tinggi dan memungkinkan perubahan rute secara digital, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi.

6. *Vision-Guided Navigation*

Sistem ini memanfaatkan kamera untuk mengenali lingkungan, mendeteksi jalur, dan menghindari hambatan. Teknologi ini fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, tetapi membutuhkan pemrosesan data yang kompleks

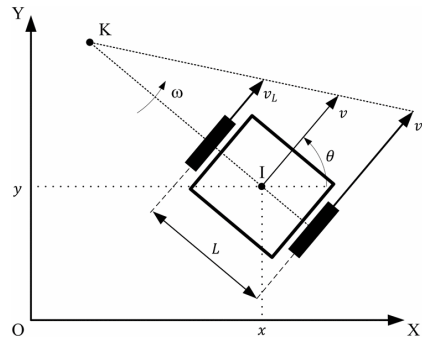
7. *Hybrid Navigation*

Beberapa AGV menggabungkan lebih dari satu sistem navigasi, seperti laser dan *vision*, untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang kompleks atau dinamis.

Tantangan dalam perencanaan jalur dan navigasi mencakup kompleksitas lingkungan, seperti dinamika penghalang yang terus berubah, keterbatasan sensor, dan kebutuhan untuk pemrosesan *real-time*. Algoritma harus mampu menyeimbangkan efisiensi rute, keamanan, dan kemampuan beradaptasi, terutama dalam lingkungan yang tidak terstruktur (Qin, 2023).

2.4 *Differential Drive Mobile Robot*

Differential Drive merupakan salah satu jenis sistem gerak pada robot *mobile* yang terdiri dari dua buah roda penggerak utama pada sumbu yang sama. Roda penggerak ini bekerja secara independen dan dilengkapi dengan satu atau lebih roda pasif untuk membantu stabilitas robot seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Diagram Sistem Gerak Robot Non-Holomic
Sumber: Rodríguez-Molina, 2022

Pergerakan pada sistem gerak ini dilakukan dengan memvariasikan kecepatan dan arah putaran dari kedua roda penggerak. Dalam kerangka acuan kartesian, kinematika robot *differential drive* direpresentasikan dalam bentuk persamaan 2.1 sampai 2.3.

$$\dot{x} = v \cdot \cos \theta \quad (2.1)$$

$$\dot{y} = v \cdot \sin \theta \quad (2.2)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (2.3)$$

Dengan $\dot{x}$ menunjukkan laju perubahan posisi robot pada sumbu $\dot{x}$, $\dot{y}$ menunjukkan laju perubahan posisi robot pada sumbu $\dot{y}$, $\dot{\theta}$ menunjukkan laju perubahan sudut robot dalam kerangka acuan global, menunjukkan orientasi robot dalam kerangka acuan global, v dan ω menunjukkan kecepatan linear dan kecepatan orientasi robot.

Relasi antara kecepatan linear dari masing-masing roda terhadap kecepatan sudutnya dapat direpresentasikan dalam persamaan 2.4 dan 2.5.

$$v_R = \omega_R r \quad (2.4)$$

$$v_L = \omega_L r \quad (2.5)$$

dimana,

v_R : kecepatan linear roda kanan

v_L : kecepatan linear roda roda kiri

ω_R : kecepatan sudut roda kanan dan roda kiri

ω_L : kecepatan sudut roda kanan dan roda kiri

r : jari-jari roda

Kecepatan linear dari robot berbasis *differential drive* dihitung berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing roda. Pada saat robot melakukan pergerakan lurus, masing-masing roda memberikan kontribusi yang sama besar ($v = v_R = v_L$). Hal ini karena roda robot memiliki jarak yang sama besar terhadap titik pusat robot, sehingga kecepatan linear robot dapat dituliskan sebagai persamaan 2.6.

$$v = \frac{v_R + v_L}{2} = r \left(\frac{\omega_R + \omega_L}{2} \right) \quad (2.6)$$

Sementara itu, untuk menghitung kecepatan sudut robot, kontribusi masing-masing robot terhadap rotasi robot pada titik pusat putaran perlu dipertimbangkan. Dengan mengasumsikan roda kanan berputar maju dan mengakibatkan rotasi berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat rotasi pada roda yang berlawanan. Kontribusi kecepatan sudut pada titik pusat rotasi ini dapat diketahui karena robot berotasi dengan radius L , yaitu jarak antara kedua roda. Sedangkan pada saat roda kiri berputar, robot akan mengalami gerakan rotasi yang berlawanan arah. Sehingga kecepatan sudut robot dapat dituliskan sebagai persamaan 2.7.

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 = \frac{r}{L} (\omega_R - \omega_L) \quad (2.7)$$

2.5 Motor DDSM115

Motor DDSM115 merupakan motor listrik *Permanen Magnet Synchronous Motor* (PMSM) berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk aplikasi robotika, termasuk pada kendaraan otonom seperti AGV. Motor *brushless-rotor* luar ini mengintegrasikan *encoder* resolusi tinggi dan sistem servo, serta menggunakan algoritma *Field Orientasi Control* (FOC) yang bekerja bersama sensor presisi bawaan untuk mengendalikan motor dengan tingkat kebisingan rendah (*ultra-low noise*).

Motor DDSM115 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 memiliki desain terintegrasi motor dan *driver* yang menghasilkan struktur kompak. Selain itu, motor ini memiliki fitur pengereman elektrik (*electric brake*) dan sistem *direct drive* yang memberikan respons cepat tanpa *delay*, sangat penting untuk pengendalian rute dan kecepatan AGV secara presisi.



Gambar 2.3 Motor DDSM115
Sumber: Waveshare, 2023

Penggunaan motor DDSM115 pada AGV memungkinkan pengoperasian dengan torsi besar dan kecepatan rotasi yang dapat dikendalikan secara halus dan efisien, sehingga mendukung pengangkutan material secara otomatis dengan performa tinggi dalam lingkungan industri yang dinamis dan terbatas ruangnya (Saputra & Rijanto, 2012; Levin & Woolf, 2016; Waveshare, 2023). Spesifikasi lengkap DDSM115 pada penelitian ini dirangkum pada tabel 2.2 (Waveshare, 18 Agustus 2025).

Tabel 2.2 Spesifikasi DDSM115

Parameter	Deskripsi
Tipe Motor	<i>Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)</i>
Struktur Motor	<i>Brushless rotor luar dengan direct drive</i>
Torsi Maksimum (Locked-Rotor)	2.0 Nm
Torsi Nominal	0.96 Nm
Arus Maksimum	≤ 2.7 A
Arus Nominal	1.5 A
Tegangan Operasional	12–24V DC
Tegangan Nominal	18V DC
Sumber Daya	Baterai 5S LiPo
Kecepatan Tanpa Beban	200 ± 10 rpm
Kecepatan Nominal	115 rpm
Konsumsi Arus Tanpa Beban	≤ 0.25 A
Efisiensi Maksimum	$\geq 60\%$
Konstanta Torsi	0.75 Nm/A
Konstanta Kecepatan	11.1 rpm/V
Resolusi <i>Encoder</i>	4096
Akurasi Relatif <i>Encoder</i>	1024
Tingkat Kebisingan	≤ 50 dB (<i>ultra-low noise</i>)
Standar Proteksi	IP54
Berat	765 ± 15 g
Rentang Suhu Operasional	-20 hingga 45°C
Fitur Tambahan	<i>Electric brake, sistem Onboard Diagnostics (OBD), protocol RS485, tanpa backlash.</i>

Sistem penggerak motor dilengkapi dengan driver terintegrasi yang memiliki mekanisme pemantauan lengkap berbasis *Onboard Diagnostics* (OBD) serta fungsi perlindungan seperti proteksi arus berlebih dan deteksi posisi Hall.

Motor DDSM115 mendukung sistem komunikasi protokol RS485 yang memungkinkan *user* melakukan monitoring *real-time* terhadap posisi, kecepatan, dan arus. Setiap transaksi data berlangsung dalam format *request-response* dengan panjang paket 10 *byte* serta validasi menggunakan algoritma CRC-8/MAXIM. Untuk detail spesifikasi protokol komunikasi ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut (Waveshare, 18 Agustus 2025).

Tabel 2.3 Spesifikasi Protokol Komunikasi DDSM115

Parameter	Deskripsi
Interface	RS485
Baudrate	115200 bps
Data Bits	8 bit
Stop Bit	1 bit
Parity	None
Panjang Data	10 <i>byte</i>
Format Transmisi	<i>Request-Response</i> (satu pertanyaan, satu jawaban)
Validasi Data	CRC-8/MAXIM, 18olynomial $x^8 + x^5 + x^4 + 1$, dihitung dari DATA[0]–DATA[8]
Laju Komunikasi	Hingga 500 Hz
Mode Kendali	<i>Current loop</i> (-8 ~ 8 A), <i>Speed loop</i> (-330 ~ 330 rpm), <i>Position loop</i> (0°–360°)
Informasi Umpan Balik	Torsi arus, kecepatan, posisi, suhu lilitan, kode kesalahan
Proteksi & Diagnostik	Deteksi <i>stall</i> , <i>overcurrent</i> , kesalahan sensor, serta <i>Onboard Diagnostics</i> (OBD)
Efisiensi Maksimum	≥ 60%
Konstanta Torsi	0.75 Nm/A
Konstanta Kecepatan	11.1 rpm/V
Resolusi <i>Encoder</i>	4096
Akurasi Relatif <i>Encoder</i>	1024
Tingkat Kebisingan	≤ 50 dB (<i>ultra-low noise</i>)
Standar Proteksi	IP54
Berat	765 ± 15 g
Rentang Suhu Operational	-20 hingga 45°C
Fitur Tambahan	<i>Electric brake</i> , sistem <i>Onboard Diagnostics</i> (OBD), <i>protocol</i> RS485, tanpa <i>backlash</i> .

RS485 merupakan standar komunikasi serial diferensial yang banyak digunakan pada sistem industri karena mampu mendukung jarak transmisi panjang dan koneksi *multipoint*. Salah satu protokol populer yang berjalan di atas RS485 adalah Modbus RTU, yang memiliki format paket umum berupa Address, *Function Code*, Data Field, serta CRC sebagai pengecekan kesalahan. Setiap transaksi pada Modbus bersifat *request-response*, di mana master mengirimkan perintah dan *slave* menjawab sesuai data yang diminta.

Struktur protokol paket data untuk perintah pengendalian motor memiliki panjang tetap 10 *byte*, di mana setiap *byte* memiliki fungsi spesifik. *Byte* pertama

DATA[0] berisi identitas motor, diikuti *byte* perintah DATA[1] dan parameter kontrol berupa arus, kecepatan, atau posisi DATA[2]–DATA[3]. DATA[6] digunakan untuk mengatur waktu akselerasi, sedangkan DATA[7] untuk fungsi pengereman elektrik. DATA[9] berisi nilai CRC8 sebagai validasi integritas data. Struktur protokol paket data ini ditunjukkan pada gambar 2.4 (Waveshare, 20 Agustus 2025).

Data Field	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]	DATA[8]	DATA[9]
Content	ID	0x64	Velocity/current/given position high 8 bits	Velocity/current/given position low 8 bits	0	0	Acceleration time	Brake	0	CRC8

Gambar 2.4 Tabel Penyajian Paket Protokol Data *Request* untuk Mengendalikan Motor

Pada sisi *feedback*, paket balasan juga terdiri dari 10 *byte* dengan struktur yang diawali dengan DATA[0] yang berisi identitas motor yang membalas. Kemudian dilanjutkan dengan *byte* kedua DATA[1] yang menunjukkan motor sedang dimode nilai apa (arus, kecepatan, atau posisi). Diikuti dengan nilai arus aktual (*16-bit signed*) di DATA[2]–DATA[3], nilai kecepatan aktual (*16-bit signed*) di DATA[4]–DATA[5], dan nilai posisi aktual (*16-bit unsigned*) di DATA[6]–DATA[7]. Dilengkapi dengan status kesalahan motor pada (*overcurrent*, *stall*, *sensor error*, dll) pada DATA[8]. Dan ditutup dengan DATA[9] yang berisi kalkulasi CRC8 untuk validasi integritas paket balasan. Struktur paket ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5 (Waveshare, 20 Agustus 2025).

Data Field	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]	DATA[8]	DATA[9]
Content	ID	Mode value	Torque current high 8 bits	Torque current low 8 bits	Velocity high 8 bits	Velocity low 8 bits	Position high 8 bits	Position low 8 bits	Error code	CRC8

Gambar 2.5 Tabel Penyajian Paket Protokol Data *Feedback* Pengendali Motor

Selain instruksi untuk menggerakkan motor, DDSM115 juga menyediakan protokol khusus untuk mengambil informasi tambahan seperti *winding temperature* serta posisi dalam format 8-bit. Protokol ini masih mengikuti struktur dasar komunikasi RS485 dengan panjang paket 10 *byte*, namun isi *field* disesuaikan untuk kebutuhan monitoring. Diawali dengan DATA[0] sebagai data Alamat motor target. Dilanjutkan dengan DATA[1] yang berisi intruksi untuk membaca *feedback* tambahan dalam bentuk *command code* (contohnya 0x74). Kemudian dilanjutkan dengan DATA[2]–DATA[8] yang diisi nilai 0. Kemudian diakhiri dengan DATA[9] yang berisi hasil perhitungan CRC-8/MAXIM dari *byte* DATA[0]–

DATA[8] untuk validasi data. Struktur paket untuk mendapatkan informasi tambahan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.6 (Waveshare, 20 Agustus 2025).

Data Field	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]	DATA[8]	DATA[9]
Content	ID	0x74	0	0	0	0	0	0	0	CRC8

Gambar 2.6 Tabel Penyajian Paket Protokol *Request* untuk Mendapatkan Informasi Tambahan

Paket ini berfungsi sebagai *request* sederhana: hanya berisi identitas motor, kode instruksi, dan *checksum*. Motor akan merespons dengan paket 10 *byte* yang memiliki struktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7. Struktur ini memiliki *byte* pertama yang berisi DATA[0] yang berisi identitas motor yang merespons. Kemudian *byte* kedua berisi DATA[1] yang menunjukkan motor sedang di mode nilai apa (arus, kecepatan, atau posisi). Diikuti dengan nilai arus torsi aktual (*16-bit signed*) di DATA[2]–DATA[3], nilai kecepatan aktual (*16-bit signed*) di DATA[4]–DATA[5], nilai *winding temperature* motor dalam satuan °C di DATA[6], dan nilai posisi rotor dengan resolusi 8-bit (0–255 mewakili 0–360°) di DATA[7]. Dilengkapi dengan status kesalahan motor pada (*overcurrent*, *stall*, *sensor error*, dll) pada DATA[8]. Dan ditutup dengan DATA[9] yang berisi *checksum* hasil kalkulasi CRC8 (Waveshare, 20 Agustus 2025).

Data Field	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]	DATA[8]	DATA[9]
Content	ID	Mode value	Torque current high 8 bits	Torque current low 8 bits	Velocity high 8 bits	Velocity low 8 bits	Winding temperature	U8 position value	Error code	CRC8

Gambar 2.7 Tabel Penyajian Paket Protokol *Feedback* untuk Mendapatkan Informasi Tambahan

2.6 Sensor pada Sistem AGV

Untuk menjalankan fungsi persepsi, lokalisasi, dan orientasi dalam sistem AGV, digunakan berbagai jenis sensor dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Sensor-sensor ini bekerja secara terpadu untuk memungkinkan AGV mendeteksi lingkungan sekitar, menentukan posisi, serta mengatur arah gerak secara *real-time*. Pada penelitian ini, sensor utama yang digunakan mencakup sensor ultrasonik, sensor UWB, dan sensor IMU.

2.6.1 Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik digunakan untuk fungsi persepsi lingkungan dan deteksi rintangan. Dalam penelitian ini, digunakan sensor CCF SR02, yang dikenal luas dalam aplikasi robotika karena keandalannya dalam mengukur jarak secara presisi

menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor ini memiliki jangkauan antara 2 cm hingga 4 m dan resolusi 1 cm, cocok untuk navigasi AGV di ruang terbatas.



Gambar 2.8 Sensor Ultrasonik CCF-SR-02

Sumber: Beijing Core Future Technology Co., Ltd diakses 18 Agustus.

Sensor CCF SR02 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8 diatas memiliki dua pin utama: *Trigger* untuk mengirimkan pulsa ultrasonik dan *Echo* untuk menerima gelombang pantul. Salah satu keunggulan utama dari CCF SR02 adalah kemampuannya untuk bekerja dalam berbagai kondisi pencahayaan, termasuk di area yang gelap atau berkabut, di mana sensor berbasis cahaya seperti kamera atau sensor inframerah mungkin tidak efektif. Dengan kecepatan respons sekitar 10 ms per siklus, sensor ini dapat memberikan data jarak secara cepat, memungkinkan AGV untuk mengambil keputusan navigasi yang cepat dan akurat (Berekoven & Haussmann, 2018; Zhang & Chen, 2019). Spesifikasi lengkap dari sensor ultrasonik yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2.4 dibawah ini (Beijing Core Future Technology Co., 18 Agustus 2025).

Tabel 2.4 Spesifikasi Sensor Ultrasonik CCF-SR2

Spesifikasi	Deskripsi
Tipe Sensor	Ultrasonik (<i>Ultrasonic Distance Sensor</i>)
Jarak Pengukuran	2 cm hingga 4 m
Resolusi	1 cm
Tegangan Operasi	5V DC
Arus Konsumsi	15 mA (pada mode aktif)
Frekuensi	40 kHz
Kecepatan Respons	10 ms per siklus
Pin	4 pin (VCC, Trig, Echo, GND)
Sumber Gelombang	Gelombang Ultrasonik
Mekanisme Kerja	Mengirimkan pulsa ultrasonik melalui pin Trigger dan menerima gelombang pantul pada pin Echo
Pencahayaan	Tidak dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, efektif dalam kondisi gelap atau berkabut
Kelembaban	5% hingga 95% RH (Relative Humidity) tanpa kondensasi
Suhu Operasional	-20°C hingga +70°C
Dimensi	45 mm x 20 mm x 15 mm
Berat	12 g

Sensor CCFSR02 menggunakan antarmuka serial RS232 dengan protokol Modbus RTU. Berbeda dengan RS485 yang mendukung multipoint, RS232 hanya point-to-point sehingga lebih sederhana namun cukup untuk satu sensor per jalur komunikasi. Format komunikasi yang digunakan adalah 8 data bit, 1 stop bit, tanpa *parity* dengan *baudrate default* 9600 bps. Instruksi pembacaan data menggunakan *function code* 0x03. *Host* (Laptop) mengirim *request* kepada sensor, kemudian sensor membalas dengan data jarak yang diukur oleh lima probe ultrasonik. Struktur paket frame *request* ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut (Beijing Core Future Technology Co., 18 Agustus 2025).

Tabel 2.5 Data Paket *Request* yang Dikirimkan *Host* ke Sensor

Byte	Hex	Keterangan
1	01	Device address (default = 1)
2	03	Function code → Read Holding Register
3-4	00 00	Start Register address
5-6	00 05	Jumlah Register dibaca (5 Register)
7-8	85 C9	CRC16

Dan struktur paket frame *response*-nya ditunjukkan pada tabel 2.6 (Beijing Core Future Technology Co., 18 Agustus 2025).

Tabel 2.6 Data Paket *Response* yang Dikirimkan *Host* ke Sensor

Byte	Hex	Keterangan
1	01	Device address (default = 1)
2	03	Function code → Read Holding Register
3	10	Byte count (16 byte)
4-5	00 00	Probe 1 distance (high + low byte)
6-7	00 00	Probe 2 distance
8-9	00 00	Probe 3 distance
10-11	00 00	Probe 4 distance
12-13	00 00	Probe 5 distance
14-15	1B E6	CRC16

Pada sensor ini *baud rate* dapat diatur sesuai kebutuhan sistem. Setelah diubah, sensor perlu direstart agar setting aktif. Spesifikasi *mapping* kode Registernya ditunjukkan pada tabel 2.7 (Beijing Core Future Technology Co., 18 Agustus 2025).

Tabel 2.7 Spesifikasi *Mapping* Kode Register Baud Rate

Baudrate	Hex
2400	0x0001
4800	0x0002
9600	0x0003
19200	0x0004
38400	0x0005
57600	0x0006
115200	0x0007

Sensor ini beroperasi dalam dua mode *indoor* yaitu *continuous* dengan nilai *Register* 0x0001 dan mode hanya mengirim data jika diminta (*response output mode*) dengan nilai *Register*. Jika menggunakan *continuous indoor* mode, frekuensi data dapat diatur dengan default 50 Hz. Tabel 2.8 menunjukkan mapping nilai *Register* dari frekuensi sensor ini (Beijing Core Future Technology Co., 18 Agustus 2025).

Tabel 2.8 Spesifikasi *Mapping Kode Register* Frekuensi

Frekuensi	Hex
10 Hz	0x0001
25 Hz	0x0002
50 Hz	0x0003
100 Hz	0x0004

2.6.2 Sensor *Ultra-Wideband* (UWB)

Untuk fungsi lokalisasi yang presisi, sistem AGV pada penelitian ini menggunakan teknologi UWB. Sensor UWB bekerja berdasarkan komunikasi nirkabel spektrum lebar yang memungkinkan pelacakan posisi dengan akurasi tinggi, bahkan di lingkungan *indoor* yang kompleks. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam mengatasi fenomena *Non-Line of Sight* (NLOS) dan *multipath*, yang sering terjadi saat AGV bergerak di area dengan banyak hambatan fisik. UWB memberikan pembaruan posisi secara kontinu yang menjadi dasar dalam estimasi posisi oleh Kalman Filter, sehingga memungkinkan navigasi yang stabil dan akurat di berbagai kondisi lingkungan. Spesifikasi lengkap sensor UWB ditunjukkan pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Spesifikasi sensor UWB

Parameter	Spesifikasi
Frekuensi Operasi	3.5–6.5 GHz (DW1000/DW3000 chip, tipikal UWB)
Akurasi (UWB)	XY: 10 cm (CEP95), Z: 30 cm (CEP95)
Jangkauan Operasional	40m x 40m (ULM1 @110Kbps); 25m x 25m (ULM3 @6.8Mbps); 100m x 100m (LD150 @110Kbps)
Jumlah Beacon (<i>Anchor</i>)	Maksimal 8 (ULM1/ULM3/LD150); maksimal 4 (ULA1); minimum 3 (2D), minimum 4 (3D)
Jumlah Tag	Maksimal 100 (ULM1/ULM3/LD150); 1 (ULA1)
Update Rate	Default 112 ms (sekitar 9 Hz), bisa di-set ke minimum 10 ms (100 Hz pada 6.8 MHz)
Konsumsi Daya Beacon	Estimasi standby ± 10 jam (ULM1 dengan power bank standar)
Waktu Respons	Secara praktik ≤ 1 update interval (10–112 ms tergantung setting)
Protokol Komunikasi	Serial UART (115200bps), USB, bisa Ethernet via Gateway

Parameter	Spesifikasi
Submaps	Mendukung konfigurasi base map (floor plan) di software PC
Dimensi Beacon	ULM3: $\pm 31 \times 48 \times 15$ mm (tanpa casing); LD150/LD600: pakai casing, dimensi lebih besar
Material Beacon	ULM1: tanpa casing; LD150/LD600: plastik, tidak waterproof
Algoritma	TOF (<i>Time of Flight</i>), DS-TWR, Trilateration
Pengembangan	Sumber terbuka, SDK lengkap, dukungan LAN/Ethernet, PC & Android

Time of Flight (ToF) pada teknologi *Ultra-Wideband* (UWB) adalah metode pengukuran jarak yang sangat presisi dengan memanfaatkan waktu yang dibutuhkan oleh sinyal radio untuk melakukan perjalanan dari pengirim (*transmitter*) ke penerima (*receiver*) (Prokhorov et al., 2024). Dalam implementasinya, ToF pada UWB sering kali diukur melalui teknik *Two-Way Ranging* (TWR) (Al-Okby et al., 2024). Pada metode ini, perangkat pengirim mengirimkan sinyal ke penerima, yang kemudian menunggu waktu tertentu sebelum mengirimkan kembali sinyal tersebut. Perangkat pengirim menerima sinyal yang dipantulkan dan menghitung waktu total perjalanan sinyal bolak-balik. Dengan membagi waktu tersebut dan mengalikan dengan kecepatan cahaya, diperoleh estimasi jarak antara kedua perangkat (Han & Jang, 2025). Namun, meskipun UWB menawarkan akurasi tinggi, pengukuran ToF dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti *multipath fading* dan *non-line-of-sight* (NLoS). *Multipath fading* terjadi ketika sinyal mencapai penerima melalui beberapa jalur yang berbeda, menyebabkan interferensi dan distorsi sinyal (Prokhorov et al., 2024). Sementara itu, NLoS terjadi ketika jalur langsung antara pengirim dan penerima terhalang oleh objek fisik, yang dapat menyebabkan estimasi jarak yang tidak akurat. Sinyal yang diterima oleh penerima sering kali merupakan pantulan dari objek yang menghalangi jalur langsung. Karena waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai penerima akan lebih lama daripada jalur langsung, hasil pengukuran waktu menjadi tidak akurat. Ketidakakuratan ini mengarah pada estimasi posisi yang lebih jauh atau lebih dekat dari posisi yang sebenarnya, tergantung pada bagaimana sinyal terpantul atau terdifraksi. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai algoritma seperti Kalman filter dan teknik kalibrasi telah

dikembangkan untuk meningkatkan keandalan dan akurasi pengukuran ToF dalam kondisi lingkungan yang kompleks (Han & Jang, 2025).

Setelah data jarak dari masing-masing *anchor* ditemukan dengan salah satu metode yang sudah disebutkan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik trilaterasi untuk menghitung posisi *tag*. Dari teknik trilaterasi ini, digagaskan algoritma lokalisasi *Centroid Trilateral* oleh Hu (2020). Algoritma Lokalisasi *Centroid Trilateral* adalah metode yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek seperti *tag* atau perangkat dengan menggunakan pengukuran jarak dari objek tersebut ke tiga titik referensi yang dikenal, yang disebut sebagai *anchor*. Idealnya untuk pengukuran jarak akurat, tiga lingkaran yang digambar dengan pusat di posisi masing-masing *anchor* dan radius sesuai dengan jarak yang diukur seharusnya berpotongan pada satu titik yang menjadi posisi *tag*. Namun, dalam kenyataannya, pengukuran jarak sering kali tidak sempurna, menyebabkan ketiga lingkaran tersebut tidak berpotongan di satu titik yang sama. Oleh karena itu, dilakukan pencarian titik perpotongan dari dua lingkaran yang berbeda untuk mendapatkan titik-titik yang mendekati posisi yang diinginkan. Setelah mendapatkan titik-titik perpotongan, *centroid* dikalkulasikan dari tiga titik perpotongan ini. *Centroid* atau titik pusat dari segitiga yang terbentuk oleh ketiga titik perpotongan ini memberikan posisi akhir *tag*. Koordinat *centroid* (x, y) dapat dihitung dengan rumus rata-rata koordinat dari ketiga titik perpotongan tersebut

2.6.3 Sensor *Inertial Measurement Unit* (IMU)

Sensor IMU digunakan untuk mendeteksi orientasi dan dinamika gerak AGV. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 9DOF Razor IMU yang dikembangkan oleh geeetech. Sensor ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu, *accelerometer* untuk mengukur percepatan pada sumbu X, Y, dan Z. Data ini digunakan untuk menilai kecepatan dan arah gerak AGV secara lebih detail, *magnetometer* yang berfungsi seperti kompas digital untuk menentukan arah gerak (*heading*) AGV berdasarkan medan magnet bumi. Hal ini sangat penting untuk navigasi di lingkungan tanpa referensi visual, dan *gyroscope* untuk mengukur kecepatan rotasi atau perubahan sudut orientasi AGV pada tiga sumbu. Informasi ini digunakan untuk menjaga kestabilan arah dan akurasi dalam *manuver*. Tabel

2.10 sampai 2.12 di bawah ini menunjukkan spesifikasi lebih detail terkait tiga komponen sensor dari sensor 9DOF Razor IMU yaitu HMC5883L (*magnetometer*), ADXL345 (*accelerometer*), dan ITG-3200 (*gyroscope*) (Geeetech, 18 Agustus 2025).

Tabel 2.10 Spesifikasi *Magnetometer*

Parameter	Spesifikasi
Frekuensi Operasi	Sampai 116 Hz (<i>max, output rate</i> dapat diatur: 0.75–116 Hz)
Akurasi Heading	1°–2°
Jangkauan Operasional	±8 Gauss
Resolusi	12-bit ADC (~5 mGauss, sesuai <i>setting</i>)
Dynamic Range	±1, ±1.9, ±2.5, ±4.0, ±4.6, ±5.5, ±7.9 Gauss (pilihan <i>gain</i>)
Sensitivitas	Di atas 1280 LSB/Gauss (pada ±0.9Ga), sesuai <i>gain</i>
Konsumsi Daya	Max 740 µA (<i>single supply, measurement mode</i> , 8Hz avg)
Supply Voltage	1.6 – 3.3 V (AVDD/DVDD), Max 5V <i>absolute</i>
Dimensi Beacon	3.0 x 3.0 x 0.9 mm (LCC, 16-pin)
Material Paket	<i>Lead-free</i> , RoHS compliant
Suhu Operasional	-30 °C s/d +85 °C
Indoor Data Rate	0.75 Hz – 116 Hz
Noise	Tidak langsung disebut, namun <i>low noise</i> AMR sensor
Protokol Komunikasi	I2C (standar & <i>fast mode</i> , hingga 400 kHz)
Waktu Respons	8.3 ms (<i>typical, measurement to indoor</i>)
Submaps/Pemetaan Lokal	Tidak berlaku/tersedia pada level sensor
Kapasitas Self-test	Ya (internal <i>self-test</i> & <i>offset calibration</i>)
Komponen IMU	Honeywell Magneto-resistive 3-axis sensor + ASIC
Fungsi didalam IMU	Deteksi arah medan magnet dan heading kompas digital

Tabel 2.11 Spesifikasi *Accelerometer*

Parameter	Spesifikasi
Frekuensi Operasi	6.25 Hz – 3200 Hz (<i>measurement rate user selectable</i>)
Akurasi	<i>Nonlinearity</i> ±0.5% dari full scale
Jangkauan Operasional	±2, ±4, ±8, ±16
Resolusi	Sampai 13 bit di ±16g (4 mg/LSB), min 10 bit di ±2g
Sensitivitas	±2g: 256 LSB/g; ±4g: 128 LSB/g; ±8g: 64 LSB/g; ±16g: 32 LSB/g
Noise	x/y-axis: <1.0 LSB rms @100Hz; z-axis: <1.5 LSB rms
Indoor Data Rate	6.25 Hz sampai 3200 Hz (<i>software selectable</i>)
Bandwidth	Setengah dari ODR (<i>Output Data Rate</i>)
Konsumsi Daya	145 µA (@>100 Hz), 40 µA (@<10 Hz), <i>standby</i> 0.1 µA
Supply Voltage	2.0–3.6
Tegangan I/O	1.7–VS (<i>max VS</i> 3.6V)
Waktu Respons	<i>Turn-on time</i> 1.4 ms (@3200Hz), <i>wake-up</i> sesuai BW
Protokol Komunikasi	I2C (100/400 kHz) dan SPI (3/4-wire, 5 MHz)
FIFO	32-level data FIFO (empat mode: <i>bypass</i> , FIFO, <i>stream</i> , <i>trigger</i>)
Dimensi	3 mm × 5 mm × 1 mm LGA
Berat	20
Material	LGA, Pb-free/RoHS compliant
Suhu Operasional	-40°C sampai +85°C
Shock Survival	10,000 g
Komponen IMU	Sensor MEMS 3-axis, ADC internal

Parameter	Spesifikasi
Fungsi di dalam IMU	Pengukuran akselerasi (<i>tilt, motion, shock, free-fall, tap/double tap detection, activity/inactivity</i>)

Tabel 2.12 Spesifikasi *Gyroscope*

Parameter	Nilai
Frekuensi Operasi	Internal sampling 1 kHz (filter aktif), sampai 8 kHz (DLPF=0); <i>selectable/programmable</i>
Akurasi	<i>Non-linearity</i> 0.2% of full scale; sensitifitas skala $\pm 6\%$ (25°C), $\pm 10\%$ (range suhu)
Jangkauan Operasional	± 2000
Resolusi	16-bit ADC
Sensitivitas	14.375 LSB/(°/s)
Total RMS Noise	0.03 (<i>rate noise spectral density, @10Hz</i>); <0.6 RMS noise (<i>@100Hz LPF</i>)
Indoor Data Rate	Sampai 8,000 sample/s (maksimum), dapat disesuaikan
Bandwidth	5 Hz (min) – 256 Hz (max), <i>selectable via DLPF</i>
Konsumsi Daya	6.5 mA (normal operasional), 5 μ A (<i>sleep mode</i>)
Supply Voltage	2.1 – 3.6
Tegangan I/O (VLOGIC)	1.71 – VDD
Waktu Respons	<i>Startup</i> 50 ms; <i>ZRO settling</i> $\pm 1^\circ$ /s: 50 ms
Protokol Komunikasi	I2C, 400 kHz <i>Fast-Mode, slave address selectable</i>
Dimensi	4 mm $\times$ 4 mm $\times$ 0.9 mm QFN (24-pin)
Berat	Tidak dispesifikasikan eksplisit di datasheet
Material	<i>Hermetically sealed wafer-level bonded; RoHS, Green compliant</i>
Suhu Operasional	-40°C sampai +85°C (operasional), -40°C sampai +105°C (maks)
Kelembaban	Storage: <40°C, <90% RH (<i>moisture bag</i>)
<i>Shock Survival</i>	10,000 g
<i>Zero-Rate Output</i>	$\pm 40^\circ$ /s (<i>initial tolerance dan drift dengan suhu</i>)
<i>Cross-Axis Sensitivity</i>	2%
Komponen IMU	MEMS Rate <i>Gyroscope</i> 3-axis
Fungsi di dalam IMU	Deteksi kecepatan sudut pada sumbu X, Y, Z; temperature sensor digital on chip

Perangkat ini menyediakan firmware (perangkat lunak yang berjalan di mikrokontroler sensor) yang mengolah data mentah dari sensor untuk menghasilkan informasi orientasi yang stabil, seperti *yaw* (rotasi horizontal), *pitch* (miring depan-belakang), dan *roll* (miring samping). Proses pengolahan ini menggunakan algoritma seperti *Direction Cosine Matrix* (DCM) dan Kalman Filter. Fungsi algoritma ini adalah untuk menggabungkan data dari berbagai sensor dan mengoreksi kesalahan atau drift sehingga orientasi yang dihitung lebih akurat dan stabil.

2.6.4 Kalman Filter

Kalman Filter merupakan algoritma estimasi keadaan yang diperkenalkan oleh Rudolf E. Kalman pada tahun 1960. Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem kendali, navigasi, pelacakan objek, dan robotika karena kemampuannya menghasilkan estimasi optimal secara rekursif dan efisien secara komputasi. Kalman Filter secara umum bekerja dalam dua tahap utama, yaitu tahap *predict* (prediksi) dan *update* (koreksi). Pada tahap *predict*, sistem memperkirakan keadaan saat ini berdasarkan model dinamis dan keadaan sebelumnya. Sementara itu, tahap *update* mengoreksi prediksi tersebut menggunakan data pengukuran aktual, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dari proses maupun sensor.

Dalam sistem navigasi AGV, Kalman Filter berfungsi sebagai inti dari proses *sensor fusion*—yaitu teknik penggabungan data dari beberapa sensor untuk menghasilkan estimasi posisi yang lebih akurat dan robust. Kombinasi ini sangat penting mengingat keterbatasan masing-masing sensor. UWB memiliki akurasi tinggi tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi *non-line-of-sight* (NLOS) dan *multipath*. IMU (*Inertial measurement unit*) mampu mendeteksi orientasi dan perubahan gerakan secara cepat, namun rentan terhadap *drift* jangka panjang. *Encoder* memberikan data pergerakan relatif (odometri) tetapi mudah terpengaruh oleh *slip* dan kesalahan kumulatif. Dengan menggabungkan ketiga jenis data ini menggunakan Kalman Filter, AGV dapat mempertahankan estimasi posisi yang konsisten dan stabil, bahkan di lingkungan dinamis atau terhalang. Untuk mengestimasi posisi AGV, kita mendefinisikan *state vector* yang menggambarkan kondisi AGV pada waktu tertentu. *State vector* ini akan berisi informasi tentang posisi (x, y) . Dengan kata lain, *state vector* yang kita gunakan dalam Kalman Filter ditunjukkan pada persamaan 2.12.

$$x_k = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

dimana,

x, y : Posisi AGV.

Untuk mendeskripsikan perubahan posisi dan orientasi AGV dari waktu ke waktu, digunakan model dinamik sistem yang dapat diungkapkan dengan persamaan 2.13 di bawah ini.

$$x_k = Fx_{k-1} + Bu_k + w_k \quad (2.13)$$

dimana,

x_k : State vector pada waktu k

u_k : *Input* kontrol berupa RPM motor (v_x, v_y) dan sudut dari IMU (θ)

w_k : Noise proses, yang menggambarkan ketidakpastian dalam model pergerakan AGV.

F : Matriks transisi status yang menggambarkan bagaimana posisi AGV berubah berdasarkan kecepatan dan orientasi

B : Matriks kontrol, yang menghubungkan *input* kontrol dengan perubahan status. Di sini, *input* kontrol (u_k) adalah data dari RPM motor dan IMU (misalnya kecepatan v_x, v_y dan orientasi θ).

Matriks transisi status ini menggambarkan bagaimana posisi (x, y) dan orientasi (θ) AGV berubah berdasarkan kecepatan dan waktu. Matriks transisi status dapat dituliskan seperti pada persamaan 2.14.

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t \cdot \cos(\theta) \\ 0 & 1 & \Delta t \cdot \sin(\theta) \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

dimana,

Δt : interval waktu antara pengukuran (biasanya waktu yang dibutuhkan antara satu pembacaan sensor dengan pembacaan berikutnya)

θ : orientasi AGV yang diukur menggunakan IMU, yang memberi tahu kita seberapa besar arah atau sudut AGV.

Kemudian Kalman Filter menggabungkan pengukuran posisi dari UWB dengan prediksi posisi yang telah dihitung. Pengukuran posisi UWB ini digunakan untuk memperbaiki estimasi posisi x dan y yang dihitung oleh sistem. Model pengukuran dapat ditulis seperti persamaan 2.15 dibawah ini.

$$z_k = Hx_k + v_k \quad (2.15)$$

dimana,

z_k : vektor pengukuran posisi dari UWB.

H : matriks pengukuran yang menghubungkan antara state vector (x, y) dan pengukuran posisi UWB.

v_k : noise pengukuran yang menggambarkan ketidakpastian dalam pengukuran posisi yang diterima dari UWB.

Selanjutnya *Kalman gain* akan dihitung untuk menggabungkan estimasi prediksi dari model dan pengukuran posisi dari UWB. Persamaan 2.16 dibawah ini menunjukkan bagaimana *Kalman gain* dihitung.

$$K_k = P_k^- H^T (H P_k^- H^T + R)^{-1} \quad (2.16)$$

dimana,

P_k^- : kovarians prediksi, yang menunjukkan ketidakpastian dalam estimasi posisi.

R : kovarians pengukuran, yang menggambarkan ketidakpastian dalam pengukuran dari UWB

Dan akhirnya setelah *Kalman gain* berhasil dihitung, estimasi posisi AGV (x, y) diperbarui dengan persamaan 2.17 di bawah ini. Koreksi ini menghasilkan estimasi posisi yang lebih akurat berdasarkan data *feedback* RPM motor dan theta IMU serta pengukuran posisi dari UWB.

$$x_k = x_k^- + K_k(z_k - Hx_k^-) \quad (2.17)$$

dimana,

x_k^- : estimasi prediksi posisi.

x_k : pengukuran posisi yang diterima dari UWB

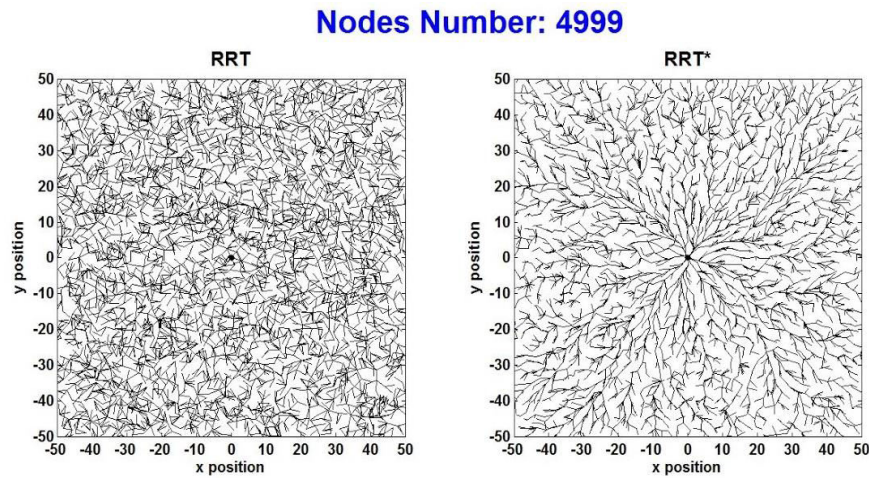
Sebuah studi oleh Kim dan Pyun (2021) mengusulkan sistem pelacakan posisi hybrid yang menggabungkan UWB dan Pedestrian Dead Reckoning (PDR) menggunakan Kalman Filter. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kondisi NLOS dan mengurangi kesalahan pengukuran UWB melalui integrasi data PDR. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini secara signifikan meningkatkan kinerja pelacakan posisi dan mengurangi kesalahan posisi dibandingkan dengan sistem pelacakan tunggal.

2.7 Algoritma Rapidly-exploring Random Tree (RRT)

RRT merupakan salah satu algoritma pencarian jalur yang banyak digunakan pada sistem navigasi robot otonom karena kemampuannya dalam

menemukan jalur secara cepat di lingkungan yang kompleks (Berg, 2021). RRT bekerja dengan membangun sebuah pohon (*tree*) yang dieksplorasi secara acak dari titik awal hingga mencapai tujuan, dengan berusaha menghindari rintangan yang ada di sepanjang jalan (Karaman, 2020). Algoritma ini terkenal karena keefektifannya dalam menangani perencanaan jalur yang melibatkan banyak rintangan, namun memiliki kelemahan dalam hal optimalitas jalur yang dihasilkan (Wang, 2020). Oleh karena itu, RRT kemudian dikembangkan menjadi RRT Star (RRT*) yang merupakan varian RRT dengan kemampuan pencarian jalur optimal. RRT* mengatasi kelemahan RRT dalam hal optimalitas jalur dengan cara melakukan pengoptimalan secara terus-menerus saat pohon dieksplorasi (Gao, 2020).

Pada algoritma ini, setiap kali sebuah titik baru ditambahkan ke dalam pohon, RRT* akan memeriksa apakah titik tersebut dapat menghasilkan jalur yang lebih pendek atau lebih efisien menuju titik tujuan (Li, 2021). Dengan demikian, RRT* mampu menghasilkan jalur yang tidak hanya bebas dari tabrakan tetapi juga lebih optimal dalam hal panjang atau waktu tempuh dibandingkan dengan jalur yang dihasilkan oleh RRT standar (Jeong, 2019). Pada penelitian berjudul *"A Fast and Flexible Emergency Trajectory Generator Enhancing Emergency Geometric Planning with Aircraft Dynamics"* yang dijalankan oleh Sáez, Khaledian, Prats, Guitart, Delahaye, dan Feron pada tahun 2021, pohon yang dihasilkan oleh RRT (kiri) terlihat lebih acak dan kurang terstruktur dibandingkan pohon yang dihasilkan oleh RRT* (kanan), yang menunjukkan jalur yang lebih terorganisasi dan terarah menuju tujuan. Gambar 2.10 menunjukkan perbandingan visual antara algoritma RRT dan RRT*.

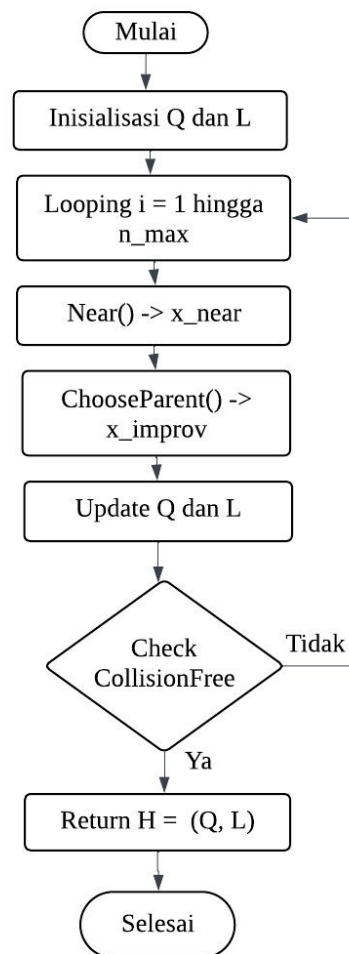


Gambar 2.9 Perbandingan Hasil Jalur RRT dan RRT* Sumber: Sáez, 2021.

Namun, meskipun RRT* memiliki keunggulan dalam menghasilkan jalur yang lebih optimal, konvergensi algoritma ini cenderung melambat seiring meningkatnya jumlah sampel. Dengan kata lain, semakin besar jumlah sampel yang diproses, semakin sulit bagi algoritma ini untuk menghasilkan jalur optimal dalam waktu terbatas (Pillai, 2022). Oleh karena itu, peneliti sebelumnya mengembangkan versi RRT* dengan memodifikasi metode samplingnya untuk meningkatkan kinerja RRT*.

Salah satu pengembangan algoritma RRT* *adalah* RRT-Smart* yang menggunakan metode sampling cerdas sambil mempertahankan sifat acak dari RRT standar, tetapi algoritma ini hanya efektif pada navigasi di lingkungan dengan hambatan sederhana (Li, 2021). Informed-RRT* *mencoba* meningkatkan efisiensi dengan membatasi area sampling berbentuk elips antara titik awal dan tujuan, yang semakin mengecil selama pencarian untuk mempercepat penemuan jalur optimal (Tu, 2023). Namun, pendekatan ini menjadi tidak efisien jika elipsnya lebih besar dari area perencanaan yang tersedia (Yuan, 2023). Strategi lain melibatkan optimasi pencarian *node*, seperti P-RRT* yang memanfaatkan medan potensial buatan untuk mengarahkan perluasan pencarian, diikuti oleh PQ-RRT* yang menggabungkannya dengan Quick-RRT* untuk mempercepat konvergensi (Jeong, 2019; Li, 2020). Demikian pula, AFG-RRT* dan *Improved Bidirectional* RRT* mengadopsi medan potensial untuk pencarian lebih terarah. Wang dan timnya memanfaatkan model CNN untuk mempelajari data sukses sebelumnya, mengoptimalkan arah ekspansi

dan pembentukan *node* (Mishra, 2021; Ge, 2021). GRRT* dan ED-RRT* fokus pada efisiensi dengan meminimalkan proses sampling melalui pendekatan berbasis tujuan (Ganesan, 2021; Li, 2022). Kemudian ada *Fast-RRT** yang menggunakan sampling hibrida untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal (Li, 2022). Gambar 2.11 menunjukkan alur prosedur dari algoritma *Fast-RRT**.



Gambar 2.10 Flowchart Algoritma RRT

Flowchart algoritma *Fast-RRT** menunjukkan proses iteratif pencarian jalur dari titik awal (x_s) menuju titik tujuan (x_g) dengan mempertimbangkan keberadaan rintangan (x_{obs}). Proses dimulai dengan inisialisasi himpunan simpul (Q) yang hanya berisi titik awal, serta himpunan lintasan (L) yang kosong. Selanjutnya, algoritma memasuki perulangan sebanyak n_{max} iterasi untuk melakukan eksplorasi ruang pencarian. Pada setiap iterasi, algoritma menghasilkan sebuah titik acak (x_{rand}) melalui proses *Hybrid Sampling*, yang menggabungkan

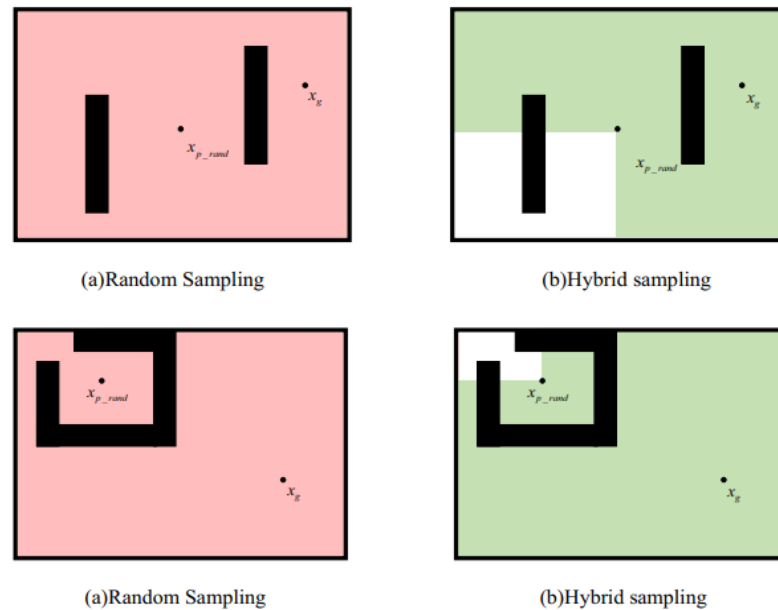
sampling acak dan sampling terarah menuju tujuan, dikendalikan oleh parameter λ . Setelah itu, algoritma menentukan simpul terdekat (x_{near}) terhadap x_{rand} dari dalam himpunan Q , dalam radius pencarian R_{near} . Kemudian, proses *ChooseParent* dilakukan untuk memilih simpul induk terbaik yang dapat menghubungkan x_{rand} secara optimal. Titik baru tersebut ditambahkan ke dalam himpunan Q dan hubungan antar simpulnya direkam dalam himpunan L . Setelah penambahan simpul, sistem melakukan pengecekan *CollisionFree* untuk memastikan bahwa lintasan dari simpul induk ke x_{rand} tidak melewati rintangan. Jika lintasan tersebut bebas hambatan, maka jalur diangGap valid dan proses dihentikan dengan mengembalikan hasil berupa $H = (Q, L)$. Jika tidak, algoritma akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jika hingga seluruh iterasi selesai tidak ditemukan jalur yang bebas tabrakan, maka algoritma tetap mengembalikan hasil eksplorasi terakhir sebagai *indoor* akhir. Dijelaskan oleh Jiping Cong dan rekan rekannya (2023), terdapat tiga fitur fungsi yang diberikan kepada prosedur RRT* untuk menghasilkan *Fast-RRT**.

Yang pertama adalah sampling hibrida digunakan untuk memilih x_{rand} , tidak seperti RRT* yang menggunakan random sampling. Dalam *Hybrid Sampling*, algoritma menggunakan nilai probabilistik λ untuk memutuskan apakah akan melakukan eksplorasi acak atau eksploitasi terarah dalam memilih titik untuk jalur yang akan dicari. Algoritma dimulai dengan menghasilkan nilai λ secara acak antara 0 dan 1. Nilai ini menjadi indikator seberapa banyak eksplorasi atau eksploitasi yang akan terjadi pada langkah selanjutnya. Jika nilai λ lebih kecil dari threshold tertentu (misalnya, 0.5), algoritma akan memilih untuk melakukan eksplorasi acak, memilih titik secara acak dalam ruang bebas (daerah hijau), yang terlihat jelas di gambar Random Sampling.

Pada gambar pertama (a) dari perbandingan Random Sampling, titik (x_{rand}) dipilih secara acak di area merah yang menggambarkan ruang bebas tanpa bias ke tujuan. Di sini, robot atau agen bergerak secara acak, tanpa mempertimbangkan apakah titik tersebut dekat atau jauh dari titik tujuan (x_g). Hal ini menyebabkan jalur yang dihasilkan menjadi tidak efisien, karena robot bisa bergerak jauh dari tujuan atau menuju arah yang kurang optimal. Pada titik ini, robot langsung

memilih titik acak yang mungkin berada jauh dari tujuan (x_g), seperti yang digambarkan di gambar Random Sampling. Namun, jika λ lebih besar dari threshold, maka algoritma akan beralih ke eksploitasi terarah. Ini berarti algoritma akan memfokuskan pencarian pada titik-titik yang lebih dekat dengan tujuan, dengan tujuan mencari jalur yang lebih optimal menuju (x_g). Setelah kondisi $\lambda > threshold$ tercapai, algoritma menginisialisasi sebuah variabel iterasi (i) dan mulai memilih titik acak pertama menggunakan fungsi *SampleFree*(i), yang memilih titik acak valid di ruang bebas. Titik ini mungkin tidak langsung berada di dekat tujuan, tetapi merupakan langkah pertama dalam mencoba mendekati tujuan secara terarah. Proses pencarian titik berlanjut dalam bentuk loop. Pada setiap iterasi, algoritma memeriksa apakah jarak antara titik acak yang baru (x_{rand}) dan titik tujuan (x_g) lebih kecil daripada jarak antara titik sebelumnya dan titik tujuan. Jika jarak antara titik acak lebih besar daripada jarak titik sebelumnya ke tujuan, algoritma akan melanjutkan pencarian dengan memilih titik baru secara acak di ruang bebas. Begitu titik yang dipilih lebih dekat ke tujuan, loop berakhir, dan titik tersebut dipilih sebagai titik yang optimal untuk dilanjutkan dalam jalur menuju x_g .

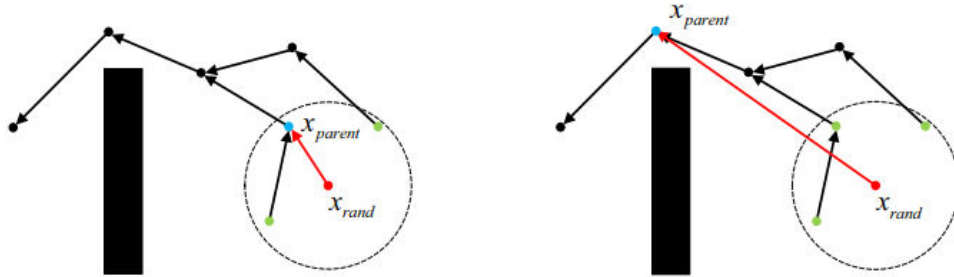
Pada gambar kedua (b), yang menggambarkan *Hybrid Sampling*, proses ini menunjukkan bagaimana sampling terarah mengutamakan titik yang lebih dekat dengan tujuan, memperkecil area pencarian di sekitar titik tujuan (x_g), dan menghindari area yang tidak terpilih untuk *node*. Dengan demikian, meskipun ada area putih yang tidak dipilih oleh sampling, area hijau menunjukkan ruang yang difokuskan untuk mempercepat pencapaian tujuan. λ yang lebih besar memungkinkan robot untuk lebih sering memilih titik di area hijau dekat dengan tujuan, sementara menghindari area yang lebih jauh dari tujuan yang mungkin lebih jauh atau tidak perlu dijelajahi lagi. Di akhir proses, setelah loop selesai, algoritma akan mengembalikan titik (x_{rand}) yang paling optimal, yang didapatkan melalui proses pencarian iteratif. Ini bisa berupa titik yang langsung mengarah ke tujuan atau titik yang lebih dekat ke tujuan, tergantung pada cara λ mengatur bias antara eksplorasi acak dan eksploitasi terarah. Perbandingan prosedur tersebut ditunjukkan pada gambar 2.12.



Gambar 2.11 Perbandingan dengan *Hybrid Sampling* dan Tanpa *Hybrid Sampling*

Kemudian, fitur fungsi kedua adalah prosedur *ChooseParent*. Prosedur *ChooseParent* dimulai dengan menginisialisasi nilai biaya minimum, (c_{min}), ke 0, yang akan digunakan untuk menyimpan nilai biaya jalur terendah yang ditemukan selama pencarian. Selanjutnya, algoritma melakukan iterasi untuk setiap titik (x_{near}) dalam himpunan titik sekitar (x_{near}), yang merupakan kandidat untuk menjadi orang tua dari titik acak (x_{rand}). Setiap titik ini diuji untuk memastikan tidak terhalang oleh hambatan, dengan menggunakan fungsi $CollisionFree(x_{near}, x_{obs})$. Hanya titik yang bebas hambatan yang dipertimbangkan lebih lanjut. Setelah memastikan titik bebas hambatan, algoritma menghitung biaya keseluruhan (c), yang terdiri dari biaya mencapai titik (x_{near}) yang sudah ada (melalui fungsi $Cost(x_{near})$ dan jarak antara (x_{near}) dan titik acak (x_{rand}). Jika biaya ini lebih rendah dari biaya minimum yang tercatat sebelumnya, atau jika titik orang tua (x_{parent}) belum didefinisikan, maka (x_{near}) akan dipilih sebagai orang tua yang baru dan (c_{min}) akan diperbarui. Proses ini terus berlanjut untuk setiap kandidat (x_{near}) dalam wilayah pencarian hingga titik orang tua terbaik ditemukan. Setelah semua kandidat diperiksa, algoritma mengembalikan titik yang dipilih sebagai orang tua, yang memiliki biaya perjalanan terendah.

Pada RRT* yang ditunjukkan oleh gambar 2.13 bagian kiri, titik acak (x_{rand}) terhubung ke titik orang (x_{parent}) melalui jalur yang lebih panjang dan terkadang terhalang oleh hambatan. Dalam *Fast-RRT** yang digambarkan di kanan, jalur yang lebih langsung dipilih, mengurangi jumlah iterasi dan memungkinkan jalur yang lebih efisien dan bebas hambatan.



Gambar 2.12 Prosedur *ChooseParent* dan *Backtracking*

Setelah jalur ditemukan, prosedur *Backtracking* digunakan untuk melacak jalur yang telah terbentuk, dari titik tujuan menuju titik awal, untuk memastikan bahwa jalur tersebut bebas hambatan. Prosedur ini diterapkan untuk meningkatkan prosedur *ChooseParent*. Dimulai dengan titik orang tua saat ini, algoritma melacak titik orang tua lebih lanjut menggunakan fungsi $Parent(x_{parent})$. Untuk setiap titik yang dilacak, algoritma memeriksa apakah jalur menuju titik orang tua tersebut bebas hambatan menggunakan fungsi $CollisionFree(x_{min}, x_{obs})$. Jika jalur bebas hambatan, algoritma kemudian memeriksa apakah titik orang tua tersebut adalah titik tujuan (x_g). Jika iya, ini menandakan bahwa titik tujuan telah tercapai, dan algoritma mengubah titik orang tua menjadi titik tersebut dan menghentikan perulangan. Jika titik orang tua bukan titik tujuan, perulangan dihentikan dan algoritma berhenti karena jalur yang valid ditemukan. Setelah selesai, algoritma mengembalikan titik orang tua yang valid dan memastikan jalur yang terbentuk aman dan terhubung dengan titik tujuan.

2.8 *Dynamic Obstacle Avoidance*

Dynamic Obstacle Avoidance (DOA) adalah teknik yang memungkinkan robot untuk menavigasi lingkungan yang penuh dengan hambatan bergerak, dengan tujuan menghindari tabrakan secara efisien. Dalam konteks ini, algoritma DOA mengandalkan kemampuan untuk merencanakan jalur secara *real-time*,

mempertimbangkan dinamika lingkungan yang terus berubah. Berdasarkan penelitian oleh Yang et al. (2021), Chen et al. (2020), dan Smith et al. (2021), pentingnya algoritma yang dapat memperbarui informasi lingkungan secara cepat dan akurat menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan dinamis. Smith et al. (2021) menekankan bahwa model prediktif efektif untuk hambatan dengan pola pergerakan yang dapat diperkirakan, namun kurang optimal jika pola pergerakannya tidak konsisten.

Salah satu pendekatan populer dalam DOA adalah penggunaan zona larangan atau *bounding area*, yang diperkenalkan oleh Zhang et al. (2020) dan Liu et al. (2022). Dalam skema ini, setiap hambatan yang terdeteksi oleh sensor, seperti UWB atau LiDAR, diberikan ruang aman yang terus diperbarui setiap detik. Hal ini memungkinkan perencanaan jalur yang responsif terhadap pergerakan hambatan. Pendekatan berbasis *bounding area* ini juga digabungkan dengan algoritma perencanaan jalur seperti *Fast-RRT** untuk menghasilkan jalur optimal yang dapat diperbarui secara iteratif sesuai dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Seperti yang dijelaskan oleh Liu et al. (2022), penggunaan RRT* dalam skenario dinamis memberikan solusi yang lebih fleksibel, dengan memberikan zona larangan yang diperbarui secara *real-time* berdasarkan data sensor, memastikan kelancaran pergerakan dan efisiensi komputasi AGV. Meski algoritma ini efektif dalam lingkungan semi-dinamis, tantangan utama tetap pada responsivitas terhadap perubahan mendadak pada pergerakan hambatan.

2.9 Sistem Kontrol PID

Kendali PID (*Proportional–Integral–Derivative*) adalah salah satu metode pengendalian paling umum dan efektif dalam sistem otomasi, termasuk pada *Automated Guided Vehicle* (AGV). Pengendali ini bekerja dengan menghitung sinyal kendali berdasarkan kesalahan (*error*) antara nilai yang diinginkan (*setpoint*) dan nilai aktual sistem. Kemampuan PID (*Proportional-Integral-Derivative*) dalam sistem kontrol diawali dengan memahami tiga parameter utama: K_p , K_i , dan K_d , yang masing-masing memengaruhi karakteristik respon sistem secara berbeda. K_p (*Proportional Gain*): memberikan respons sebanding terhadap nilai *error* saat ini. Semakin besar *error*, semakin besar sinyal kontrol yang dihasilkan. Nilai K_p yang

tinggi membuat sistem merespons cepat, tetapi dapat menyebabkan *overshoot* atau osilasi, Ulasan ini dapat ditemukan pada literatur klasik PID. *Ki* (*Integral Gain*): Mampu menghilangkan *steady-state error* dengan mengakumulasi kesalahan masa lalu, tetapi nilai *Ki* yang terlalu besar dapat menyebabkan respon lambat dan osilasi. *Kd* (*Derivative Gain* untuk memperhitungkan laju perubahan *error* untuk mengantisipasi arah sistem. *Kd* membantu meredam osilasi dan meningkatkan kestabilan sistem, namun sensitif terhadap noise. Tabel 2.13 berikut dibawah ini merupakan ringkasan Efek Parameter PID.

Tabel 2.13 Efek Parameter PID kepada Sistem

Parameter	Respon Naik (Rise Time)	Overshoot	Waktu Settling	Steady-State Error
Kp	Berkurang	Bertambah	Sedikit berubah	Berkurang
Ki	Berikut turun	Bertambah	Bertambah	Menghilangkan
Kd	Sedikit berubah	Berkurang	Berkurang	Tidak berubah banyak

Kp memberikan dorongan cepat tapi berisiko *overshoot*; *Ki* menyempurnakan akurasi steady-state tetapi memperlambat sistem; *Kd* memperbaiki stabilitas dan penyelesaian transien meski rentan terhadap noise. Pada penerapan praktis dan tuning PID, proses penalaan sering dimulai dari mengatur *Kp*, kemudian menambahkan *Ki* untuk menghilangkan steady *error*, dan terakhir menyesuaikan *Kd* untuk meredam overshoot dan osilasi. Secara matematis, sinyal kendali PID dapat dituliskan dalam persamaan 2.18.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i + \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.18)$$

Dimana:

$e(t)$: *error* antara *setpoint* dan *output*.

K_p, K_i, K_d : konstanta penguat untuk masing-masing komponen PID.

PID digunakan luas karena kesederhanaannya dan kemampuannya mengendalikan berbagai jenis sistem dinamis tanpa perlu model matematis yang kompleks. Aplikasi PID dapat ditemukan pada sistem robotika, otomasi industri, pengendali suhu, dan kendaraan otonom seperti AGV.

2.10 Metrik Evaluasi Kinerja Sistem Navigasi

Untuk mengukur dan memvalidasi performa sebuah sistem navigasi robot autonom, diperlukan serangkaian metrik evaluasi yang kuantitatif. Metrik ini

berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk membandingkan efektivitas berbagai algoritma atau konfigurasi sistem (Chen et al., 2022). Evaluasi ini umumnya mencakup aspek akurasi, efisiensi, keamanan, dan reliabilitas, yang memungkinkan analisis komparatif yang sistematis terhadap kinerja algoritma yang diusulkan terhadap metode yang sudah ada (Suwoyo & Alfiani, 2022).

2.10.1 Root Mean Square Error (RMSE)

Root Mean Square Error (RMSE) adalah metrik statistik standar yang digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan atau deviasi antara nilai prediksi dan nilai observasi. Dalam konteks navigasi robot, RMSE digunakan untuk mengkuantifikasi seberapa akurat jalur aktual yang ditempuh oleh robot (AGV) jika dibandingkan dengan jalur ideal yang telah direncanakan oleh algoritma (Jin et al., 2020). Secara matematis, RMSE dihitung dengan mengakarkan rata-rata dari kuadrat selisih antara titik koordinat pada jalur yang direncanakan (x_{plan} , y_{plan}) dan jalur aktual (x_{actual} , y_{actual}) pada setiap-titik-i. Persamaan RMSE dinyatakan pada persamaan 2.19 dibawah ini.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i^{actual} - x_i^{plan})^2 + (y_i^{actual} - y_i^{plan})^2]} \quad (2.19)$$

Di mana n adalah total jumlah titik koordinat yang dievaluasi. Nilai RMSE yang semakin mendekati nol mengindikasikan bahwa deviasi antara jalur rencana dan jalur aktual sangat kecil, yang berarti robot memiliki akurasi pelacakan jalur yang tinggi. Sebaliknya, nilai RMSE yang tinggi dapat menandakan adanya masalah pada sistem lokalisasi, kontrol gerak, atau pengaruh eksternal yang tidak terduga (Li & Costa, 2023).

2.10.2 Efisiensi Navigasi

Efisiensi dalam sistem navigasi AGV dapat diukur dari dua parameter utama: waktu tempuh dan efisiensi jalur. Waktu tempuh (Travel Time) adalah total durasi yang dibutuhkan oleh AGV untuk bergerak dari titik awal hingga mencapai titik tujuan. Metrik ini merupakan indikator paling langsung dari efisiensi operasional. Dalam lingkungan industri yang dinamis, minimalisasi waktu tempuh

menjadi target optimasi utama untuk meningkatkan produktivitas (Wang et al., 2021). Efisiensi Jalur (Path Efficiency) adalah rasio perbandingan antara panjang jalur terpendek yang mungkin (jalur optimal) dengan panjang jalur aktual yang ditempuh oleh AGV. Metrik ini secara khusus mengevaluasi kualitas jalur dari segi optimalitas jarak seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.20, di mana algoritma perencanaan jalur diharapkan dapat menemukan lintasan terpendek secara konsisten di berbagai skenario (Pohan, 2022). Nilai yang mendekati 100% menandakan bahwa jalur yang ditempuh AGV sangat efisien dan mendekati jalur referensi terpendek yang sudah ditentukan sebelumnya.

$$efficiency\% = \left(1 - \frac{error}{Jarak\ Euclidean}\right) \times 100\% \quad (2.20)$$

2.10.3 Keamanan dan Reliabilitas

Keamanan (Safety) adalah aspek paling krusial dalam operasional AGV, di mana sistem harus mampu beroperasi secara realtime untuk menghindari rintangan statis maupun dinamis (Wang et al., 2021). Metrik utama untuk mengukur keamanan adalah jumlah tabrakan (number of collisions). Sistem navigasi yang aman idealnya harus menghasilkan nol tabrakan dalam semua skenario pengujian.

Reliabilitas (Reliability) mengukur tingkat keandalan dan konsistensi sistem navigasi dalam menyelesaikan tugasnya. Metrik ini biasanya diukur sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (goal achievement success rate). Tingkat keberhasilan dihitung dengan membagi jumlah misi yang berhasil diselesaikan dengan total jumlah percobaan yang dilakukan. Sebuah sistem dianggap reliabel jika memiliki persentase keberhasilan yang sangat tinggi dalam pengujian berulang (Martinez & Gupta, 2024).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan pada semester VIII, dimulai pada Januari hingga Juni 2025. Rentang waktu tersebut diharapkan mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, pengujian, hingga pelaporan hasil.

Peneliti telah melaksanakan penelitian yang bertempat di AWG Robotics Course. Yayasan Adicita Wiraya Guna (AWG), yang berlokasi di Jl. Raya Mulyosari No.233 B, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60114.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Untuk kelancaran penelitian, peneliti menggunakan peralatan sebagai berikut:

1. Laptop ASUS TUF Dash F15 (FX516PE) dengan spesifikasi prosessor Intel® Core™ i7-11370H (11th Gen) @ 3.30 GHz, RAM 16 GB, penyimpanan 512 GB SSD, dan sistem operasi Windows 11 Home 64-bit.
2. Multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi dalam rangkaian elektronik robot.
3. Microsoft Visual Studio 2022 digunakan untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis GUI menggunakan C#.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang diperlukan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Robot AGV memiliki dimensi panjang 30 cm lebar 30 cm dan tinggi 15 cm dengan chasis berbahan akrilik. Laptop berprosesor Intel i7 menjadi pusat pengolahan data untuk menjalankan algoritma navigasi. Motor DDSM115 bertegangan 12V DC menghasilkan torsi 0.2 Nm pada 4000 rpm. Robot ini ditenagai baterai lithium-ion Cordless 20V.

2. Sensor UWB HR-RTLS digunakan untuk sistem lokalisasi berbasis trilaterasi, menyediakan data posisi akurat secara *real-time*.
3. Sensor Ultrasonik CCF-SR2 digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap objek di sekitar robot.
4. Tape Pembatas Area Uji Tape pembatas berwarna putih digunakan untuk menandai batas arena pengujian dan titik penting seperti start dan goal *node*.

3.3 Variabel Penelitian

Berikut variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Variabel Bebas: Jenis lingkungan uji (kosong, hambatan statis, hambatan dinamis, kombinasi).
2. Variabel Terikat: Waktu tempuh AGV, akurasi jalur, jumlah tabrakan, dan keberhasilan mencapai tujuan.
3. Variabel Kontrol: nilai pembobotan *Hybrid Sampling* (λ), jumlah iterasi maksimum, nilai radius pencarian *node*, nilai *bounding box*, nilai *node* sampling (untuk membatasi pemilihan *node*), dan nilai edge segment (untuk menentukan jumlah *node* dalam calon path yang akan diperiksa oleh fungsi *Backtracking*).

3.4 Pendekatan dan Tahapan penelitian

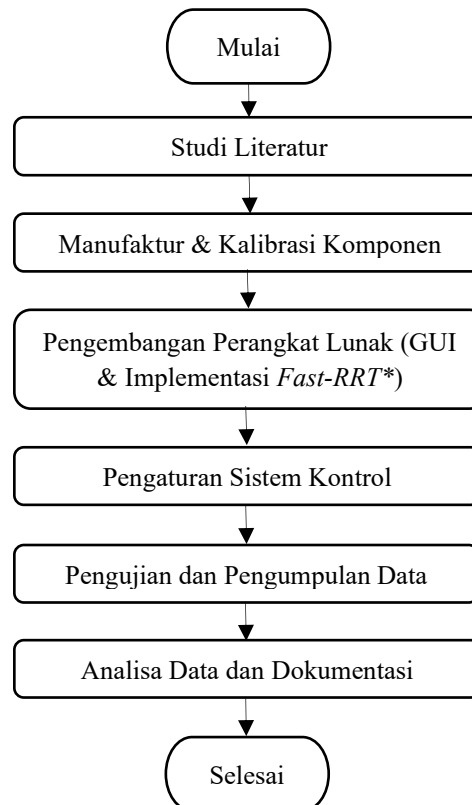
3.4.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus mengembangkan sistem navigasi berbasis sistem lokalisasi UWB dengan menerapkan algoritma pencarian jalur *Fast-RRT**. Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian kuantitatif karena dianalisa dari cara pengukuran performa sistem berdasarkan matriks tertentu, seperti jumlah terjadi tabrakan, panjang jalur, dan tingkat keberhasilan untuk mencapai *EndNode*. Metode pengumpulan data yang akan dipilih oleh penulis adalah pengujian langsung dengan prototipe, lalu mengobservasi perilaku AGV saat menghindari *obstacle* dan mencapai target.

3.4.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dirancang secara sistematis untuk mengembangkan dan menguji sistem navigasi robot AGV berbasis algoritma *Fast-RRT**. Setiap tahap disusun agar perangkat keras maupun perangkat lunak dapat terintegrasi

dengan baik, kemudian dipadukan dengan pengujian menyeluruh dalam berbagai skema lingkungan, mulai dari tanpa hambatan hingga hambatan statis dan dinamis yang kompleks. Data hasil pengujian akan dianalisis menggunakan matrik kuantitatif, lalu didokumentasikan sebagai kesimpulan penelitian. Alur penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alur Tahapan Penelitian

3.4.2.1 Manufaktur dan Kalibrasi Komponen

Pada tahapan ini dimulai dengan manufaktur beberapa komponen AGV. Baterai 20V terhubung langsung dengan switch on/off. Kabel power dan ground dari switch di hubungkan langsung ke motor kanan dan motor kiri DDSM115. Kemudian ditambahkan voltmeter dan amperemeter diantara ground switch dan motor DDSM115. Motor *encoder* DDSM115 dihubungkan dengan modbus *rs486 to usb*, sensor ultrasoniik CCFSR02 dihubungkan ke modbus *rs232 to usb*, dan keduanya di sambungkan ke konektor serial port usb.

Sensor ArduIMURazor 9DOF dan *tag* sensor UWB juga dibautkan dengan bracket tersebut. ArduIMU disolder dengan FTDI232RL, agar IMU dapat

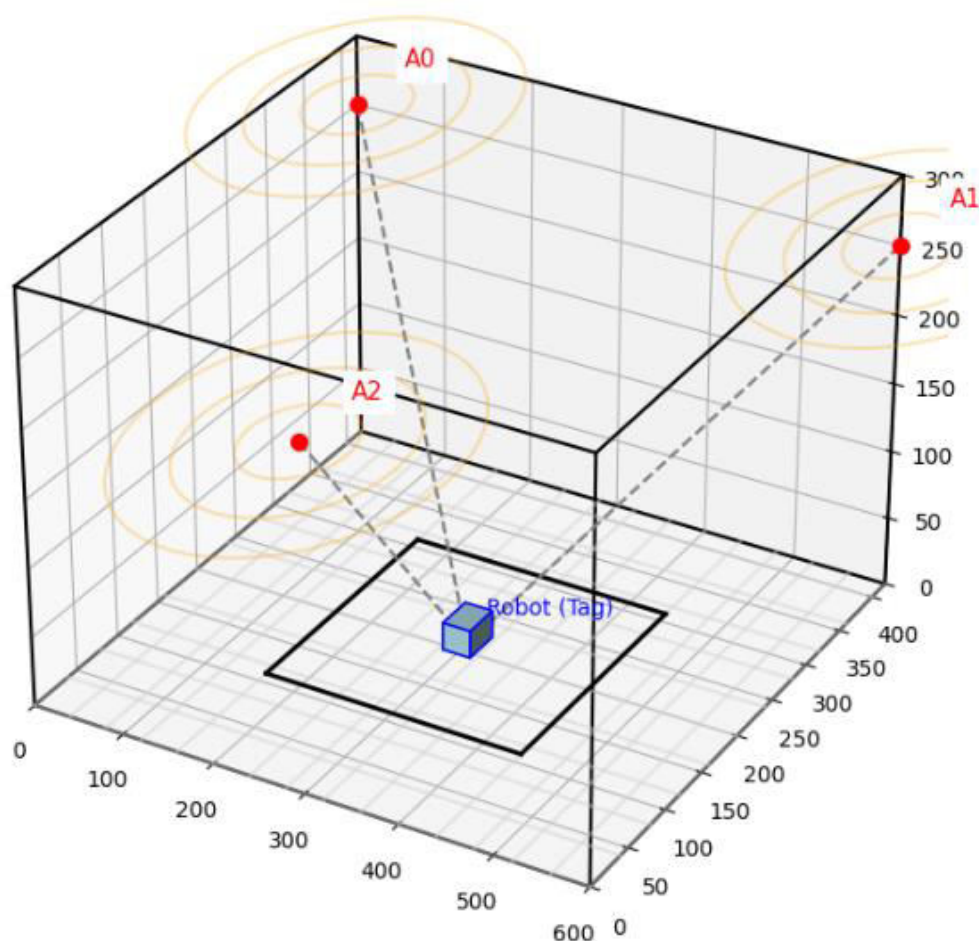
dikoneksikan menggunakan kabel mini usb. *Tag* sensor UWB HR-RTLS1 dan ArduIMU Razor 9 DOF kemudian disambungkan dengan konektor serial port usb. Kemudian konektor tersebut siap dihubungkan dengan laptop untuk dilakukan pengujian.

Setelah pemasangan, dilakukan proses kalibrasi untuk setiap sensor. Kalibrasi sensor ultrasonik diawali dengan menghubungkannya ke komputer melalui port serial (COM) dan menyesuaikan baud rate (misalnya 9600, 19200, atau 115200 bps) untuk memastikan komunikasi data yang stabil. Frekuensi *indoor* sensor juga diatur (antara 10Hz hingga 100Hz) untuk mengoptimalkan frekuensi pembacaan data. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan mengukur objek pada jarak 10 cm hingga 50 cm untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi data. Selanjutnya, kalibrasi sensor UWB dimulai dengan penempatan tiga *anchor* diletakan pada ketinggian 250 cm dengan jarak antar *anchor* ditunjukkan pada Gambar 3.2 dibawah ini, sesuai rekomendasi manual untuk membentuk pola segitiga.

Pembacaan data dilakukan dengan meletakkan AGV di beberapa titik yang telah ditentukan untuk membandingkan posisi riil dengan posisi estimasi dari sensor. Ilustrasi tiga dimensi diatas merupakan Gambaran ruangan pengujian yang dimodelkan sebagai kotak dengan dimensi $600 \times 420 \times 300$ cm, dilengkapi grid lantai berukuran 40×40 cm sebagai acuan posisi. Pada bagian tengah lantai ditandai arena uji berukuran 280×200 cm yang dibatasi garis hitam, merepresentasikan area lintasan eksperimen. Tiga buah *anchor* UWB ditempatkan pada ketinggian 250 cm sesuai rekomendasi user manual. *Anchor* A0 berada pada sudut kiri atas ruangan, *anchor* A1 pada sudut kanan atas, sedangkan *anchor* A2 dipasang di sisi tengah bagian bawah ruangan.

Pada ilustrasi tersebut setiap *anchor* ditandai dengan titik merah dan label (A0, A1, A2) yang digeser sedikit dari garis agar tidak menutupi objek. Di lantai ruangan, tepat di pusat arena uji, ditempatkan prototipe robot AGV mini berukuran $30 \times 30 \times 20$ cm yang berperan sebagai *tag* penerima. Robot divisualisasikan dalam bentuk kotak biru kecil dengan label “Robot (*Tag*)”. Jalur komunikasi antara *anchor* dan robot direpresentasikan oleh garis putus-putus berwarna abu-abu.

Setelah penempatan *anchor* dan kalibrasi posisi selesai, tahapan kalibrasi dilanjutkan dengan melakukan pengambilan data di beberapa titik untuk melihat akurasi posisi.



Gambar 3.2 Ilustrasi 3D Penempatan *Anchor* UWB, Robot, dan Arena Uji.

Terakhir, dilakukan kalibrasi sensor IMU yang mencakup tiga komponen utamanya. Proses ini dimulai dengan kalibrasi accelerometer, di mana sensor digerakkan dengan sangat perlahan dan diposisikan secara vertikal pada setiap sumbu (X, Y, Z) untuk mencatat nilai *indoor* minimum dan maksimum dari gravitasi bumi.

Selanjutnya, magnetometer dikalibrasi dengan menjauhkan sensor dari gangguan magnetik, lalu memutarinya untuk menemukan nilai minimum dan maksimum medan magnet bumi pada setiap sumbu. Tahap akhir adalah kalibrasi gyroscope, yang dilakukan dengan meletakkan sensor dalam keadaan diam total di permukaan datar selama 10 detik agar sistem dapat mengukur dan menghitung rata-

rata noise atau offset bawaan. Seluruh nilai kalibrasi yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam firmware sensor untuk memastikan data orientasi yang dihasilkan menjadi akurat dan andal.

3.4.2.2 Pengembangan Perangkat Lunak Dan Implementasi *Fast-RRT**

Pada bulan kedua dikembangkan sistem monitoring berbasis C# WinForms sebagai perangkat lunak *ground station*. Tahapan yang dilakukan sampai perangkat lunak beserta algoritma navigasi siap digunakan, dijelaskan sebagai berikut;

1. Menentukan dan membangun *Class*

GUI dirancang untuk operasi pengujian secara *real-time*, meliputi mengelola *timer*, membangun visualisasi *layout* arena, visualisasi posisi AGV dari data UWB yang sudah dikoreksi oleh Kalman Filter, tampilan jalur navigasi yang dihasilkan perencana, serta lokasi rintangan yang terdeteksi sensor ultrasonik. Setiap fungsi tersebut masing masing dibuatkan class dengan *Form1()* yang menjadi kelas utama. Ditambahkan juga kedalam GUI, panel untuk mengatur parameter algoritma perencanaan jalur (*NodeSampling*, *MaxIterations*, *SearchRadius*, *EdgeSegments*, *StartNode*, *EndNode*, *BoundingBox*).

2. Menambahkan Panel Parameter Komunikasi Komponen

Selain panel untuk mengatur parameter algoritma perencanaan jalur, dibangun juga panel untuk mengatur parameter komunikasi port serial untuk setiap kanal perangkat/komponen (CCF/RS-232, Encoder & Motor/RS-485 (Modbus), UWB/Serial, dan IMU/Serial). Parameter komunikasi ini berguna untuk mengonfigurasi serial/UART secara terpusat. Setiap sub-panel memuat kendali untuk mengatur parameter *COM Port* (dengan pemindaian ulang/refresh), *Baud Rate*, *Data Bits*, *Parity*, *Stop Bits*, *Read/Write Timeout*, serta (khusus Modbus RS-485) *Unit Identifier/Slave Address*. Tersedia juga tombol *Connect/Disconnect*, indikator status koneksi, dan logger untuk menampilkan kesalahan/telemetry I/O.

3. Pemrosesan dan Menampilkan Data di GUI

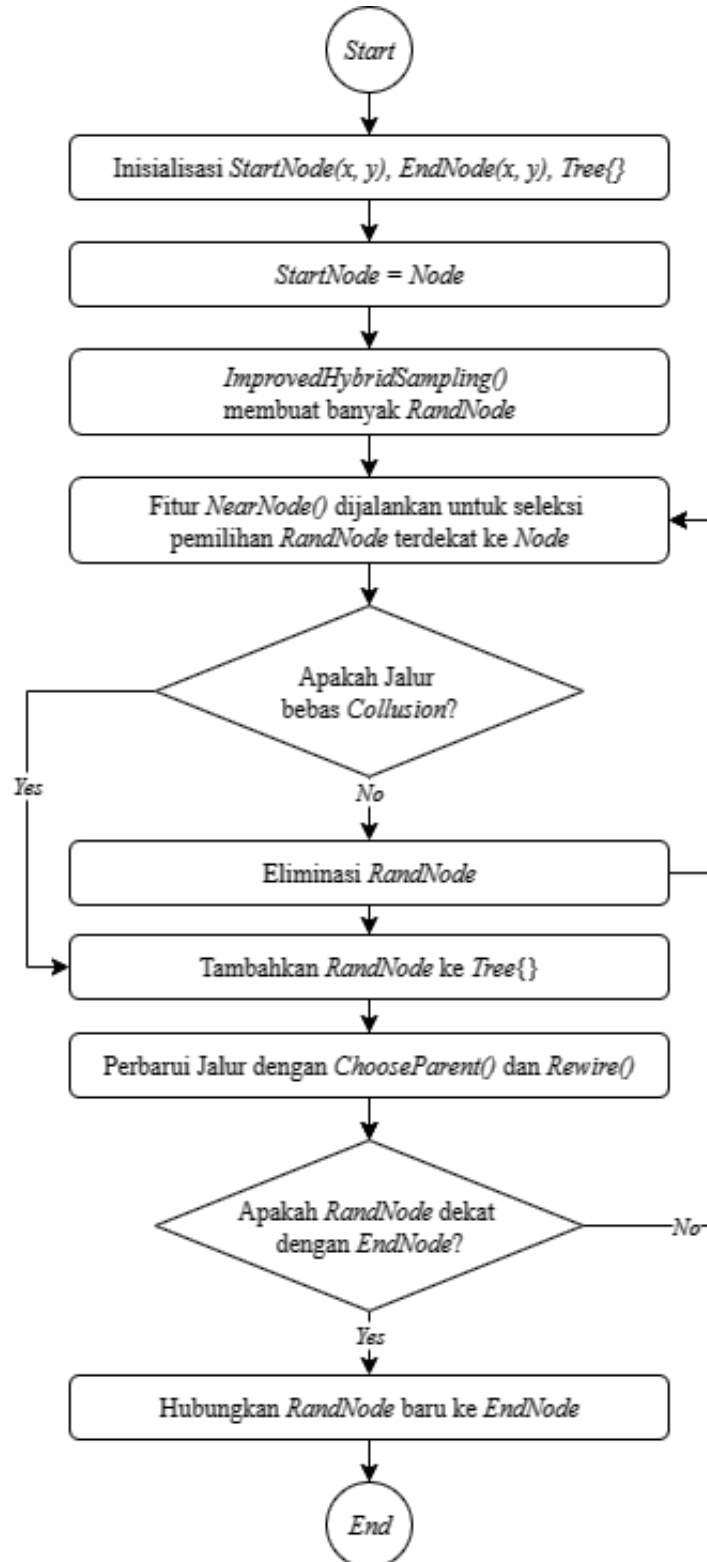
Data posisi yang sudah berhasil didapatkan dari sensor UWB akan dikoreksi menggunakan metode Kalman Filter. Untuk melakukan prediksi diperoleh data dari odometri encoder (konversi RPM kiri/kanan menjadi v dan ω) dan IMU (θ), untuk melakukan koreksi pengukuran posisi AGV oleh UWB (x, y), sehingga NLOS/outlier bisa diminimalisir sebaik mungkin. Setelah proses tersebut, data posisi setelah Kalman Filter ($\hat{x}, \hat{y}$) dan data orientasi dari IMU (θ), dialihkan ke *thread* UI untuk divisualisasikan sebagai pose AGV pada peta. Secara paralel, jarak ultrasonik dari CCF dimodelkan menjadi *snapshot* rintangan dan digambar ulang periodik sebagai *obstacleRealTime()*. Fungsi *path planning* kemudian dijalankan, dengan *StartNode* diambil data posisi setelah Kalman Filter ($\hat{x}, \hat{y}$), sehingga jalur yang dibangun konsisten dengan keadaan AGV terkini meskipun dilakukan *replanning*.

4. Mengimplementasikan Algoritma Navigasi

Pada bulan kedua, penelitian memasuki tahap implementasi algoritma navigasi. Algoritma *Fast-RRT** diimplementasikan secara bertahap dengan memanfaatkan input dari sensor IMU, UWB, dan ultrasonik untuk merencanakan jalur navigasi seperti yang ditunjukkan flowchart pada gambar 3.2 dibawah ini. Sebelumnya data IMU, UWB setelah melalui Kalman Filter, dan Ultrasonik akan ditampilkan di GUI. Kemudian data feedback encoder, IMU, dan UWB akan digunakan untuk visualisasi AGV. Sementara itu data ultrasonik akan digunakan untuk visualisasi *obstacle_RealTime*. Kemudian fungsi *path planning* dijalankan dengan data *StartNode* diambil dari ($\hat{x}, \hat{y}$) yang sudah di estimasi oleh UWB.

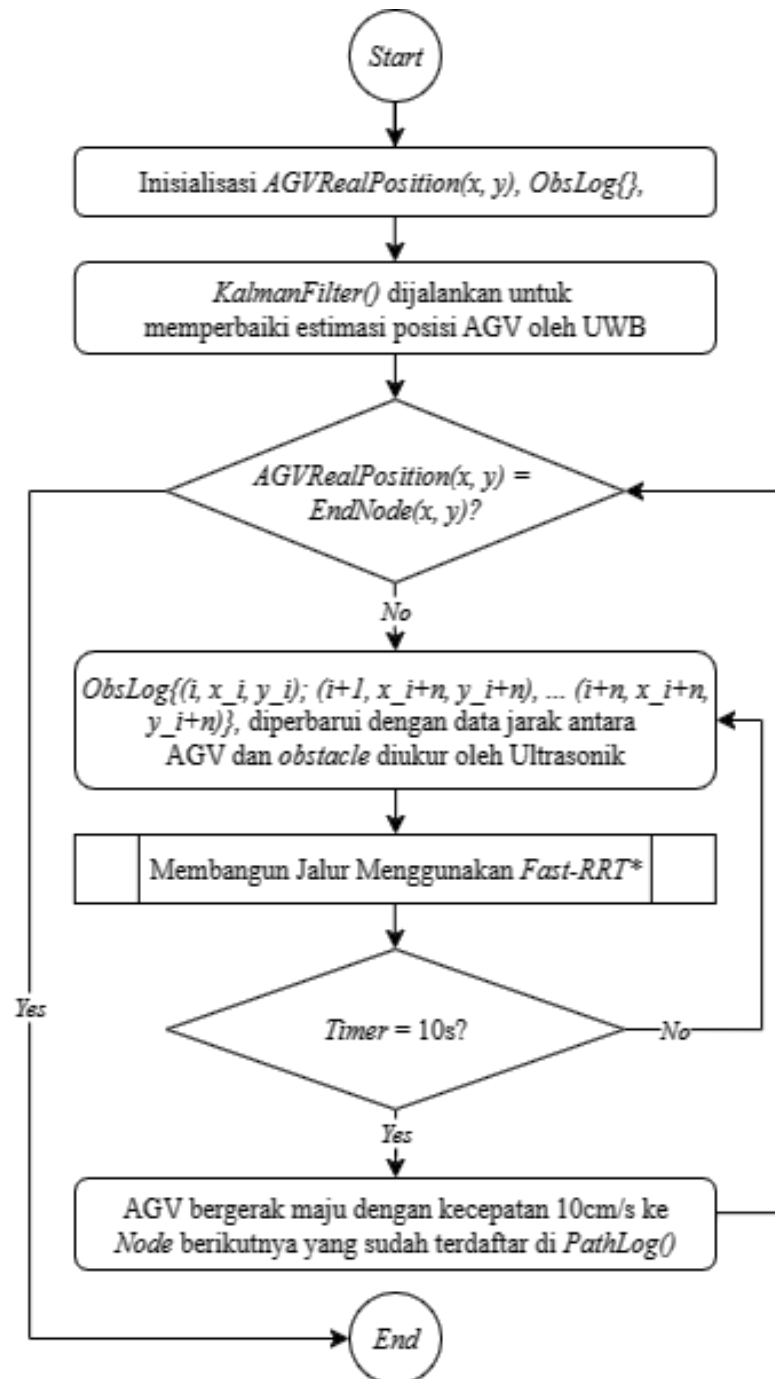
Pengujian awal dilakukan di lingkungan tanpa rintangan untuk memverifikasi fungsionalitas dasar algoritma. Selanjutnya, algoritma diuji pada skenario dengan rintangan statis maupun dinamis. Pada kondisi rintangan dinamis, algoritma menjalankan mekanisme *replanning* secara periodik sehingga jalur dapat menyesuaikan perubahan lingkungan. Dalam menghindari rintangan dinamis algoritma pencarian jalur akan terus di

generate setiap detik sehingga jalur akan berubah menyesuaikan posisi rintangan di setiap detiknya.



Gambar 3.3 Diagram Alur Membangun Jalur Menggunakan *Fast-RRT**

Pada eksperimen ini setiap 1 detik AGV akan berpindah dari *node* satu dan lainnya sehingga *node* yang sudah di lewati oleh AGV tidak berubah posisinya dan tidak di generate ulang dan *StartNode* berpindah dari posisi AGV paling akhir seperti yang ditunjukkan pada *flowchart* gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.4 Diagram Alur Sistem Navigasi Keseluruhan

5. Finalisasi komponen mode *Autonomous*.

Sistem *kontrol* dirancang berbasis dua tombol operasi pada GUI. Pertama dibangun *btnObsRealtime()* untuk mengaktifkan akuisisi data sensor ultrasonik secara periodik dan secara bersamaan juga mengaktifkan visualisasi rintangan. Status ini dipertahankan hingga AGV mencapai *EndNode*. Kemudian ditambahkan juga *btnMoveAGV()* untuk memulai mode *autonomous*. Kemudian didalam fungsi *btnMoveAGV()* diberikan *control loop* deterministik (≈ 50 ms) yang akan mengeksekusi *path-following* dengan mengikuti jalur hasil perencanaan berbentuk step pada Pathlog. Sistem dirancang agar waypoint berikutnya yang terdaftar di pathlog akan dihitung *error* jarak dan orientasinya lalu mengoreksinya melalui dua pengendali PID (linier dan angular) dengan *feedback* kecepatan actual dari encoder. Perintah hasil PID dipetakan menjadi target roda kiri/kanan dan dikirim ke driver motor via RS-485/Modbus. Jika respons tidak valid, perintah diturunkan ke *safe stop*. Ketika selisih arah besar, mode rotasi di tempat diaktifkan sebelum melaju. Saat jarak ke *waypoint* terpenuhi, indeks Pathlog maju hingga *EndNode*. Estimasi pose dari UWB yang sudah diberikan Kalman Filter menjadi acuan navigasi sekaligus input fungsi *DrawAGVReal()* untuk memperbarui visualisasi AGV pada GUI. *Control loop* berjalan paralel dengan mekanisme re-plan bersyarat dari *ObsRealtime* dan berhenti terkontrol saat *EndNode* tercapai, sambil memastikan seluruh pembaruan antarmuka secara aman dialihkan ke *UI thread* agar tetap responsif.

3.4.2.3 Pengaturan Sistem Kontrol

Tahap awal pengaturan sistem kontrol adalah melakukan *heading control* untuk memastikan orientasi AGV sesuai dengan arah tujuan sebelum bergerak menuju *node* yang ditetapkan. Pada tahapan ini, orientasi awal dan target orientasi diinisialisasi terlebih dahulu untuk menghitung *error* orientasi. Sistem kemudian memberikan perintah kecepatan berbasis satuan *revolutions per minute* (RPM) ke motor, sehingga AGV melakukan rotasi di tempat hingga sensor IMU mendeteksi bahwa orientasi aktual telah sesuai dengan orientasi target.

Setelah orientasi sesuai, tahapan berikutnya adalah kontrol pergerakan AGV menggunakan pendekatan *Proportional-Integral-Derivative* (PID). Kendali PID diaplikasikan dengan memanfaatkan konstanta K_p , K_i , dan K_d untuk mengoreksi perbedaan kecepatan sudut antar roda. Persamaan dasar kontrol seperti yang ditunjukkan pada persamaan 3.1 dan 3.2 dibawah ini.

$$e_{\omega} = \omega_L - \omega_R \quad (3.1)$$

$$u_{\omega} = K_p(e_{\omega}) + K_i \int_0^t e_{\omega} dt + K_d \frac{d(e_{\omega})}{dt} \quad (3.2)$$

Nilai koreksi kontrol (ω) kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan aktual roda kanan dan kiri ditunjukkan pada persamaan 3.3, dan 3.4 berikut.

$$\omega_R = v - u_{\omega} \quad (3.3)$$

$$\omega_L = v + u_{\omega} \quad (3.4)$$

Selanjutnya dilakukan uji coba pada lintasan lurus guna mengevaluasi respons AGV terhadap perintah kecepatan. Parameter PID disesuaikan secara iteratif untuk meminimalkan *error steady-state*, overshoot, serta deviasi arah, sehingga sistem dapat mencapai kestabilan gerak lurus dengan akurasi yang lebih baik.

3.4.2.4 Pengujian dan Pengambilan Data

Pada bulan keempat, peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah robot AGV sudah dipastikan kesiapannya. peneliti menyiapkan area pengujian dibuat tanpa hambatan untuk memperoleh performa dasar sistem navigasi. Area uji berukuran 280 cm × 200 cm dengan garis batas di sekeliling arena. Empat *anchor* UWB ditempatkan pada ketinggian 250 cm dari lantai sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4. Titik start ditandai dengan kotak berwarna biru, sedangkan titik tujuan ditandai dengan kotak berwarna ungu. Parameter yang diamati pada skema ini meliputi:

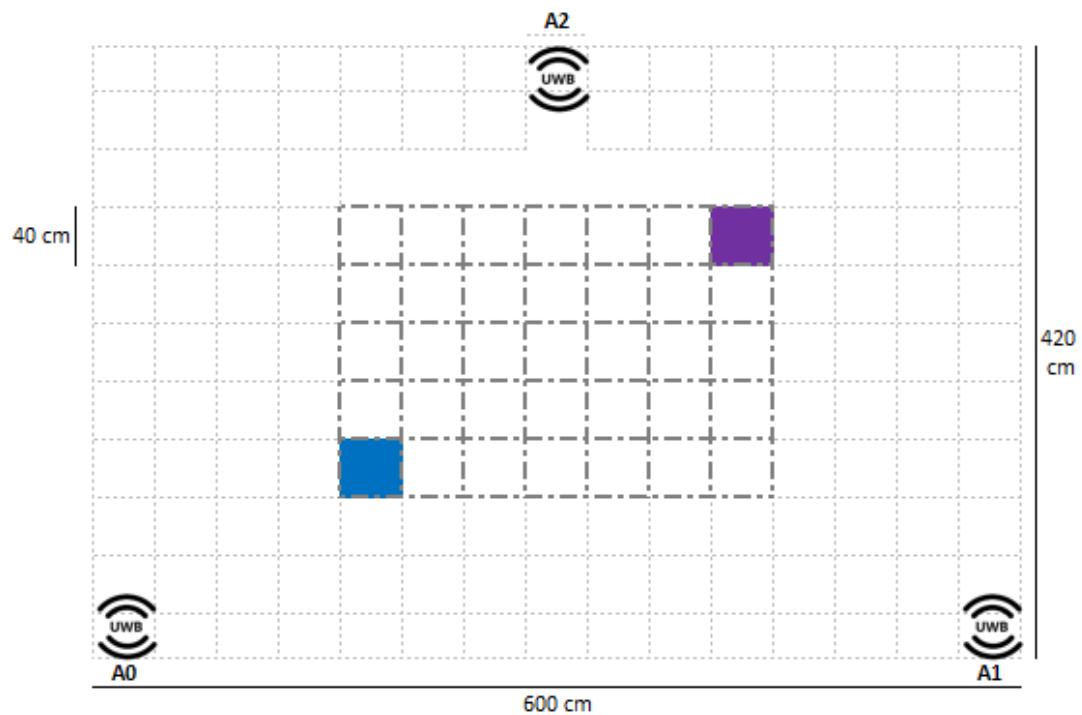
1. Waktu tempuh, dihitung sejak AGV mulai bergerak hingga mencapai titik tujuan.
2. Akurasi jalur, diukur berdasarkan deviasi posisi aktual terhadap jalur hasil perencanaan *Fast-RRT**.
3. Stabilitas pergerakan, dilihat dari variasi kecepatan dan *error heading* selama perjalanan.

Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan. Seluruh data posisi, kecepatan, serta log kontrol dicatat melalui GUI untuk kemudian dianalisis pada tahap berikutnya.

Skema pengujian akan digunakan 3 jenis yaitu:

1. Lingkungan kosong

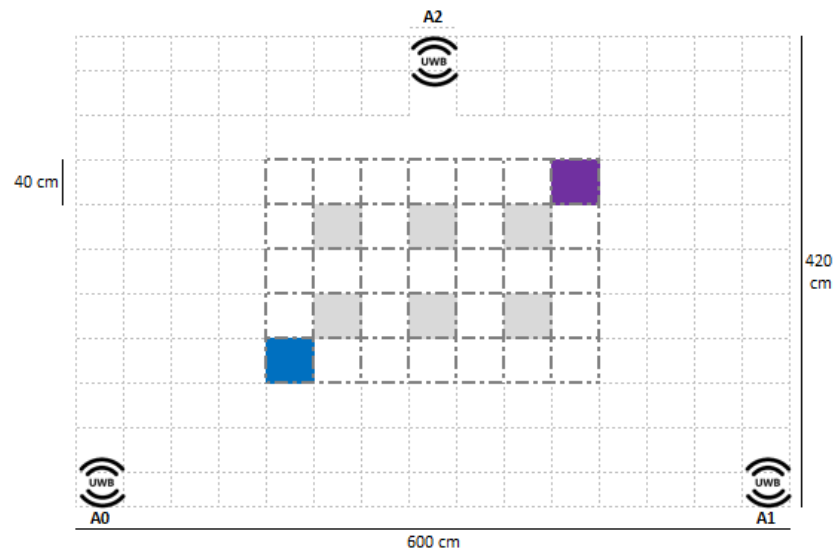
Pada lingkungan kosong tidak ada hambatan yang ditempatkan di area pengujian. Pengujian di tunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.5 Skema Lingkungan Tanpa Hambatan

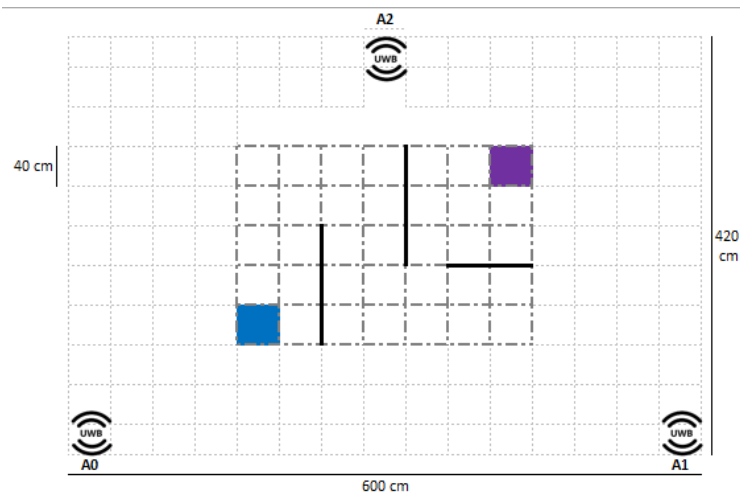
2. Lingkungan *obstacle* statis

Lingkungan ini area pengujian dilengkapi hambatan tetap yang ditempatkan secara strategis menggunakan material *infraboard* berwarna kuning. Tujuan dari skema ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan AGV dalam mendeteksi dan menghindari rintangan statis, sambil tetap menjaga efisiensi jalur yang ditempuh. Dua konfigurasi *obstacle* diuji pada skema ini, yaitu konfigurasi padat dan terstruktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, yang dirancang untuk menguji performa algoritma *path planning* dalam mencari jalur aman di ruang dengan hambatan yang relatif rapat.



Gambar 3.6 Arena Pengujian Skema Statis 1

Sementara itu, skema kedua memiliki konfigurasi acak, yang menggabungkan area luas dan area sempit, sehingga algoritma dihadapkan pada pilihan jalur yang lebih beragam. Pada konfigurasi ini, sistem diuji dalam merencanakan jalur efisien meskipun terdapat kemungkinan jalur panjang atau berputar seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6 berikut ini.



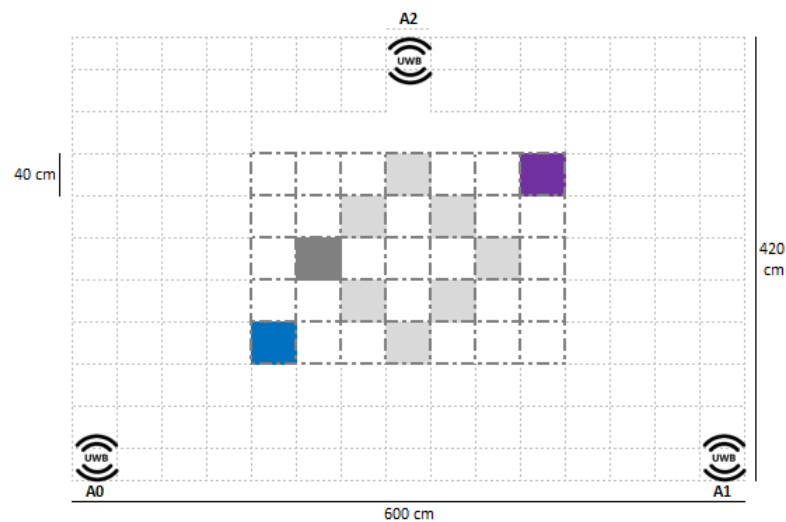
Gambar 3.7 Arena Pengujian Skema Statis 2

3. Lingkungan *obstacle* dinamis

Lingkungan ini area pengujian dilengkapi hambatan bergerak. Objek penghalang berupa peneliti yang bertindak sebagai *obstacle* dan bergerak pada jalur yang ditandai dengan kotak berwarna abu-abu. Tujuan skema ini adalah mengevaluasi kemampuan AGV dalam merespons

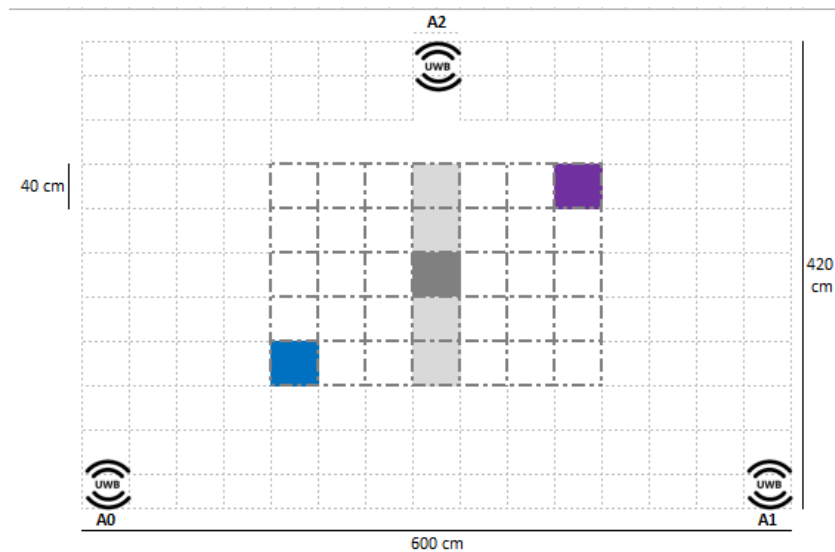
perubahan posisi hambatan secara *real-time* dan melakukan *re-planning* jalur secara dinamis. Parameter pengujian yang diamati sama seperti pada skema sebelumnya, hanya pada lingkungan dinamis ini ditambahkan jumlah tabrakan (*collision count*) sebagai indikator tambahan pada skema dinamis. Data waktu dan panjang lintasan direkam melalui GUI, sedangkan keberhasilan mencapai tujuan serta jumlah tabrakan diamati secara manual.

Dua konfigurasi digunakan pada pengujian ini yaitu, konfigurasi pertama yang ditunjukkan pada Gambar 3.7, Dimana skema pergerakan *obstacle*-nya diawali dengan *obstacle* berada di area kolom berwarna abu abu tua. Kemudian bergerak mau ke arah kanan bawah (tenggara) dan bergerak berputar mengelilingi arena dengan melintasi kolom yang berwarna abu-abu muda. Konfigurasi ini dirancang untuk menguji respons AGV saat menghadapi hambatan bergerak di berbagai titik lintasan.



Gambar 3.8 Arena Pengujian Skema Dinamis 1

Konfigurasi kedua, scenario pergerakan *obstacle* dimulai dari titik berwarna abu abu tua lalu bergerak maju ke arah utara. Lalu setelah mencapai batas area pengujian *obstacle* berputar 180° berbalik arah dan berjalan maju ke arah Selatan. Area perpindahan *obstacle* ditujukan oleh kolom yang berwarna abu abu muda. Konfigurasi ini lebih sederhana, dengan area kosong yang relatif luas sehingga algoritma navigasi berpotensi menghasilkan jalur yang kurang efisien. Gambar 3.8 dibawah ini menunjukkan pengujian skema dinamis kedua.



Gambar 3.9 Arena Pengujian Skema Dinamis 2

Dengan demikian, setiap skema pengujian dirancang untuk merepresentasikan kondisi lingkungan yang spesifik sehingga dapat mengevaluasi kemampuan AGV dalam mendeteksi hambatan, merencanakan jalur, dan mencapai tujuan. Data yang dikumpulkan meliputi waktu tempuh, panjang jalur, stabilitas pergerakan, serta jumlah tabrakan. Pencatatan waktu dan jarak tempuh dilakukan melalui GUI, sedangkan observasi manual digunakan untuk menilai keberhasilan AGV mencapai titik akhir dan mendeteksi tabrakan yang terjadi.

3.4.2.5 Analisa Data dan Dokumentasi

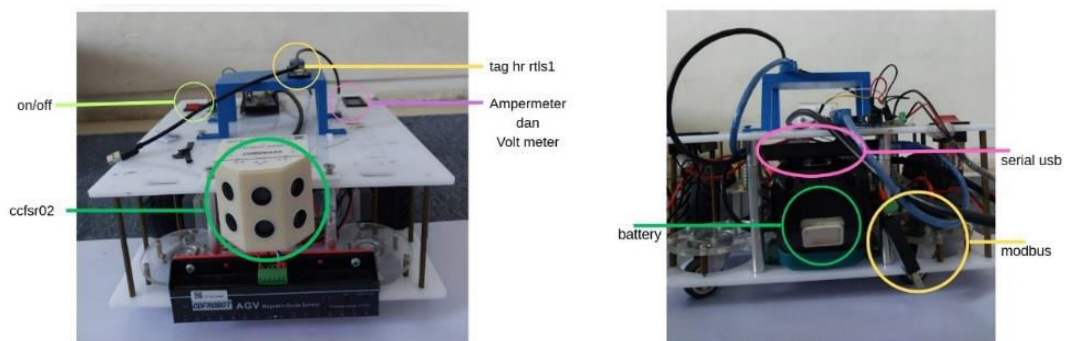
Pada tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengujian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis pertama dilakukan menggunakan metode *Root Mean Square Error* (RMSE) seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 2.10.1 dan mengevaluasi kinerja jalur hasil algoritma *Fast-RRT** dengan metode yang sudah dijelaskan pada sub bab 2.10.2 serta 2.10.3 di bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengerjaan Tahapan Manufaktur dan Kalibrasi

Tahap manufaktur berhasil diselesaikan dengan terwujudnya satu unit prototipe robot AGV yang siap untuk diuji. Prototipe AGV yang dihasilkan memiliki dimensi akhir 30 x 30 x 20 cm. Wujud fisik AGV, seperti yang divisualisasikan pada Gambar 4.1, menunjukkan sebuah platform ringkas yang telah terintegrasi dengan semua komponen utama, termasuk motor, sistem *power supply*, serta seluruh sensor yang terpasang pada satu *bracket* terpusat. Material yang digunakan telah memenuhi kebutuhan untuk menopang seluruh komponen secara kokoh, sementara tata letak komponen dirancang secara strategis untuk menunjang performa. Penempatan sensor pada satu *bracket* terpusat bertujuan untuk menyeragamkan akuisisi data, dan sistem penggerak dengan koneksi daya langsung ke motor memastikan respons yang cepat untuk kebutuhan pengujian navigasi.



Gambar 4.1 Kondisi AGV Setelah Tahapan Manufaktur

Setelah melakukan kalibrasi serial port dan frekuensi pada sensor ultrasonik, dilakukan serangkaian pengujian terhadap kelima probe pada lima jarak yang berbeda (10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm) seperti dokumentasi yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi *error* pada setiap probe sedikit bervariasi di antara jarak yang diuji, meskipun secara umum, pola distribusi *error* cenderung stabil.



Gambar 4.2 Dokumentasi Proses Pengujian Ultrasonik

Pada Probe 1, *error*nya cenderung lebih kecil pada jarak 10 cm, dengan variasi yang relatif kecil. Meskipun ada sedikit fluktuasi pada jarak 50 cm, distribusi *error* secara keseluruhan tetap menunjukkan performa yang stabil. R^2 untuk Probe 1 adalah 0,9988, RMSE sebesar 0,4975 cm, Standard Deviation sebesar 0,4975 cm, dan Mean Bias sebesar 0,0082 cm. Trend frekuensi *error* pada Probe 1 menunjukkan bahwa sebagian besar *error* berada pada nilai yang sangat kecil, dengan frekuensi tertinggi pada *error* sekitar 0 cm, dan frekuensi *error* yang lebih besar sedikit menurun di jarak yang lebih jauh.

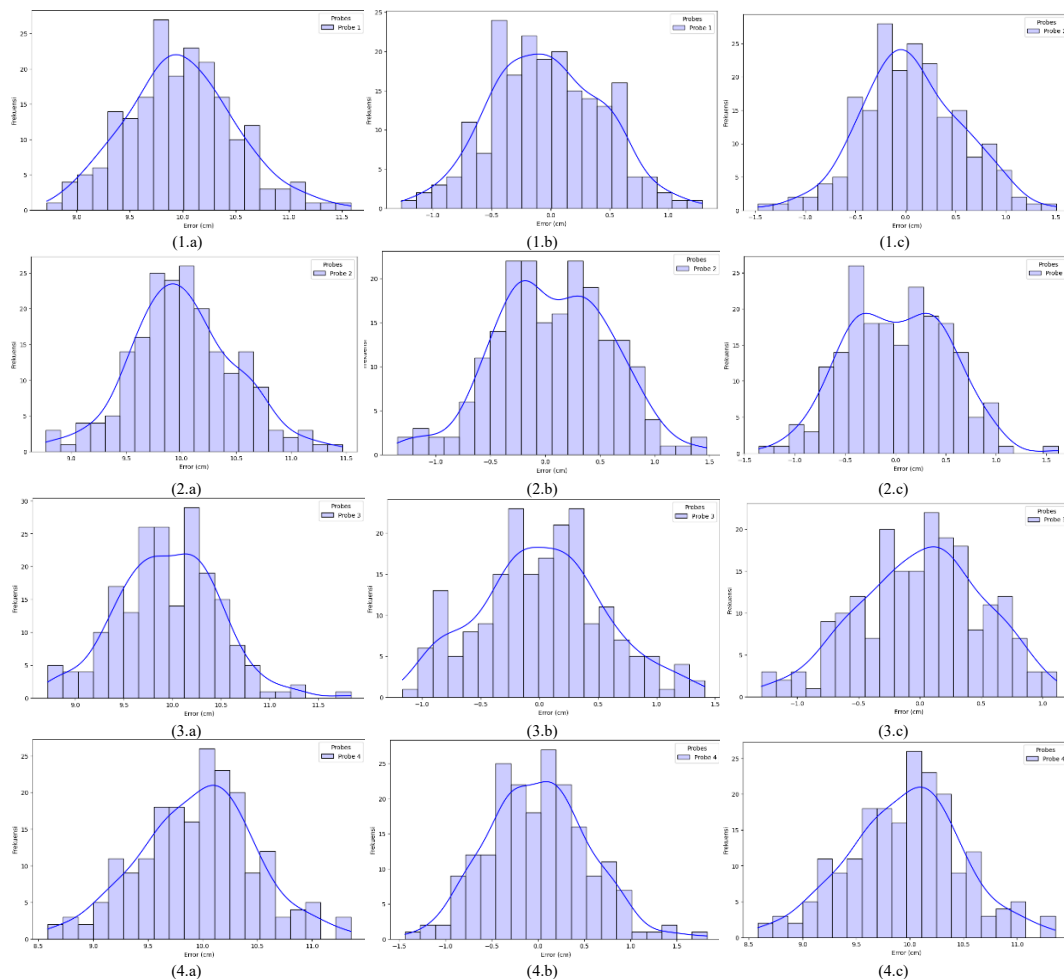
Hal serupa juga ditemukan pada Probe 2, yang menunjukkan *error* kecil pada 10 cm, dengan sedikit fluktuasi pada jarak lebih jauh, tetapi masih dalam rentang yang dapat diterima. R^2 untuk Probe 2 adalah 0,9987, RMSE tercatat 0,5042 cm, Standard Deviation sebesar 0,5038 cm, dan Mean Bias sebesar 0,0202 cm. Trend frekuensi *error* pada Probe 2 menunjukkan kecenderungan serupa, di mana sebagian besar *error* berada pada nilai yang lebih kecil, dengan peningkatan sedikit frekuensi *error* pada jarak yang lebih jauh, meskipun tetap sangat konsisten.

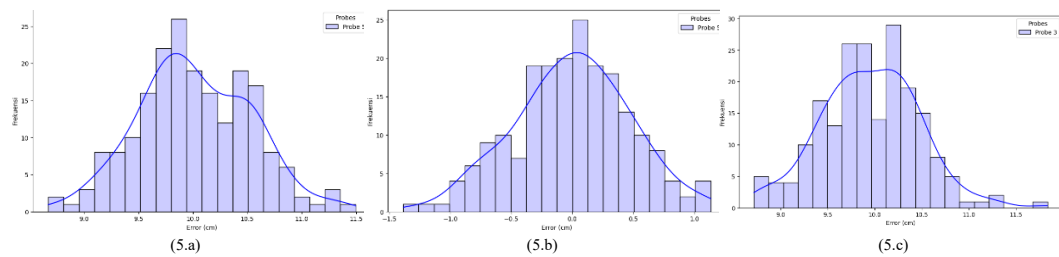
Sedangkan R^2 untuk Probe 3 adalah 0,9987, RMSE adalah 0,5057 cm, Standard Deviation sebesar 0,5055 cm, dan Mean Bias sebesar -0,0127 cm. Pada Probe 3, frekuensi *error* cenderung lebih seimbang di sepanjang jarak pengujian, namun ada sedikit peningkatan frekuensi *error* di jarak lebih jauh. Probe 4 memiliki R^2 sebesar 0,9987, RMSE sebesar 0,5093 cm, Standard Deviation 0,5092 cm, dan Mean Bias -0,0111 cm.

Frekuensi *error* pada Probe 4 sedikit lebih tinggi pada jarak 40 cm dan 50 cm dibandingkan dengan jarak 10 cm, meskipun perbedaan ini masih dalam batas wajar. Terakhir, Probe 5 menunjukkan performa yang serupa dengan Probe 4, dengan R^2 sebesar 0,9987, RMSE sebesar 0,5088 cm, Standard Deviation sebesar 0,5087 cm, dan Mean Bias sebesar 0,0102 cm. Frekuensi *error* untuk Probe 5

sedikit meningkat pada jarak yang lebih jauh (40 cm dan 50 cm), tetapi tidak signifikan.

Dengan mengamati hasil ini, peneliti mengamati apakah kesalahan semakin besar atau semakin kecil seiring dengan peningkatan jarak. Berdasarkan data yang dianalisis, ada kecenderungan bahwa *error* sedikit meningkat seiring bertambahnya jarak pengujian dari 10 cm hingga 50 cm. Namun, peningkatan kesalahan ini sangat kecil dan masih dalam batas yang dapat diterima oleh sensor ultrasonik. Pada jarak 10 cm, *error* rata-rata untuk setiap probe sangat kecil, dengan sebagian besar probe hanya memiliki variasi kecil dalam pembacaan. Hal ini ditunjukkan lebih jelas pada Gambar 4.3 dibawah ini.





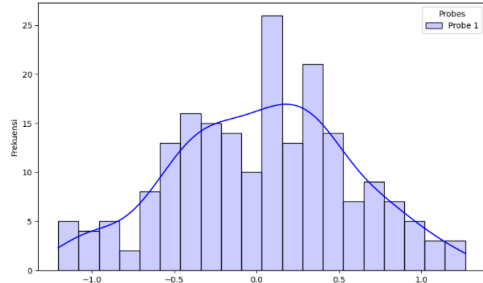
Gambar 4.3 Hasil Pembacaan Data Jarak 10 cm, 20 cm, dan 30 cm pada Ultrasonik

Meskipun demikian saat jarak meningkat menjadi 20 cm hingga 50 cm, meskipun *error* meningkat sedikit, kenaikan ini tidak signifikan dan perbedaannya sangat kecil. *Error* tersebut tetap sangat rendah, bahkan pada jarak yang lebih jauh, yang menunjukkan bahwa sensor secara keseluruhan memiliki performa yang sangat baik meskipun ada sedikit penurunan akurasi pada jarak yang lebih jauh.

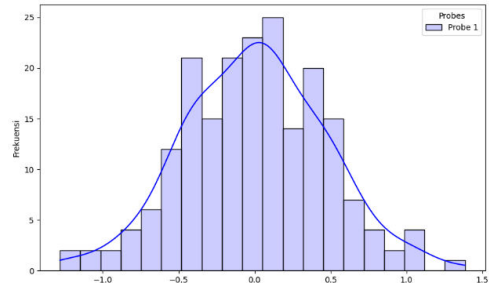
Ketika performa setiap probe pada berbagai jarak dibandingkan, disimpulkan bahwa meskipun ada sedikit perbedaan dalam performa, semuanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Semua probe di mulai dari Probe 1 hingga Probe 5, memiliki nilai R^2 yang sangat tinggi, yaitu sekitar 0,9987 hingga 0,9988, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pembacaan sensor dan jarak aktual kuat pada semua jarak pengujian. Mean Bias untuk setiap probe mendekati 0 cm, yang berarti tidak ada bias sistematis yang signifikan dalam pembacaan sensor. Selain itu, meskipun Standard Deviation dan RMSE sedikit meningkat pada jarak yang lebih jauh (terutama pada 30 cm, 40 cm, dan 50 cm), perubahan ini tidak besar dan menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit fluktuasi dalam pembacaan sensor pada jarak yang lebih jauh, performa sensor tetap sangat stabil.

Setelah menganalisis hasil keseluruhan, dilakukan identifikasi terkait apakah terjadi perubahan atau pola yang signifikan pada performa probe seiring dengan meningkatnya jarak pengujian dari 10 cm hingga 50 cm. Dari hasil yang didapatkan, terlihat beberapa pola yang signifikan. Semua probe menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dalam membaca jarak, meskipun ada sedikit peningkatan *error* saat jarak pengujian bertambah. Fluktuasi *error* sedikit meningkat pada 40 cm dan 50, tetapi ini masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk pengujian sensor ultrasonik. Gambar 4.4 dibawah ini menunjukkan fluktuasi *error* pada pembacaan di jarak 40 dan 50 untuk setiap probe. Selain itu, performa lebih baik pada jarak pendek juga teramati, di mana *error* sedikit lebih

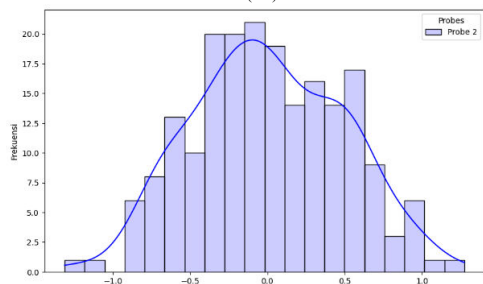
rendah pada 10 cm, namun meningkat sedikit pada jarak yang lebih jauh, yang sebenarnya adalah hal yang normal untuk sebagian besar sensor pengukuran jarak.



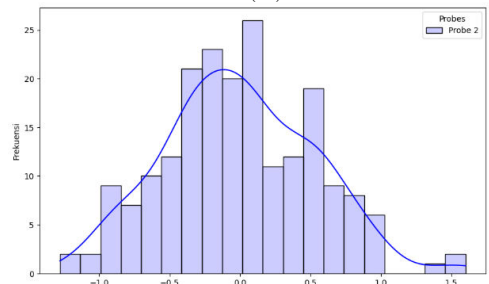
(1.d)



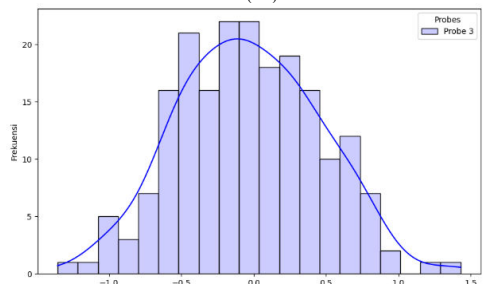
(1.e)



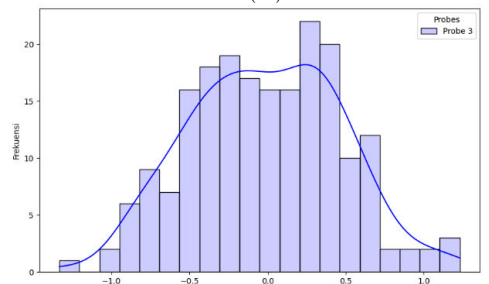
(2.d)



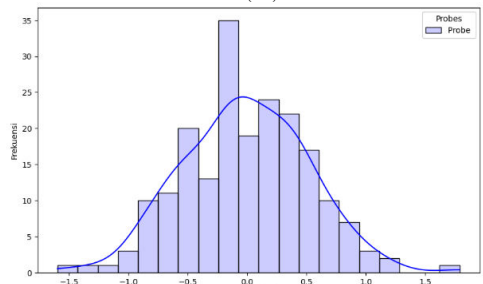
(2.e)



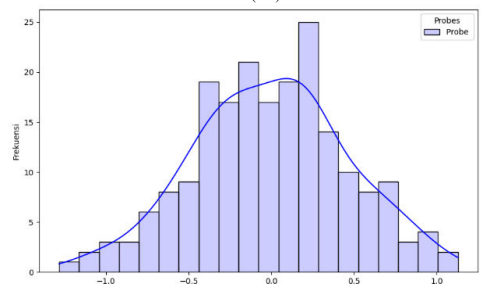
(3.d)



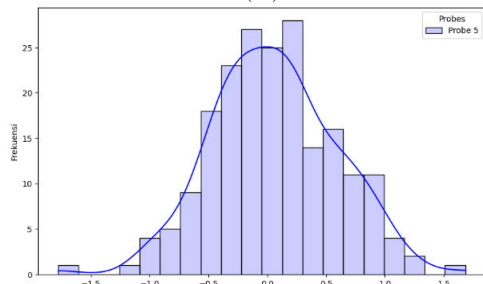
(3.e)



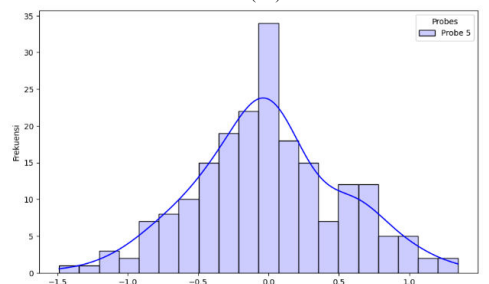
(4.d)



(4.e)



(5.d)



(5.e)

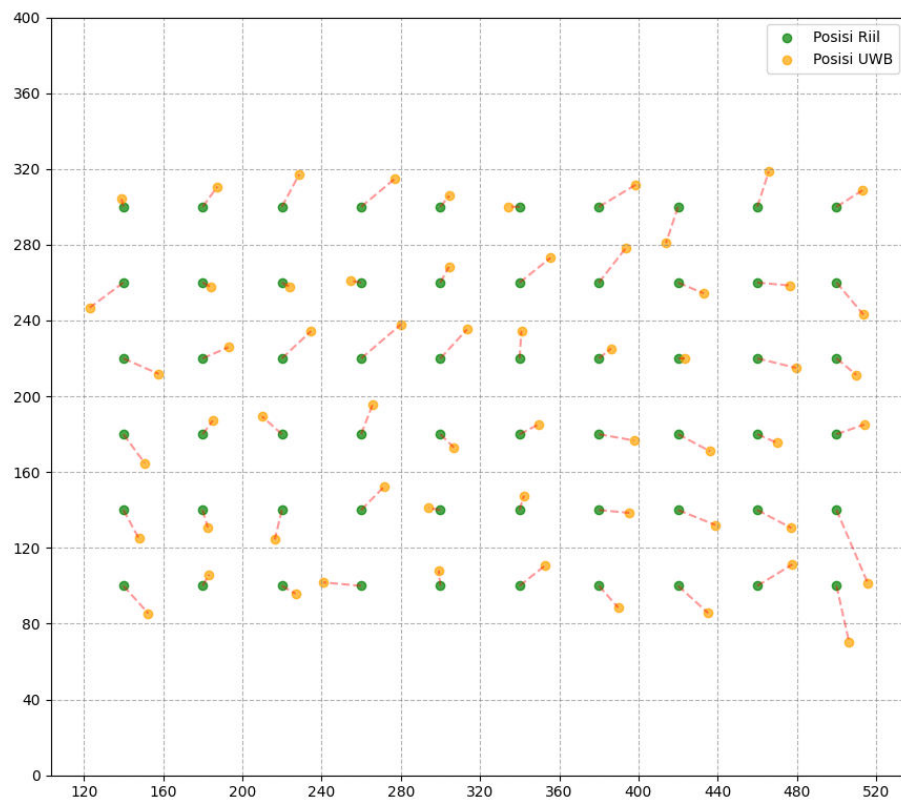
Gambar 4.4 Hasil Pembacaan Data Jarak 40 cm dan 50 cm pada Ultrasonik

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit penurunan akurasi seiring bertambahnya jarak pengujian, Tingkat kesalahan tetap relatif kecil dan masih berada dalam ambang toleransi yang dapat diterima. Kinerja seluruh probe menunjukkan stabilitas dan konsistensi yang tinggi meskipun terdapat sedikit variasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor ultrasonik memiliki performa yang baik pada seluruh rentang pengukuran. Kemudian tahapan kalibrasi dilanjutkan dengan melakukan kalibrasi sensor UWB yang didokumentasikan pada Gambar 4.5 dibawah ini. Pembacaan data sensor UWB dilakukan dalam dua skenario: saat AGV dalam kondisi diam (statis) dan saat bergerak (dinamis).

Gambar 4.5 Dokumentasi Penempatan *Anchor* UWB, Robot, dan Arena Uji.

Pada pengujian kondisi diam, hasil pembacaan posisi estimasi UWB dibandingkan dengan posisi riil AGV seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.6. Pada tahap ini, AGV diletakkan di titik yang telah ditentukan yang ditandai dengan titik berwarna hijau. Sementara hasil estimasi posisi yang dihitung oleh UWB ditunjukkan dengan titik berwarna oranye. Garis putus-putus yang menghubungkan titik hijau dan oranye menunjukkan *error* pengukuran yang terjadi antara posisi riil dan posisi yang terdeteksi oleh sensor UWB. Dari data yang terkumpul, terlihat bahwa rata-rata *error* pada posisi X dan Y cukup variatif, dengan nilai *error* terkecil sebesar 3,4 cm dan terbesar mencapai 54,1 cm yang menunjukkan adanya titik pengukuran dengan akurasi rendah, kemungkinan dipengaruhi oleh gangguan sinyal atau faktor lain yang mempengaruhi kinerja sensor. Berdasarkan perhitungan statistik, rata-rata bias *error* (mean bias) tercatat sebesar 10,12 cm, yang menunjukkan adanya perbedaan konstan antara posisi riil dan estimasi UWB. Selain itu, standar deviasi

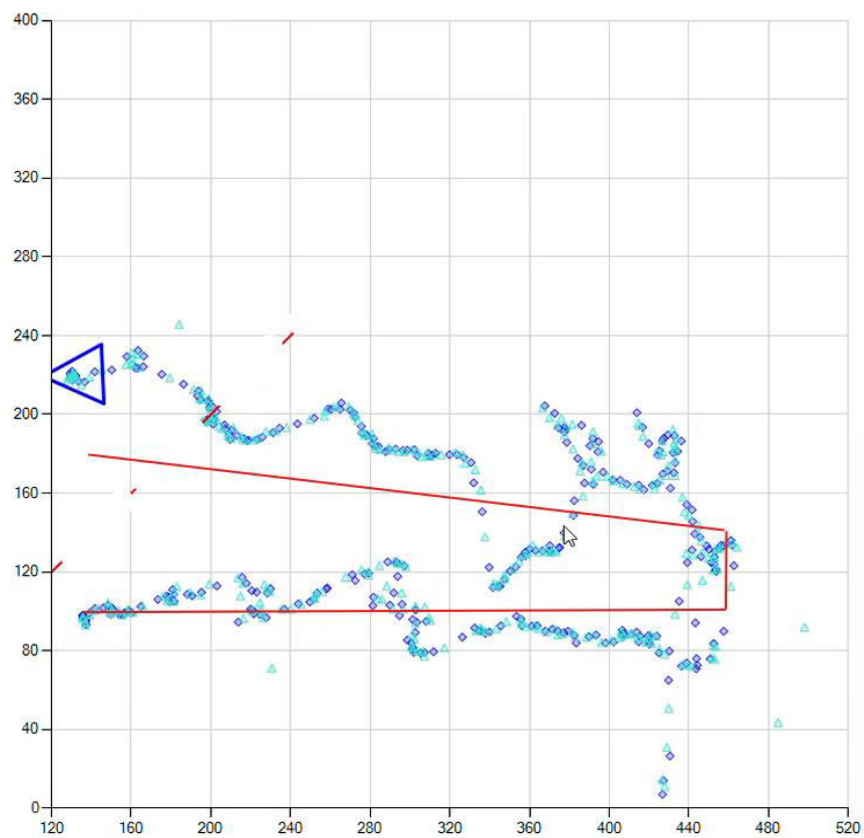
untuk posisi X dan Y masing-masing adalah 5,55 cm dan 7,09 cm, yang menggambarkan sebaran *error* di sekitar nilai rata-rata. Selain itu, nilai RMSE yang dihitung sebesar 16,91 cm menunjukkan bahwa kesalahan estimasi secara keseluruhan cukup signifikan. Secara keseluruhan, sensor UWB dapat memberikan estimasi posisi dengan tingkat akurasi yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa titik yang menunjukkan kesalahan yang cukup besar, terutama pada posisi X.



Gambar 4.6 Hasil Pembacaan Data Sensor HR-RTLS1

Penulis juga melakukan pembacaan data saat AGV berjalan. Hasil data yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis terhadap akurasi posisi AGV berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh sensor UWB. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan pada *error* pengukuran antara posisi riil dan posisi estimasi yang dihitung oleh UWB. Berdasarkan perhitungan statistik yang dilakukan, RMSE pada sumbu X tercatat sebesar 43,63 cm, sementara pada sumbu Y tercatat sebesar 66,34 cm. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan estimasi pada posisi Y lebih besar dibandingkan dengan posisi X. Selain itu, nilai *Min Error* X sebesar 0.0 cm menunjukkan bahwa pada beberapa titik, estimasi posisi UWB

sangat akurat pada sumbu X. Namun, *Max Error* Y yang mencapai 229,16 cm mengindikasikan adanya titik dengan kesalahan yang cukup besar pada sumbu Y, yang mungkin dipengaruhi oleh gangguan sinyal atau refleksi yang terjadi di sekitar AGV. Standar deviasi pada posisi X dan Y masing-masing adalah 29,69 cm dan 40,49 cm, menunjukkan adanya penyebaran *error* yang cukup besar. Mean Bias yang sebesar 42,26 cm mengindikasikan adanya kecenderungan sistematis dalam kesalahan pengukuran posisi AGV. Gambar 4.7 berikut ini menunjukkan hasil pengambilan data yang dimaksud.



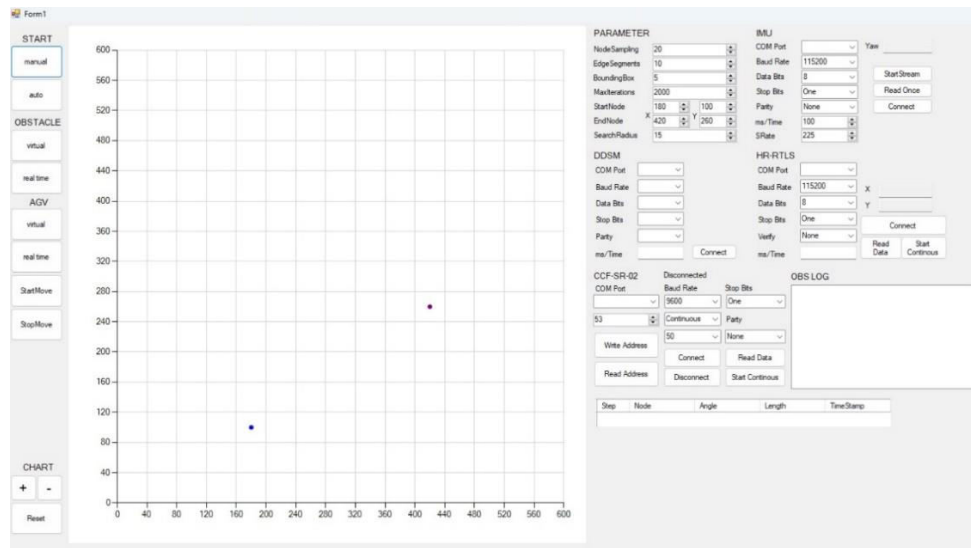
Gambar 4.7 Hasil Pengambilan Data Posisi Sensor HR-RTLS1 Kondisi AGV Bergerak

Setelah melakukan kalibrasi IMU, pembacaan data sensor IMU dilaksanakan pada rentang sudut dari 0° hingga 360° dengan interval 5° . Nilai minimum dan maksimum untuk accelerometer dan magnetometer, serta nilai rata-rata noise untuk gyroscope, berhasil didapatkan selama kalibrasi dan dimasukkan ke dalam firmware untuk mengoreksi pembacaan sensor. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai min/max untuk accelerometer (X: -255.00/250.00, Y: -248.00/258.00, Z: -261.00/249.00) dan magnetometer (X: -564.00/656.00, Y: -

585.00/635.00, Z: -550.00/564.00), serta nilai rata-rata noise gyroscope (X: -27.98, Y: 100.51, Z: -5.85). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan antara pembacaan sensor IMU dan nilai referensi (*yaw compass*) sangat kuat, dengan nilai R^2 mencapai 0.9987. Mean bias yang tercatat adalah 0.0782° , yang menunjukkan bahwa pembacaan sensor IMU tidak mengalami pergeseran signifikan dan cukup akurat. Standar deviasi sebesar 0.4889° menunjukkan bahwa penyebaran kesalahan sangat kecil dan konsisten di seluruh pengujian. Selain itu, nilai RMSE yang tercatat sebesar 0.4918° menunjukkan bahwa kesalahan rata-rata sangat rendah, mengindikasikan kinerja sensor yang baik. Meskipun ada variasi dalam kesalahan terkecil yang tercatat pada -0.7800° dan kesalahan terbesar pada $+0.7800^\circ$, kesalahan tersebut masih dalam batas yang dapat diterima, menandakan bahwa sensor IMU memberikan hasil yang sangat konsisten dan dapat diandalkan. Dengan demikian, hasil kalibrasi menunjukkan bahwa sensor IMU memiliki akurasi yang sangat baik untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran sudut yang presisi, dengan kesalahan maksimal yang tercatat tetap dalam batas yang dapat diterima.

4.2 Pengembangan *Framework* GUI

Graphical User Interface (GUI) berbasis Windows Forms menggunakan Microsoft Visual Studio 2022 yang ditunjukkan pada Gambar 4.8. GUI dirancang untuk mendukung dua mode utama, yaitu mode simulasi dan mode otomatisasi. Mode simulasi memungkinkan pengujian algoritma *path planning* (*Fast-RRT**) tanpa melibatkan AGV fisik, dengan fasilitas penambahan AGV dan hambatan virtual. Mode ini terbukti bermanfaat pada tahap awal, khususnya dalam memverifikasi algoritma sebelum integrasi perangkat keras. Sementara itu, mode otomatisasi digunakan saat pengujian sistem penuh dengan AGV nyata, termasuk akuisisi sensor, fusi data, serta kendali gerak.

Gambar 4.8 Hasil *Framework* GUI

Pengembangan GUI mengutamakan stabilitas dan interaktivitas *real-time*. Perancangan dilakukan dengan mengaktifkan dukungan *high DPI* dan *double buffering* untuk memastikan tampilan responsif. Dependensi eksternal seperti *MathNet.Numerics* dan *EasyModbus* digunakan untuk komputasi numerik serta komunikasi Modbus, sedangkan akuisisi data sensor dilakukan melalui API *System.IO.Ports*.

Secara arsitektur, sistem dibangun dengan lapisan model yang merepresentasikan *node*, hambatan, serta algoritma *Fast-RRT**. Visualisasi dipisahkan dari logika perencanaan melalui kelas *View*, sehingga komputasi dan presentasi dapat berjalan efisien. Pada *form* utama, ditambahkan komponen inti seperti Chart untuk menampilkan arena, jalur, AGV, dan rintangan; *DatagridView* untuk menampilkan *Pathlog*; serta kontrol parameter (misalnya *MaxIteration*, *NodeSampling*, *SearchRadius*). Perubahan nilai parameter secara langsung memicu proses perencanaan ulang agar jalur yang dihasilkan selalu mutakhir.

Integrasi dengan perangkat keras dicapai melalui operasi asinkron *multi-threaded*. Sensor ultrasonik (CCF) diproses secara berkala untuk menghasilkan hambatan virtual, encoder RS-485 digunakan untuk odometri, sensor UWB untuk trilaterasi posisi, dan IMU untuk yaw. Seluruh data dilebur menggunakan *Extended Kalman Filter* yang mengestimasi posisi AGV secara lebih stabil. Hasil estimasi ini

tidak hanya digunakan untuk visualisasi pada GUI, tetapi juga menjadi acuan bagi modul kendali gerak serta mekanisme *re-planning*.

Fitur penting lainnya adalah mode rintangan *real-time*, di mana sistem secara otomatis memantau jarak terdekat dari sensor ultrasonik dan memicu *re-planning* jika hambatan baru muncul dalam radius ambang batas. Visualisasi jalur dan pose AGV diperbarui dengan interval 100 ms, sehingga operator dapat memantau kondisi sistem secara langsung. Selain itu, seluruh nilai sensor, status aktuator, dan parameter kendali ditampilkan secara transparan pada panel status untuk mendukung proses debugging maupun analisis performa.

Dengan rancangan ini, GUI tidak hanya berfungsi sebagai antarmuka kendali, tetapi juga sebagai platform integrasi multi-sensor, fusi data, serta visualisasi performa sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa GUI dapat beroperasi stabil baik pada mode simulasi maupun otomatisasi, serta memudahkan proses pemantauan, pengaturan parameter, dan validasi sistem navigasi AGV secara menyeluruh.

4.3 Pengaturan Sistem Kontrol dan Kesiapan Keseluruhan AGV

Pengujian sistem kontrol dilakukan dengan memberikan perintah kecepatan awal sebesar 10 cm/s pada kedua roda AGV. Hasil pengukuran menunjukkan adanya ketidakseimbangan kecepatan, yaitu 12,6 cm/s pada roda kanan dan 9,2 cm/s pada roda kiri. Perbedaan ini menghasilkan deviasi gerak, sehingga AGV tidak dapat mempertahankan lintasan lurus sesuai jalur yang direncanakan.

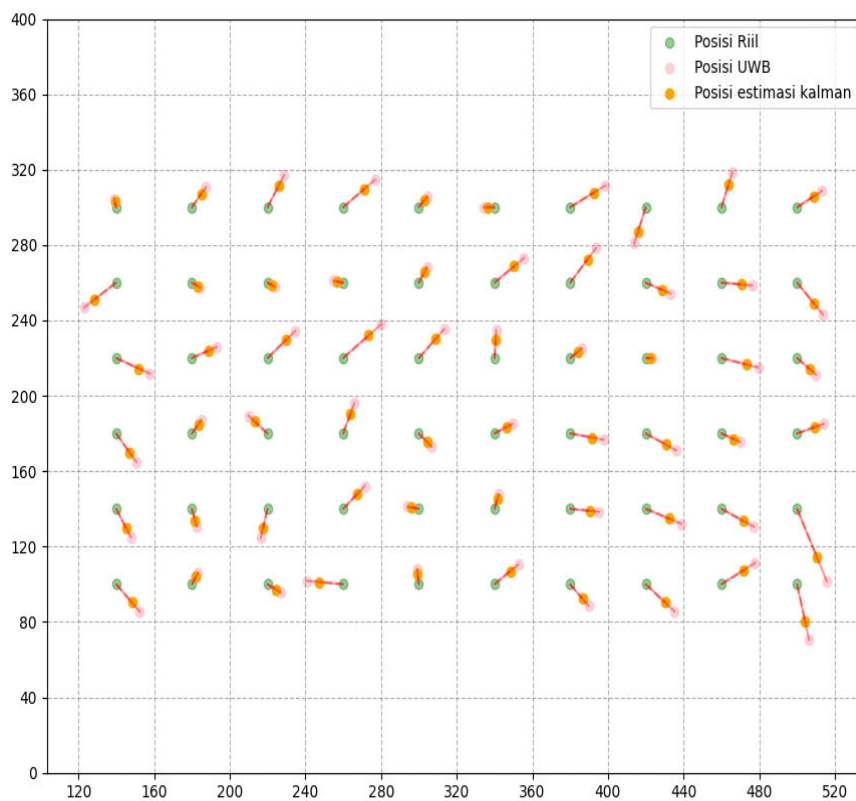
Setelah menerapkan kendali PID dengan parameter $K_p = 1,2$, $K_i = 0,02$, dan $K_d = 0,5$, performa sistem menunjukkan peningkatan signifikan. Kecepatan roda kanan terkoreksi menjadi 10,7 cm/s, sementara roda kiri menjadi 10,4 cm/s. Selisih kecepatan antar roda berkurang drastis, sehingga deviasi arah hampir tidak terlihat.

Dengan koreksi PID, AGV mampu bergerak lebih stabil dan mendekati kecepatan referensi yang diinginkan (10 cm/s untuk kedua roda). Perbedaan minor yang tersisa antara roda kanan dan kiri tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap posisi akhir, sehingga AGV dapat mencapai *checkpoint* dengan akurasi yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kendali PID efektif dalam

mengatasi ketidakseimbangan dinamika roda serta meningkatkan stabilitas gerak lurus AGV

4.4 Hasil Implementasi Kalman Filter

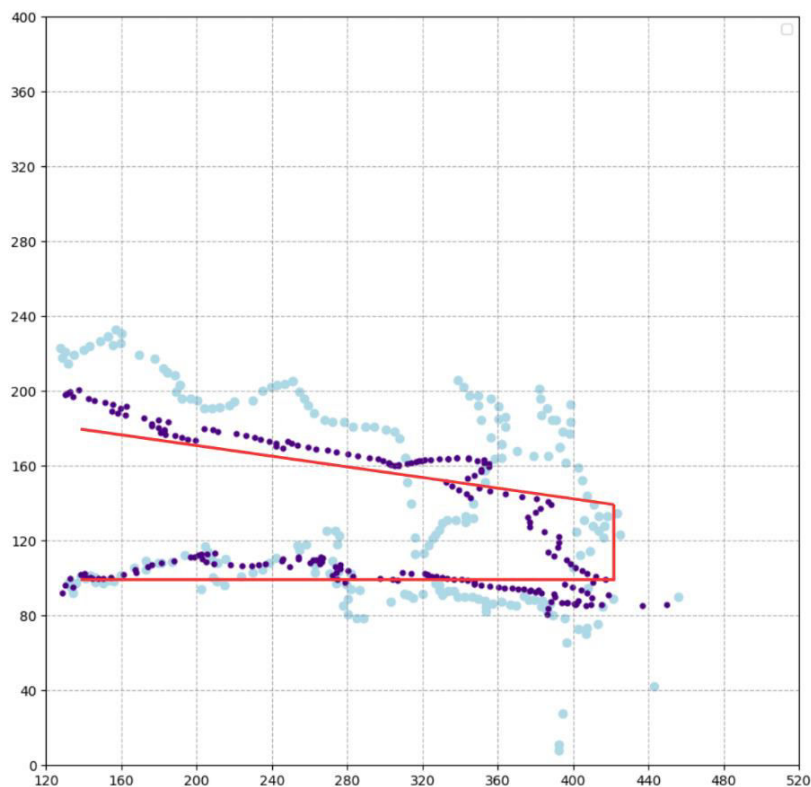
Setelah menerapkan Kalman Filter untuk memproses data pengukuran posisi yang diperoleh dari sensor UWB, hasilnya menunjukkan perbaikan dalam akurasi estimasi posisi AGV. Kalman Filter mengintegrasikan data dari beberapa sensor, yaitu UWB, IMU, dan *encoder*, untuk menghasilkan estimasi posisi yang lebih stabil dan akurat meskipun pengukuran awal dari UWB mungkin terpengaruh oleh gangguan eksternal seperti *Non-Line of Sight* (NLOS), multipath, atau refleksi sinyal. Pada kondisi diam, hasil menunjukkan perbaikan signifikan. Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.9, nilai RMSE posisi X setelah Kalman Filter adalah 7,88 cm dan posisi Y sebesar 8,11 cm, turun dari 11,81 cm (X) dan 12,17 cm (Y) pada data mentah UWB. Begitu pula pada MAE, nilai setelah filter adalah 6,94 cm (X) dan 6,66 cm (Y), lebih kecil dibandingkan UWB mentah yang mencatat 10,40 cm (X) dan 9,99 cm (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa Kalman Filter berhasil mengurangi kesalahan rata-rata estimasi posisi.



Gambar 4.9 Hasil Pembacaan Data Posisi AGV Diam dengan Kalman Filter

Begitu pula pada MAE, nilai setelah filter adalah 6,94 cm (X) dan 6,66 cm (Y), lebih kecil dibandingkan UWB mentah yang mencatat 10,40 cm (X) dan 9,99 cm (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa Kalman Filter berhasil mengurangi kesalahan rata-rata estimasi posisi. Dari sisi bias, meskipun terjadi perbaikan, masih ditemukan deviasi konstan. Mean bias untuk X setelah Kalman Filter adalah 5,28 cm dan Y sebesar 0,16 cm, lebih kecil dibandingkan UWB mentah Dimana X mencapai 7,92 cm dan Y sebesar 0,23 cm. Bias residu pada sumbu X menunjukkan adanya perbedaan konstan antara posisi estimasi dan posisi aktual yang belum sepenuhnya dihilangkan.

Pada kondisi bergerak, Kalman Filter juga menunjukkan peningkatan performa. RMSE posisi X turun menjadi 21,12 cm dan posisi Y menjadi 14,32 cm. Sebelum filter, *error* jauh lebih besar, termasuk *error* maksimum sebesar 229,16 cm pada sumbu Y. Setelah filter, *error* maksimum tercatat hanya 54,1 cm. Penurunan *mean bias* dari 42,26 cm menjadi 10,12 cm menegaskan kemampuan filter dalam mengurangi deviasi sistematis pada data posisi. Hasil Pembacaan Data Posisi AGV Bergerak dengan Kalman Filter ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Hasil Pembacaan Data Posisi AGV Bergerak dengan Kalman Filter

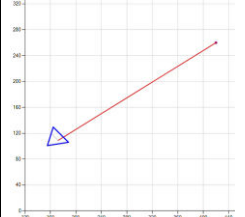
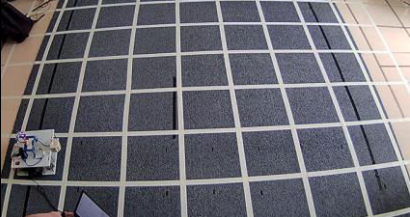
Selain itu, standar deviasi *error* juga menurun drastis, dari 29,69 cm (X) dan 40,49 cm (Y) pada data mentah menjadi 5,55 cm (X) dan 7,09 cm (Y) setelah filter. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran *error* semakin kecil, estimasi posisi menjadi lebih konsisten, dan sistem navigasi memperoleh kestabilan yang lebih baik.

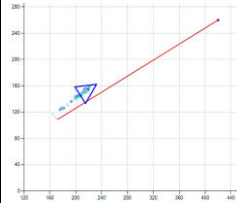
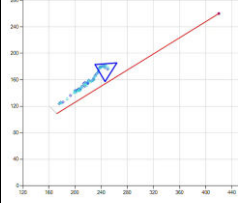
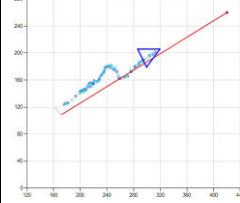
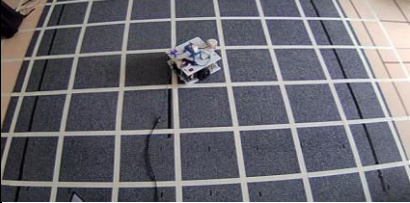
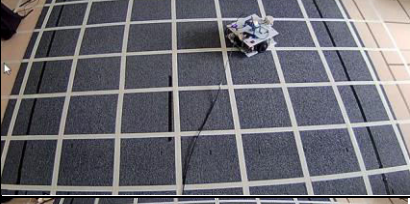
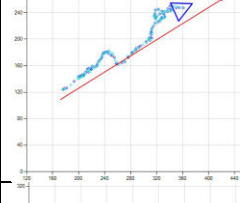
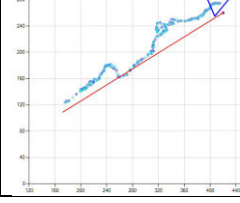
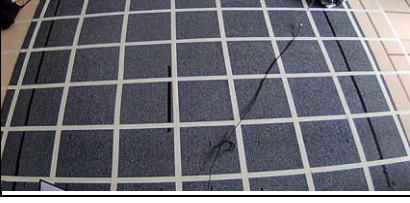
4.5 Analisa Hasil Pengujian

Pengujian awal dilakukan pada ruang kosong tanpa hambatan sebagai *baseline performance*. Tujuannya adalah mengkarakterisasi performa sistem navigasi dalam kondisi ideal. Pada skema ini, algoritma *Fast-RRT** digunakan untuk merencanakan jalur lurus dari titik awal (180, 100) menuju titik tujuan (420, 260), dengan jarak Euclidean ideal sebesar 288,44 cm. AGV dijalankan dengan kecepatan konstan dan sensor UWB digunakan untuk menentukan posisi awal serta memonitor pergerakan hingga titik akhir.

Hasil sepuluh percobaan menunjukkan variasi panjang jalur aktual antara 264,31 cm hingga 297,47 cm, meskipun rute referensi berupa lintasan lurus. Variasi ini terutama disebabkan oleh *measurement error* dari sistem UWB yang dipengaruhi oleh kondisi propagasi sinyal, terutama fenomena *Non-line-of-sight* (NLOS) yang umum terjadi pada lingkungan *indoor*. Ketika sinyal UWB mengalami NLOS, gelombang radio tidak dapat merambat secara langsung dari transmitter ke receiver, melainkan mengalami *multipath* atau harus melewati hambatan (*attenuation*), yang menyebabkan *error* pada estimasi jarak. Tabel 4.1 menunjukkan dokumentasi pengujian ke lima pada skema ruang kosong sebagai visualisasi performa untuk mendukung hasil evaluasi yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian untuk Skema Ruang Kosong

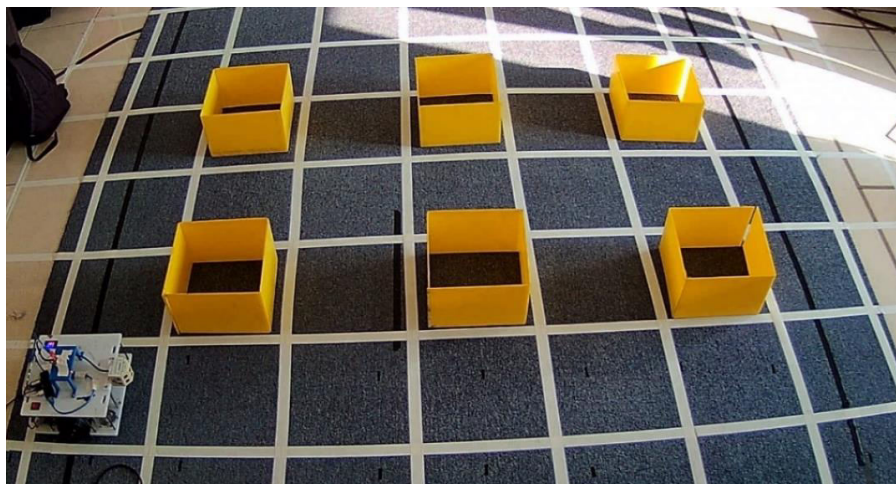
Uji Ke-	Node Path (x,y)	Data UWB (x,y)	Gui	Aktual
5	(171, 109)	(176, 123)		

Uji Ke-	Node Path (x,y)	Data UWB (x,y)	Gui	Aktual
	(218, 137)	(221, 159)		
	(276, 172)	(256, 166)		
	(301, 187)	(304, 197)		
	(341, 211)	(323, 244)		
	(359, 223)	(340, 250)		
	(420, 260)	(405, 274)		

Analisis *Path Efficiency* memperlihatkan nilai bervariasi antara 96,96% hingga 109,13%. Pada percobaan pertama, dengan panjang jalur terukur 290,87 cm, diperoleh *Path Efficiency* sebesar 99,16% yang mengindikasikan performa mendekati ideal dengan slight positive bias akibat *multipath* propagation. Namun pada percobaan kedua, terjadi *Path Efficiency* mencapai 109,13% dengan jarak terukur hanya 264,31 cm. Fenomena serupa juga terjadi pada percobaan ketiga dan kesepuluh dengan *Path Efficiency* masing-masing 106,04% dan 100,70%. Hal ini

kemungkinan akibat *error* estimasi pada titik start dan end yang bergeser dari *node* referensi. Sementara itu, percobaan keempat hingga kesembilan menunjukkan pola yang lebih konsisten dengan *Path Efficiency* berkisar antara 96,96% hingga 99,60%, dimana jarak terukur sedikit lebih panjang dari jarak referensi. Pola ini merupakan karakteristik khas dari *multipath* propagation, dimana sinyal UWB mencapai receiver melalui *multiple reflected paths* yang lebih panjang dari direct path, menyebabkan positive ranging *error*. Fakta bahwa 70% percobaan terpengaruh multipath menegaskan adanya permukaan reflektif (dinding, lantai, logam) yang signifikan pada lingkungan uji.

Pengujian dilanjutkan dengan skema rintangan statis. Pada skema pertama, enam *obstacle* ditempatkan rapat sehingga membentuk celah sempit. Tujuannya adalah mengevaluasi trade-off antara efisiensi jalur dan keamanan manuver AGV. Konfigurasi ini disusun dengan meletakkan enam *obstacle* yang jaraknya saling berdekatan sehingga membentuk beberapa celah sempit seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.11. Dengan tujuan untuk mengevaluasi keseimbangan efisiensi dan keamanan dari jalur yang dihasilkan oleh algoritma perencanaan jalur. Sehingga AGV dapat bermanuver dengan aman namun rute yang dilalui juga tetap efisien. Sebelum pengujian dilakukan, peneliti memastikan posisi agv di dalam kotak StartNode yang sudah ditentukan.



Gambar 4.11 Kondisi Awal uji Pertama

Dari sepuluh percobaan, median *path efficiency* adalah 87,75% dengan rentang kuartil 85,79%–90,40%. Artinya, jalur aktual rata-rata 12% lebih panjang dibandingkan jalur referensi, yang masih tergolong efisien mengingat kondisi

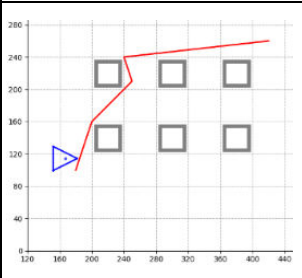
padat. Akurasi posisi juga stabil dengan median RMSE X = 19,77 cm dan RMSE Y = 19,77 cm. *Error* maksimum tertinggi tercatat 66,76 cm pada percobaan ketiga. Pola ini masih wajar jika mengingat kembali performa Kalman filter yang sudah dibahas sebelumnya. Hasil evaluasi performa pengujian pada skema ini ditunjukkan pada tabel 4.2.

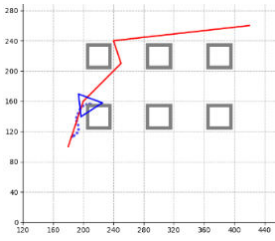
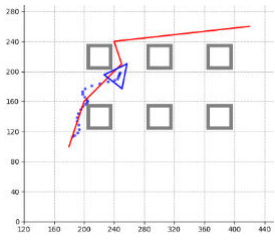
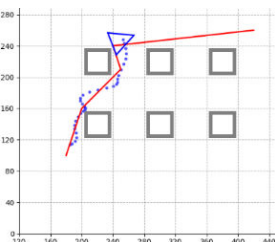
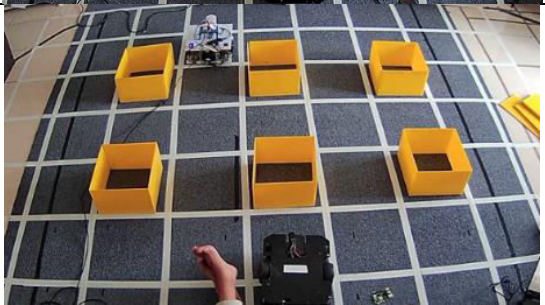
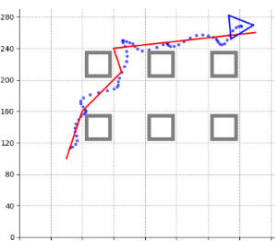
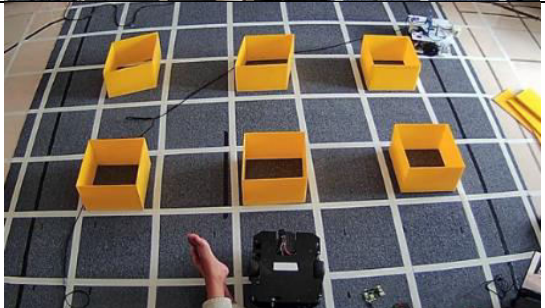
Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Performa 1

Uji Ke-	Error Min	Error Max	RMSE (X)	RMSE(Y)	Path Efficiency
1	0,60	56,35	19,60	19,46	90,76%
2	2,14	51,85	20,11	18,21	83,20%
3	3,54	66,76	19,83	19,10	96,35%
4	3,26	50,28	21,19	20,45	80,18%
5	1,31	61,55	19,71	22,17	89,31%
6	1,61	53,39	19,70	19,14	86,60%
7	4,43	62,38	22,47	20,08	85,69%
8	2,04	52,26	18,36	16,36	88,89%
9	3,27	61,67	20,64	22,45	97,38%
10	3,16	54,00	19,46	20,67	86,07%

Pada percobaan kedua, path efficiency mencapai 83,20%, yang berarti jarak tempuh 16,8% lebih panjang dari ideal. Meskipun efisiensinya lebih rendah, strategi ini sesuai tujuan menjaga jarak aman antar *obstacle*. RMSE X = 20,11 cm dan RMSE Y = 18,21 cm menunjukkan akurasi cukup baik, dengan deviasi lateral yang lebih kecil pada sumbu Y karena jalur yang dipilih melewati ruang yang lebih lebar. Jika diperhatikan baris keempat pada tabel 4.3, terdapat sedikit *error* dalam menyesuaikan *heading* di tahap ini sehingga agv bergerak lurus. Menariknya, terdapat sedikit *error* heading yang justru menghindarkan AGV dari potensi tabrakan akibat jalur *Fast-RRT** terlalu dekat dengan *obstacle*. Kemudian pengujian dikatakan berhasil dengan AGV yang berhasil mencapai *EndNode* seperti yang ditunjukkan pada baris terakhir.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Ruang dengan *Obstacle* Statis skema 1

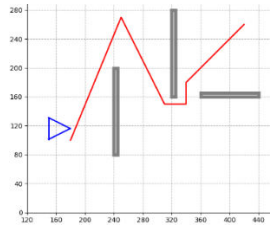
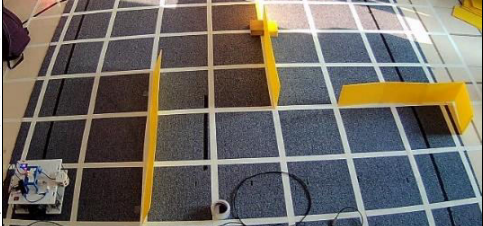
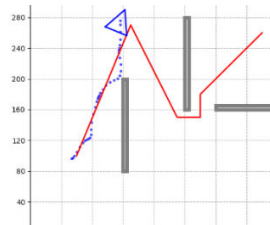
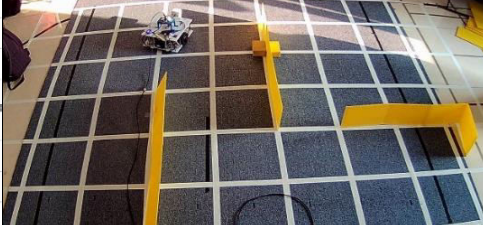
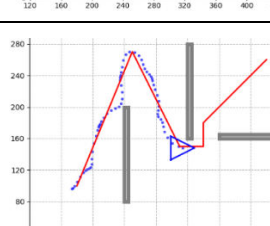
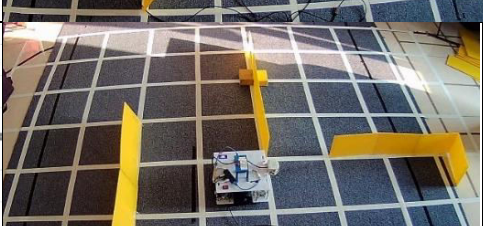
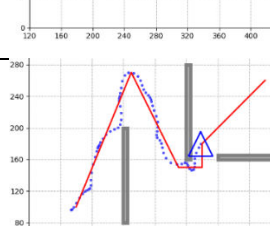
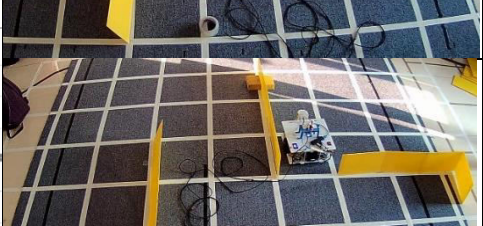
Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
2	(180, 100)	(166, 114)		

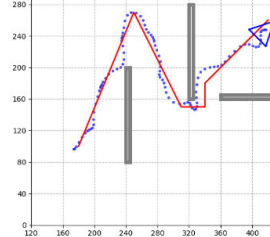
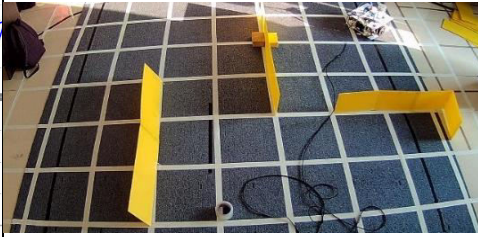
Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
	(200, 169)	(227, 155)		
	(250, 210)	(267, 209)		
	(240, 240)	(223, 278)		
	(420, 260)	(417, 280)		

Kemudian merujuk pada lampiran 3, setiap pengujian skema pertama di lingkungan statis berhasil mencapai *EndNode* dengan waktu tempuh tercepat terjadi pada pengujian kesembilan yang membutuhkan 89,62 detik untuk mencapai titik akhir dengan panjang jalur terpendek yaitu 296,20. Namun seperti yang terlihat di lampiran 3, 6 dari 10 percobaan pada skema ini berakhir dengan tabrakan. Penyebab utamanya adalah perencanaan jalur yang terlalu dekat dengan *obstacle* karena tidak diterapkannya *bounding box* yang memadai, sehingga replanning sering terlambat. Pada GUI terlihat jalur sering terbentuk terlalu mepet ke *obstacle*.

Pada skema kedua, konfigurasi *obstacle* berbeda dengan tingkat kepadatan yang lebih longgar. Dari sepuluh percobaan, AGV berhasil mencapai *goal* pada sebagian besar uji. Waktu tercepat tercatat pada percobaan pertama, dengan lama tempuh 83,54 detik dan panjang jalur 417,70 cm. Namun, sejumlah percobaan mengalami tabrakan, khususnya uji kelima (1 kali), uji keenam (2 kali), dan uji ketujuh (1 kali). Hal ini disebabkan AGV berjalan terlalu dekat dengan *obstacle*. Faktor lain adalah *error* estimasi UWB yang menyebabkan pergeseran posisi relatif terhadap checkpoint, sehingga deteksi *obstacle* dengan CCF-SR02 juga bergeser dan jalur menjadi kurang akurat. Hal ini juga mungkin untuk mendukung kesalahan perancangan jalur. Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian pertama pada skema statis ke dua sebagai pembuktian analisa.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Ruang dengan *Obstacle* Statis skema 2

Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
1	(180, 100)	(178, 104)		
	(220, 199)	(194, 213)		
	(275, 219)	(296, 233)		
	(300, 285)	(285, 208)		

Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
	(420, 424)	(424, 236)		

Analisis tabel 4.5 menunjukkan variasi performa. Pada uji pertama, RMSE X = 17,49 cm dan RMSE Y = 19,68 cm dengan path efficiency 69,06%. Nilai efisiensi rendah ini mengindikasikan adanya deviasi signifikan pada perencanaan jalur. Sebaliknya, pada uji kelima dan keenam, meskipun path efficiency meningkat ke 74,52%, *error* maksimum besar (58,32 cm dan 69,63 cm) tetap berpotensi menyebabkan tabrakan. Hal ini sejalan dengan temuan pada pengujian yang mengalami lebih dari satu tabrakan.

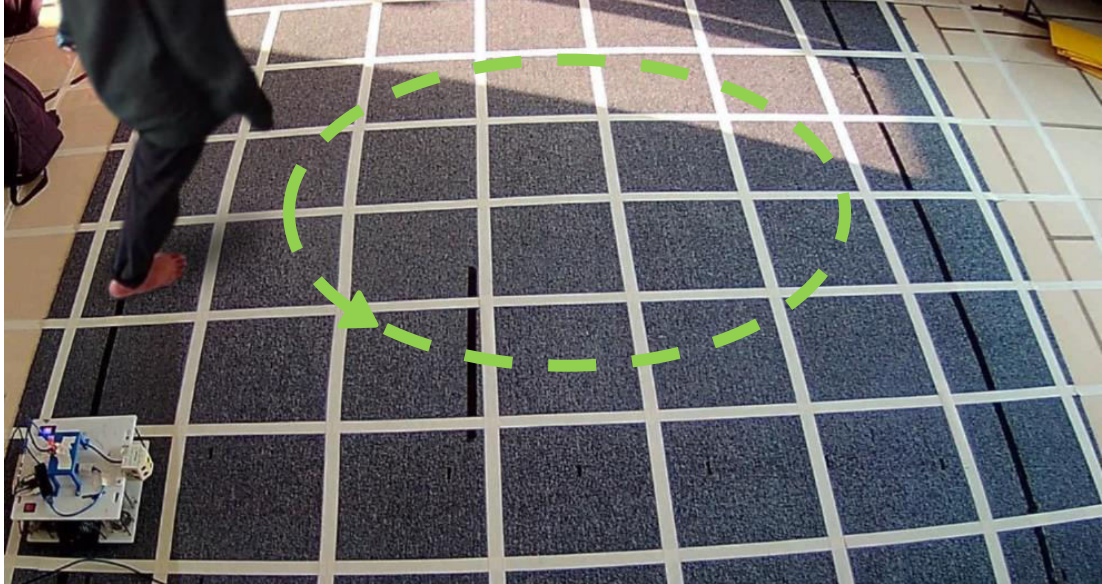
Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Performa 2

Uji Ke-	Error Min	Error Max	RMSE (X)	RMSE(Y)	Path Efficiency
1	1,06	63,35	17,49	19,68	69,06%
2	4,24	53,20	17,61	17,71	67,24%
3	2,82	62,29	20,70	18,19	66,45%
4	2,59	65,76	22,63	18,39	59,05%
5	1,57	58,32	21,48	17,73	74,52%
6	1,84	69,63	19,74	22,80	74,52%
7	0,86	70,78	20,11	19,36	59,46%
8	2,43	50,96	19,51	17,24	58,73%
9	3,43	64,35	18,78	19,81	72,64%
10	0,43	28,08	7,91	7,47	57,38%

Pada uji kesepuluh, *error* minimum 0,43 cm dan *error* maksimum 28,08 cm tercatat relatif kecil. Namun path efficiency justru turun ke 57,38%. Penurunan ini kemungkinan dipicu oleh kesalahan dalam *step planning* ketika AGV harus menavigasi rute panjang, sehingga meskipun *error* posisi rendah, efisiensi jalur keseluruhan menurun. Secara umum, hasil pada skema kedua memperlihatkan bahwa keberhasilan AGV mencapai goal tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi jalur. Akurasi estimasi lokasi dan konsistensi replanning terbukti lebih menentukan keberhasilan navigasi dibanding hanya panjang jalur.

Selanjutnya, pengujian pada lingkungan dinamis skema pertama dilakukan dengan menempatkan *obstacle* bergerak secara terus-menerus sejak sebelum AGV mulai berjalan. Saat AGV mulai bergerak, *obstacle* sudah berada pada posisi acak

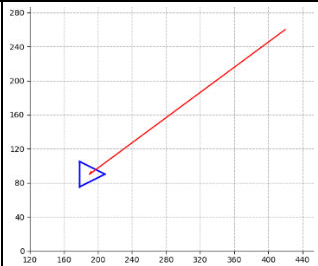
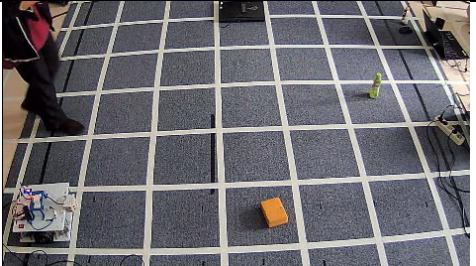
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.12. Garis hijau merepresentasikan rute sekaligus arah pergerakan *obstacle*.

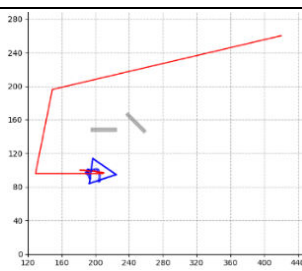
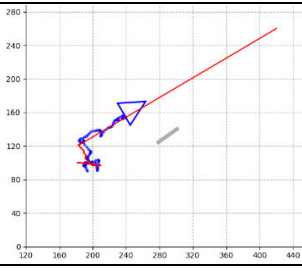
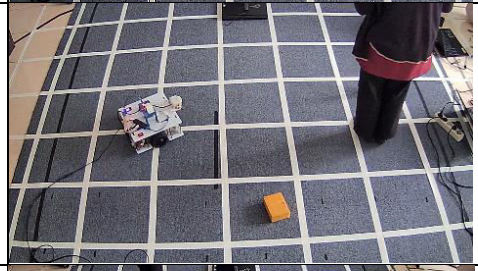
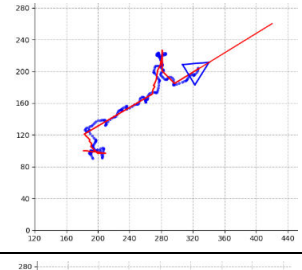
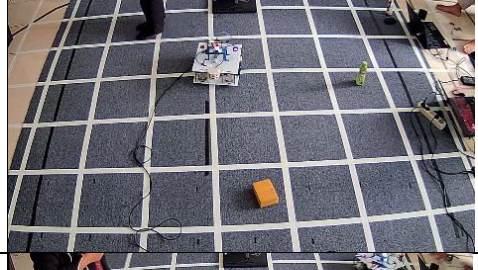
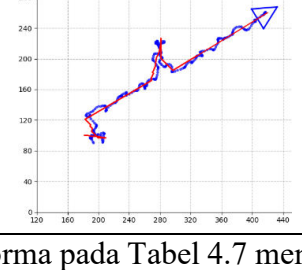


Gambar 4.12 Kondisi Awal Pengujian Skema Dinamis

Pada pengujian ke-6 yang ditunjukkan pada tabel 4.6 dengan *node path* (275, 165) dan data UWB (280, 178), terlihat deviasi posisi yang cukup signifikan antara jalur aktual dengan jalur rencana. Gambar pertama dan kedua memperlihatkan AGV mengikuti arah yang benar, namun mulai menyimpang dari rute target. Penyimpangan semakin jelas pada gambar ketiga dan keempat, hingga pada gambar kelima posisi AGV semakin jauh dari jalur rencana meskipun GUI tetap mampu merekam jalur dengan baik. Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh eksternal, seperti gangguan sensor atau interferensi sinyal UWB, yang menyebabkan estimasi posisi meleset.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Ruang dengan *Obstacle* Dinamis skema 1

Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
6	(174, 116)	(176, 117)		

Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
	(220, 140)	(221, 154)		
	(275, 165)	(280, 178)		
	(300, 190)	(309, 202)		
	(340, 216)	(318, 232)		

Hasil evaluasi performa pada Tabel 4.7 menunjukkan variasi yang konsisten antara *error* estimasi dan efisiensi jalur.

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Performa 3

Uji Ke-	Error Min	Error Max	RMSE (X)	RMSE(Y)	Path Efficiency
1	0,55	22,33	7,66	7,95	64,03%
2	0,26	31,01	8,07	8,60	63,49%
3	0,28	28,06	7,56	8,25	78,61%
4	0,63	32,14	8,29	8,32	69,49%
5	0,58	29,32	7,89	8,18	67,46%
6	0,79	33,07	8,14	8,39	68,19%
7	0,53	25,70	7,99	7,72	73,20%
8	0,74	28,25	8,07	8,18	79,41%
9	0,79	29,52	8,04	8,27	74,86%
10	0,55	22,33	7,66	7,95	64,03%

Merujuk ke data lampiran 8, pada Uji pertama, waktu tempuh tercatat 83,90 detik dengan panjang jalur 478 cm. *Error* minimum sebesar 0,55 cm dan

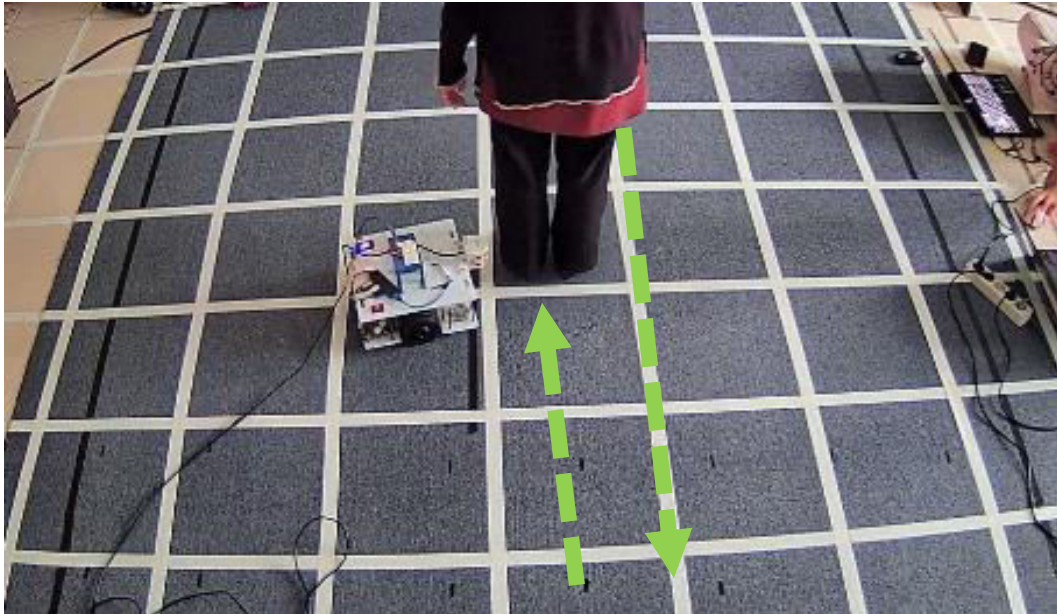
maksimum 22,33 cm, dengan $RMSE(X) = 7,66$ cm dan $RMSE(Y) = 7,95$ cm. *Path Efficiency* hanya 64,03%, serta terjadi satu tabrakan pada batas area pengujian akibat kesalahan estimasi posisi. Pada Uji kedua, meskipun *Path Efficiency* menurun menjadi 63,49%, sementara *error* maksimum meningkat hingga 31,01 cm, mengakibatkan dua tabrakan. Sebaliknya, uji ketiga mencatat *Path Efficiency* lebih tinggi yaitu 78,61%, *error* maksimum 28,06 cm, dan berhasil mencapai goal tanpa tabrakan, menandakan peningkatan efektivitas navigasi. Namun, pada uji kelima dan keenam, meskipun *Path Efficiency* relatif lebih tinggi (67,46% dan 68,19%), *error* maksimum tetap besar (29,32 cm dan 33,07 cm) sehingga beberapa tabrakan masih terjadi. Uji kedelapan menunjukkan *Path Efficiency* tertinggi (79,41%), tetapi *error* maksimum tetap tinggi (28,25 cm). Sementara pada uji kesepuluh, *error* relatif lebih rendah (min 0,55 cm, max 22,33 cm), namun *Path Efficiency* tetap rendah (64,03%). Ini menunjukkan bahwa meskipun *error* lebih rendah, AGV mungkin tetap menghadapi kesulitan dalam merencanakan jalur yang optimal.

Secara umum, bounding box *obstacle* dengan besar 30 cm membuat AGV mampu menghindari *obstacle*, namun berdampak pada efisiensi jalur. Sebagian besar tabrakan yang tercatat bukan dengan *obstacle* melainkan dengan batas area pengujian. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma *Fast-RRT** yang digunakan masih kaku dalam merespons perubahan *real-time*. Hal ini dapat mengarah pada pergerakan AGV yang terlalu dekat dengan batas area, yang pada akhirnya menyebabkan tabrakan.

Ketika bounding box diperkecil menjadi 20 cm atau kurang, muncul masalah baru: AGV sering berhenti atau freeze ketika berjarak <10 cm dengan *obstacle*. Hal ini disebabkan path planner gagal melakukan *replanning* dan mengangGap AGV tidak dapat melanjutkan perjalanan. Fenomena ini konsisten dengan teori *Probabilistic Robotics* (Thrun, Burgard, & Fox, 2005) yang menyebutkan bahwa algoritma global *path planning* kurang fleksibel untuk lingkungan dinamis, karena merencanakan jalur dari awal ke akhir tanpa mempertimbangkan probabilitas pergerakan *real-time*.

Percobaan di lingkungan dinamis dilanjutkan pada skema kedua *obstacle* bergerak mengikuti jalur tertentu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.13.

Sama seperti skema pertama, *obstacle* sudah aktif bergerak sejak sebelum AGV mulai berjalan, dengan posisi awal yang acak. Garis berwarna hijau adalah rute dan arah pergerakan *obstacle*.



Gambar 4.13 Kondisi Awal Uji Pertama

Hasil evaluasi performa pada Tabel 4.8, menunjukkan performa sistem lebih baik dibanding skema pertama. Dari sepuluh pengujian, median Path Efficiency tercatat 87,08%, dengan rentang kuartil antara 84,08% – 91,13% (terendah 82,51%, tertinggi 92,62%). Ini berarti rata-rata jalur aktual hanya sekitar 9% lebih panjang dari jalur referensi. Median RMSE (X) tercatat 7,97 cm dan RMSE (Y) 8,06 cm, dengan *error* maksimum terbesar 28,16 cm pada uji ke-2.

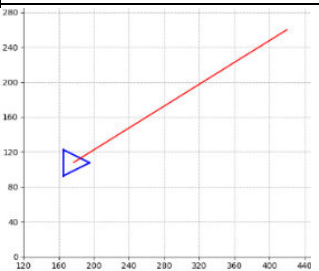
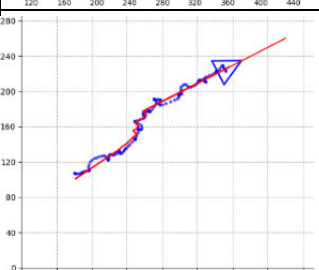
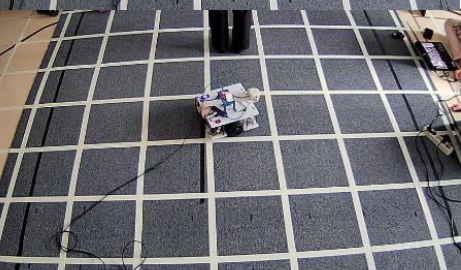
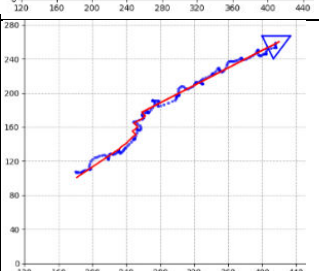
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi Performa 4

Uji Ke-	Error Min	Error Max	RMSE (X)	RMSE(Y)	Path Efficiency
1	0,80	25,03	8,38	7,80	84,83
2	0,57	28,16	8,10	8,08	92,50
3	0,63	22,90	7,78	8,19	92,62
4	0,41	25,18	7,82	8,16	91,20
5	1,23	27,47	8,20	8,12	83,83
6	0,44	26,65	7,88	7,76	83,65
7	0,75	26,39	8,67	7,77	88,14
8	0,90	24,68	7,78	7,95	82,51
9	0,41	26,09	8,02	8,24	86,01
10	0,42	25,31	7,92	8,04	90,90

Dokumentasi pengujian ke-3 menunjukkan jalur aktual hampir identik dengan jalur referensi. *Path Efficiency* mencapai 92,62%, menandakan jalur hanya

7% lebih panjang dari rute acuan. Namun, fenomena *frequent replanning* menyebabkan AGV sempat berhenti beberapa detik. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.9, di mana sistem kadang melewati *waypoint* akibat kesalahan estimasi posisi, meskipun akhirnya AGV tetap berhasil mencapai *end-node*.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Ruang dengan *Obstacle* Dinamis skema 2

Uji Ke-	Node Path	Data UWB	Gui	Aktual
3	(177, 108)	(177, 108)		
	(243, 144)	(237, 134)		
	(275, 165)	(280, 178)		
	(300, 190)	(309, 202)		

Merujuk pada Uji pertama pada lampiran 9, waktu tempuh adalah 76,89 detik dengan panjang jalur 338 cm. *Error* minimum 0,80 cm, maksimum 25,03 cm, dengan RMSE (X) 8,38 cm dan RMSE (Y) 7,80 cm. Path Efficiency 84,83%, menunjukkan navigasi relatif baik meskipun *error* posisi masih ada.

Pada uji kedua, Path Efficiency meningkat ke 92,50%, dengan *error* maksimum 28,16 cm dan *error* minimum 0,57 cm. Hal ini mengindikasikan bahwa

AGV dapat menghindari *obstacle* dengan lebih baik meskipun ada ketidakakuratan dalam estimasi lokasi.

Uji ketiga mencatat *Path Efficiency* tertinggi (92,62%), *error* maksimum 22,90 cm, *error* minimum 0,63 cm, serta RMSE (X) 7,78 cm dan RMSE (Y) 8,19 cm. Ini menunjukkan bahwa AGV berhasil menghindari *obstacle* dengan sangat efisien meskipun ada sedikit kesalahan estimasi posisi.

Sebaliknya, uji kelima dan keenam menunjukkan penurunan performa dengan *Path Efficiency* 83,83% dan 83,65%, sedangkan *error* maksimum 27,47 cm dan 26,65 cm dinilai cukup besar. Ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam estimasi lokasi AGV akibat pergerakan *obstacle* yang vertikal.

Kemudian pada Uji kedelapan, meskipun *Path Efficiency* lebih rendah pada 82,51%, *error* maksimum tercatat 24,68 cm, yang menunjukkan adanya sedikit ketidakakuratan dalam jalur yang ditempuh. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun AGV mampu menghindari sebagian besar *obstacle* dengan baik, terdapat beberapa titik di mana estimasi lokasi kurang akurat, sehingga menyebabkan sedikit penurunan efisiensi jalur. Meskipun demikian, AGV masih berhasil mencapai goal dengan efisiensi yang cukup baik.

Secara umum, skema kedua menghasilkan performa lebih stabil dengan *Path Efficiency* yang tinggi dan *error* estimasi yang relatif konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma *Fast-RRT** masih cukup andal dalam lingkungan dinamis terstruktur, meskipun keterbatasan pada fleksibilitas *replanning* tetap terlihat.

4.6 Presentase Keberhasilan Performa Sistem Navigasi

Dari total 50 percobaan pada seluruh skema lingkungan, sistem navigasi selalu berhasil membawa AGV dari titik awal menuju tujuan, dengan tingkat keberhasilan 100%. Hal ini disimpulkan bahwa algoritma *Fast-RRT** memiliki *robustness* tinggi dalam menemukan solusi jalur, bahkan di lingkungan dengan tingkat kompleksitas berbeda. Baik pada ruang kosong (10/10 berhasil), lingkungan statis (20/20 berhasil), maupun lingkungan dinamis (20/20 berhasil), AGV konsisten mencapai goal. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa dari sisi fundamental *path planning*, sistem sudah sangat reliable.

Analisis panjang jalur menunjukkan adanya degradasi progresif seiring bertambahnya kompleksitas lingkungan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ruang kosong menjadi baseline dengan rata-rata 288 cm (100%).
2. Statis 1 meningkat menjadi 327,2 cm, atau sekitar +13%, sehingga efisiensi jalur menurun ke 88%. Penambahan relatif kecil ini menunjukkan algoritma masih efektif menangani *obstacle* statis sederhana.
3. Statis 2 melonjak drastis menjadi 441,5 cm, atau +53% dari baseline (efisiensi hanya 65%). Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi *obstacle* kompleks memaksa AGV mengambil jalur berkelok-kelok jauh dari optimal.
4. Dinamis 1 mencatat rata-rata 414,4 cm (70%), sedikit lebih baik dibanding statis 2 meski tetap jauh dari ideal. Menariknya, *obstacle* bergerak kadang justru membuka celah sehingga jalur lebih singkat dibanding *obstacle* statis kompleks.
5. Dinamis 2 membaik signifikan dengan rata-rata 327,6 cm (88%), hampir identik dengan statis 1. Ini menegaskan bahwa tidak semua skenario dinamis bersifat buruk—pola pergerakan *obstacle* tertentu justru menjaga efisiensi jalur.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata weighted menunjukkan efisiensi 75%, yang berarti sistem mengalami penambahan panjang jalur sekitar 25% dari kondisi ideal.

Sedangkan untuk polanya konsisten dimana semakin kompleks lingkungan, semakin besar degradasi waktu tempuh. Yang meliputi:

1. Baseline di ruang kosong adalah 57,8 detik (100%).
2. Statis 1 meningkat drastis menjadi 92,8 detik (62%), naik +60% dari baseline. Kenaikan waktu ini jauh lebih besar dibanding kenaikan panjang jalur (+13%), mengindikasikan AGV banyak menghabiskan waktu untuk replanning ketika *obstacle* terdeteksi, melambat atau berhenti mendekati *obstacle*, dan melakukan manuver hati-hati di sekitar *obstacle*.
3. Statis 2 relatif lebih baik dengan rata-rata 90,5 detik (64%), meskipun jalur lebih panjang. Hal ini paradoksal, namun dapat dijelaskan: konfigurasi

obstacle kemungkinan memungkinkan AGV bergerak lebih lancar dengan sedikit stop-and-go.

4. Dinamis 1 mencatat 81,7 detik (71%), lebih cepat daripada skenario statis meskipun jalur lebih panjang. AGV tampaknya mampu menjaga kecepatan karena *obstacle* bergerak dengan pola yang relatif dapat diprediksi.
5. Dinamis 2 menjadi skenario terbaik di luar baseline, dengan rata-rata 76,4 detik (76%), menunjukkan bahwa pergerakan *obstacle* yang teratur dapat membantu AGV menjaga performa.

Secara keseluruhan, waktu tempuh rata-rata sistem adalah 72% dari baseline, artinya terjadi perlambatan sekitar 28% dibanding kondisi ideal.

Analisis *collision* menunjukkan Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa sistem dalam menghindari tabrakan bervariasi antar skenario, yang menegaskan bahwa aspek ini merupakan salah satu tantangan utama dalam navigasi AGV.

1. Ruang kosong: Tidak terjadi *collision* pada seluruh percobaan (100% aman), membuktikan bahwa sistem kontrol dasar AGV bekerja dengan baik ketika tidak ada hambatan.
2. Lingkungan statis 1: Tercatat 11 *collision* dari 10 percobaan (rata-rata 1,1 per percobaan). Angka ini cukup tinggi, padahal *obstacle* statis seharusnya dapat diprediksi. Penyebab yang paling mungkin yaitu, *error* lokalisasi UWB yang pada kasus terburuk mencapai 66 cm, delay dalam proses replanning ketika *obstacle* terdeteksi terlalu dekat, dan ukuran bounding box *obstacle* yang terlalu kecil (<10 cm), sehingga deteksi sering terlambat.
3. Lingkungan statis 2: Jumlah *collision* menurun signifikan menjadi 5 kali (rata-rata 0,5 per percobaan). Perbaikan ini kemungkinan disebabkan oleh konfigurasi *obstacle* yang lebih jelas posisinya, atau strategi jalur AGV yang lebih konservatif, sebagaimana ditunjukkan oleh jalur rata-rata yang lebih panjang.
4. Lingkungan dinamis 1: Tercatat 9 *collision* (0,9 rata-rata). Meskipun masih cukup sering terjadi tabrakan, hasil ini lebih baik dibanding statis pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem dapat menangani *obstacle* bergerak

secara cukup efektif, terutama bila pola pergerakannya relatif dapat diprediksi.

5. Lingkungan dinamis 2: Tidak terjadi *collision* sama sekali (100% aman). Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada konfigurasi dinamis tertentu, integrasi sensor fusion dengan Kalman Filter mampu bekerja optimal, atau pola pergerakan *obstacle* lebih mudah diprediksi sehingga AGV dapat melakukan navigasi tanpa tabrakan.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa walaupun sistem navigasi selalu berhasil mencapai tujuan, kemampuan menghindari tabrakan masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi dan karakteristik lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sensor UWB terbukti menjadi fondasi krusial bagi sistem navigasi AGV dengan menyediakan data posisi absolut, namun penelitian ini menemukan bahwa performa optimalnya sangat bergantung pada fusi sensor. Meskipun UWB menunjukkan akurasi yang baik dalam kondisi statis, datanya menjadi tidak stabil dan memiliki *error* yang sangat tinggi ($RMSE > 66$ cm) saat AGV bergerak. Peningkatan kemampuan yang sesungguhnya tercapai setelah implementasi Kalman Filter yang mengintegrasikan data UWB dengan IMU dan *encoder*. Proses fusi ini berhasil menekan *noise* secara drastis, mengurangi RMSE dinamis secara signifikan dengan peningkatan akurasi sebesar 51,6% pada sumbu X dan 78,4% pada sumbu Y, sehingga rata-rata peningkatannya mencapai sekitar 65%. Hal ini mengubah data posisi yang bergejolak menjadi estimasi lokasi yang stabil dan cukup andal untuk digunakan oleh algoritma perencanaan jalur.
2. Sistem navigasi yang berhasil dirancang dalam penelitian ini mengandalkan arsitektur terintegrasi yang dimulai dengan lapisan persepsi, di mana data dari UWB, IMU, dan sensor ultrasonik diakuisisi secara simultan. Kunci dari rancangan ini adalah modul fusi data yang menggunakan Kalman Filter untuk menghasilkan satu estimasi *pose* (posisi dan orientasi) AGV yang stabil. Estimasi *pose* yang andal ini kemudian menjadi input bagi algoritma *Fast-RRT** yang bertindak sebagai perencana jalur global. Untuk memungkinkan navigasi di lingkungan dinamis, sistem dilengkapi dengan mekanisme *re-planning* otomatis yang dipicu oleh sensor ultrasonik; jika rintangan baru terdeteksi, sistem akan segera merencanakan ulang rute dari posisi AGV saat itu untuk memastikan jalur yang aman dan *collision-free*.
3. Evaluasi terhadap algoritma *Fast-RRT** menunjukkan performa yang kontradiktif jika diukur berdasarkan empat metrik utama. Dari segi

keberhasilan pencapaian tujuan, sistem terbukti sangat andal dengan tingkat keberhasilan 100% tercatat di semua 50 skenario pengujian, yang mencerminkan reliabilitas fundamental algoritma dalam menemukan solusi jalur. Namun, keandalan ini tidak selalu diiringi efisiensi. Metrik path efficiency menunjukkan degradasi signifikan, dengan panjang jalur aktual rata-rata 25% lebih panjang dari kondisi ideal. Penurunan efisiensi ini juga berdampak langsung pada waktu tempuh, yang rata-rata keseluruhannya adalah sekitar 80 detik, atau melambat 28% dibandingkan waktu tempuh di ruang kosong (57,8 detik). Aspek keamanan, yang diukur dari jumlah tabrakan, menjadi tantangan terbesar, dengan tercatatnya sejumlah insiden pada lingkungan yang kompleks dan dinamis. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun *Fast-RRT** selalu berhasil menemukan jalan ke tujuan, kombinasi antara *error* lokalisasi residual dan keterlambatan dalam proses *re-planning* menjadi penghalang untuk mencapai navigasi yang benar-benar efisien dan aman.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa area potensial untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem navigasi AGV ini di masa depan:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu global planner (*Fast-RRT**) menyebabkan sistem menjadi kaku dan lambat bereaksi terhadap rintangan dinamis yang muncul tiba-tiba, yang menjadi penyebab utama tabrakan. Saran utama adalah mengadopsi arsitektur hibrida dengan menambahkan lokal planner (seperti *Dynamic Window Approach* (DWA) atau *Timed Elastic Band* (TEB)). Dalam arsitektur ini, *Fast-RRT** tetap bertugas merencanakan rute global dari awal ke tujuan, sementara lokal planner bertugas melakukan navigasi reaktif dalam jarak pendek, menghaluskan jalur, dan melakukan penghindaran tabrakan secara instan. Ini akan memisahkan tugas perencanaan jangka panjang dari reaksi jangka pendek, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah tabrakan secara drastis dan membuat pergerakan AGV lebih mulus.

2. Meskipun Kalman Filter telah berhasil meningkatkan stabilitas posisi UWB, masih terdapat *error* lokalisasi residual yang signifikan (RMSE dinamis masih di atas 14 cm) yang berkontribusi pada kegagalan navigasi. Untuk meningkatkan akurasi lebih lanjut, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi fusi sensor multi-modal dengan menambahkan variasi keterlibatan sensor lain seperti contohnya sensor visi (kamera).
3. Efisiensi jalur dan waktu tempuh masih menjadi tantangan, terutama di lingkungan yang kompleks. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada optimasi algoritma *Fast-RRT** itu sendiri dengan mengeksplorasi varian yang lebih canggih seperti *RRT*-Connect* atau *BIT** (*Batch Informed Trees*) yang dapat menemukan solusi lebih cepat. Selain itu, sistem saat ini bersifat murni reaktif. Untuk meningkatkan interaksi dengan rintangan dinamis, dapat dikembangkan modul prediksi pergerakan rintangan. Dengan melacak pergerakan rintangan dari waktu ke waktu (misalnya menggunakan Kalman Filter sederhana untuk setiap rintangan), AGV dapat memprediksi posisi rintangan di masa depan dan merencanakan jalur untuk menghindarinya secara proaktif, bukan sekadar bereaksi setelah rintangan berada di dekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ammar, M., Alhadhrami, S., Al-Salman, A., & Alarifi, A. (2014). A comparative survey of *indoor* positioning technologies, techniques and algorithms. In *Proceedings of the International Conference on Cyber Worlds (CW)* (pp. 1–8). Santander, Spain.
- Al-Jazzar, S., Muchkaev, A., Al-Nimrat, A., & Smadi, M. (2011). Low complexity and high accuracy angle of arrival estimation using eigenvalue decomposition with extension to 2D AOA and power estimation. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2011, 1–13. <https://doi.org/10.1186/1687-1499-2011-65>
- Al-Okby, M. F. R., Junginger, S., Roddelkopf, T., & Thurow, K. (2024). UWB-based *real-time indoor* positioning systems: A comprehensive review. *Applied Sciences*, 14(23), 11005. <https://doi.org/10.3390/app142311005>
- Aoude, G., & How, J. (2020). *Path planning* for static environments with *obstacle* avoidance. *IEEE Transactions on Robotics*, 36(4), 1002–1013. <https://doi.org/10.1109/TRO.2020.2998579>
- Aptoula, E., & Mounier, N. (2021). Dynamic *obstacle* avoidance and *path planning* for AGVs using probabilistic algorithms. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2), 245–252. <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.3042951>
- Aria, M., & Pohan, R. (2022). Algoritma perencanaan jalur asimptotik optimal menggunakan improved probabilistic road map. *TELEKONTRAN: Telecommunication, Control, Computing, Electronics, and Information Technology*, 10(2), xx–xx. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/telekontran/article/view/8977>
- Bach, S.-H., & Yi, S.-Y. (2022). An efficient approach for line-following automated guided vehicles based on fuzzy inference mechanism. *Journal of Robotics and Control*, 3(4), 395. <https://doi.org/10.18196/jrc.v3i4.14787>
- Bauza, M., et al. (2021). Global and lokal *path planning* strategies for autonomous mobile robots. *Robotics and Autonomous Systems*, 134, 103604. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2020.103604>
- Berg, J. M., & D’Andrea, R. (2021). Rapidly-exploring random *trees* and their applications in robotics. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(4), 1234–1246. <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3072810>
- Bibel, A., Zhang, L., & Gonzalez Prieto, J. (2021). Multi-sensor fusion for navigation and mapping in autonomous vehicles: *Accurate localization in urban environments*. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2103.13719>

- Chalvatzaras, A., Pratikakis, I., & Amanatiadis, A. A. (2023). A survey on map-based localization techniques for autonomous vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 8(2), 1574–1596. <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3192102>
- Chen, X., et al. (2019). Optimal *path planning* for autonomous vehicles in dynamic environments: A review. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 4(4), 476–489.
- Chen, Z., Sun, X., & Wang, S. (2019). Scalable *path planning* algorithms for autonomous vehicles in large-scale environments. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(4), 1216–1226.
- Choudhary, A. (2023). Sampling-based *path planning* algorithms: A survey. *arXiv preprint arXiv:2304.14839*.
- Cong, J., Hu, J., Wang, Y., He, Z., Han, L., & Su, M. (2023). FF-RRT*: A sampling-improved *path planning* algorithm for mobile robots against concave cavity obstacle. *Complex & Intelligent Systems*, 9, 7249–7267. <https://doi.org/10.1007/s40747-023-01111-6>
- Considine, D. M., & Considine, G. D. (1986). Robot technology fundamentals. In D. M. Considine & G. D. Considine (Eds.), *Standard handbook of industrial automation* (pp. 262–320). Springer.
- Dargie, W., & Poellabauer, C. (2010). *Fundamentals of wireless sensor networks: Theory and practice*. Wiley.
- Dube, K., Pollard, N. S., & Miele, A. (2019). 3D *path planning* for UAVs: Algorithms and challenges. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 95(2), 407–423.
- Gammell, J. D., Ratliff, N. D., Frazzoli, E., & How, J. P. (2014). Informed RRT* for optimal *path planning* in high-dimensional spaces. *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2997–3004.
- Ganesan, S., Natarajan, S., & Thondiyath, A. (2021). G-RRT*: Goal oriented sampling-based RRT* *path planning* algorithm for mobile robot navigation with improved convergence rate. In *5th International Conference of the Robotics Society* (Vol. 23, pp. 1–6).
- Gao, S., et al. (2020). RRT* with online optimization for efficient *path planning* in dynamic environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(3), 3456–3462. <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3192102>
- Ge, Q. Y., Li, A. J., Li, S. H., Du, H. P., Huang, X., & Niu, C. H. (2021). Improved bidirectional RRT* *path planning* method for smart vehicle. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021, 1–14. <https://doi.org/10.1155/2021/6669728>

- González-Baños, H., & Latombe, J. (2021). Smooth *path planning* for mobile robots with energy minimization. *Robotics and Autonomous Systems*, 135, 103694.
- Han, S., & Jang, B.-J. (2025). Extending the coverage of IEEE 802.15.4z HRP UWB ranging. *Sensors*, 25(10), 3058. <https://doi.org/10.3390/s25103058>
- Hartenstein, H., & Laberteaux, K. (2021). *Path planning* for safety-critical mobile robots in dynamic environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(3), 4025–4032.
- Hossain, M. A., & Ferdous, I. (2015). Autonomous robot *path planning* in dynamic environment using a new optimization technique inspired by bacterial foraging technique. *Robotics and Autonomous Systems*, 64, 137–141.
- Hu, X., Luo, Z., & Jiang, W. (2020). AGV localization system based on ultra-wideband and vision guidance. *Electronics*, 9(3), 448. <https://doi.org/10.3390/electronics9030448>
- Huang, X., & Liu, X. (2021). *Path planning* and time efficiency analysis for AGVs. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 18(2), 432–441.
- Jeong, I.-B., Lee, S.-J., & Kim, J.-H. (2019). Quick-RRT*: Triangular inequality-based implementation of RRT* with improved initial solution and convergence rate. *Expert Systems with Applications*, 123, 82–90.
- Jin, X., Yan, Z., Yang, H., Wang, Q., & Yin, G. (2020). A goal-biased RRT *path planning* approach for autonomous ground vehicle. In *2020 4th CAA International Conference on Vehicular Control and Intelligence (CVCI)* (pp. 743–746). <https://doi.org/10.1109/CVCI51460.2020.9338597>
- Van Brummelen, J., O'Brien, M., Gruyer, D., & Najjaran, H. (2018). Autonomous vehicle perception: The technology of today and tomorrow. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 89, 384–406.
- Karaman, S., & Frazzoli, E. (2020). Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *The International Journal of Robotics Research*, 39(3), 316–332.
- Katrakazas, C., Quddus, M., Chen, W.-H., & Deka, L. (2015). Real-time motion planning methods for autonomous on-road driving: State-of-the-art and future research directions. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 60, 416–442. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.09.011>
- Kumar, D., & Muhammad, N. (2023). A survey on localization for autonomous vehicles. *IEEE Access*, 11, 115865–115883. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3326069>

- Kim, D.-H., & Pyun, J.-Y. (2021). NLOS identification based UWB and PDR hybrid positioning system. *IEEE Access*, 9, 102917–102929. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3098416>
- Kim, S., Choi, M., & Park, Y. (2019). *Real-time* decision making for mobile robots in dynamic environments using deep reinforcement learning. *IEEE Access*, 7, 111688–111698. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2933843>
- Li, J. Y., Wang, K. Z., Chen, Z. H., & Wang, J. K. (2022). An improved RRT* *path planning* algorithm in dynamic environment. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 1713, pp. 310–322). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9195-0_25
- Li, Q., Wang, J., Li, H., Wang, B., & Feng, C. (2022). *Fast-RRT**: An improved motion planner for mobile robot in two-dimensional space. *IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, 17, 200–208. <https://doi.org/10.1002/tee.23453>
- Li, X., & Chen, Y. (2021). [Artikel tanpa judul, kemungkinan hilang]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 102(3), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s10846-021-01312-4>
- Li, X., et al. (2021). Optimizing the exploration of RRT* using lokal search strategies. *Journal of Field Robotics*, 38(5), 756–769. <https://doi.org/10.1002/rob.21981>
- Li, Y., Wei, W., Gao, Y., Wang, D., & Fan, Z. (2020). PQ-RRT*: An improved *path planning* algorithm for mobile robots. *Expert Systems with Applications*, 152, 113425. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113425>
- Li, Z., et al. (2021). Accuracy improvement of *path planning* in AGVs through sensor fusion. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(3), 523–530. <https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3056353>
- Liang, Y., Zhou, H., & Wang, H. (2021). DRL-based dynamic *obstacle* avoidance for AGVs using UWB sensor fusion. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 6(4), 887–896. <https://doi.org/10.1109/TIV.2021.3070138>
- Lippiello, V., et al. (2021). *Path planning* under dynamic conditions for mobile robots. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(4), 1079–1093. <https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3068413>
- Ma, L., Liang, X., Xue, J., Kawabata, K., Zhu, J., Ma, C., & Zheng, N. (2014). A fast RRT algorithm for motion planning of autonomous road vehicles. In *2014 17th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014)* (pp. 562–567). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITSC.2014.6957824>

- Maurer, M., Gerdes, J., Lenz, B., & Winner, H. (2016). *Autonomous driving: Technical, legal and social aspects*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-48847-8>
- Mishra, U. A., Métillon, M., & Caro, S. (2021). Kinematic stability based AFG-RRT* *path planning* for cable-driven parallel robots. In *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* (pp. 127–133). IEEE. <https://hal.science/hal-03182298>
- Mohanty, S., Tripathy, A., & Das, B. (2023). UWB based *indoor* localization techniques. *Proceedings of the Two-Day National Conference on VSPICE 2020* (26–27 February 2020, College of Engineering and Technology [CET], Bhubaneswar). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/370497437_UWB_Based_Indoor_Lokalization_Techniques
- Monica, S., & Ferrari, G. (2013). An analytical approach in UWB based TDOA localization. *Proceedings of the IEEE Conference*. <https://doi.org/10.1109>.
- Moser, A., Kuemmerle, R., & Bhatia, A. (2021). Predictive *path planning* for autonomous vehicles in dynamic environments. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(4), 1041–1052.
- Mouad, B., Lamine, M., & Abderazzak, L. (2021). FDA*: A focused single-query grid based *path planning* algorithm. *Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems*, 15(3), 37–43.
- Moussavi, M., & Khoshhal, M. (2020). *Path planning* challenges for mobile robots in dynamic environments. *IEEE Access*, 8, 202598–202607.
- Yavari, M. (2015). *Indoor real-time* positioning using ultra-wideband technology (Technical Report TR15-236). Faculty of Computer Science, University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
- Obeidat, H. A., Abd Alhameed, R. A., Noras, J. M., Zhu, S., Ghazani, T., Ali, N. T., & Elkhazmi, E. (2013). *Indoor* localization using received signal strength. *Proceedings of the IEEE Conference*. <https://doi.org/10.1109>.
- Pan, Z. H., Zhang, C. X., Xia, Y. Q., Xiong, H., & Shao, X. D. (2022). An improved artificial potential field method for *path planning* and formation control of the multi-UAV systems. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, 69(3), 1129–1133.
- Poulose, A., & Han, D. S. (2020). UWB *indoor* localization using deep learning LSTM networks. *Applied Sciences*, 10(18), 6290. <https://doi.org/10.3390/app10186290>
- Priananda, W. S. (2024). Desain dan implementasi sistem navigasi Automated Guided Vehicle (AGV) menggunakan sensor garis magnetik (Undergraduate thesis). Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Retrieved from <https://repository.its.ac.id/109771/>

- Prokhorov, V. A., Kuzmin, L. V., Krivenko, A. A., Vladyka, P. A., & Efremova, E. V. (2024). UWB chaotic pulse-based ranging: Time-of-flight approach. *Technologies*, 12(12), 269. <https://doi.org/10.3390/technologies12120269>
- Qin, H., Shao, S., Wang, T., Yu, X., Jiang, Y., & Cao, Z. (2023). Review of autonomous *path planning* algorithms for mobile robots. *Drones*, 7(3), 211. <https://doi.org/10.3390/drones7030211>
- Rezaei, R., & Lee, J. (2021). *Real-time path planning* for mobile robots in dynamic environments. *Robotics and Autonomous Systems*, 142, 103707.
- Rodríguez-Molina, A., Herroz-Herrera, A., Aldape-Pérez, M., Flores-Caballero, G., & Antón-Vargas, J. A. (2022). Dynamic *path planning* for the differential drive mobile robot based on online metaheuristic optimization. *Mathematics*, 10(21), 3990. <https://doi.org/10.3390/math10213990> Science Gate+7MDPI+7Repository Universitas Ahmad Dahlan+7
- Ye, R., Redfield, S., & Liu, H. (2010, September). High-precision *indoor* UWB localization: Technical challenges and method. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB '10)* (pp. 1–4). IEEE.
- Sáez, R., Khaledian, H., Prats, X., Guitart, A., Delahaye, D., & Feron, E. (2021). A fast and flexible emergency *Trajectory* generator enhancing emergency geometric planning with aircraft dynamics. In *Fourteenth USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2021)*, New Orleans (virtual), United States. <https://enac.hal.science/hal-03351220v1>
- Sadeghian, A., & Kasyanov, I. (2019). *Path planning* for autonomous mobile robots: Challenges and approaches. *Robotics*, 8(3), 71.
- Saputra, R. P., & Rijanto, E. (2012). Automatic guided vehicles system and its coordination control for containers terminal logistics application. Research Centre for Electrical Power and Mechatronics, Indonesian Institute of Sciences.
- Scheidt, P., & Lippiello, V. (2021). Safety and efficiency in dynamic *path planning* for mobile robots. *Robotics and Autonomous Systems*, 133, 103560.
- Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic robotics*. MIT Press.
- Bach, S. H., & Yi, S. Y. (2022). An efficient approach for line-following automated guided vehicles based on fuzzy inference mechanism. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 3(4), 395–401. <https://doi.org/10.18196/jrc.v3i4.14787>
- Shishika, T., So, A., & Kishida, H. (2020). Multi-agent pathfinding with distributed algorithms for large-scale environments. *Artificial Intelligence*, 283, 103252.

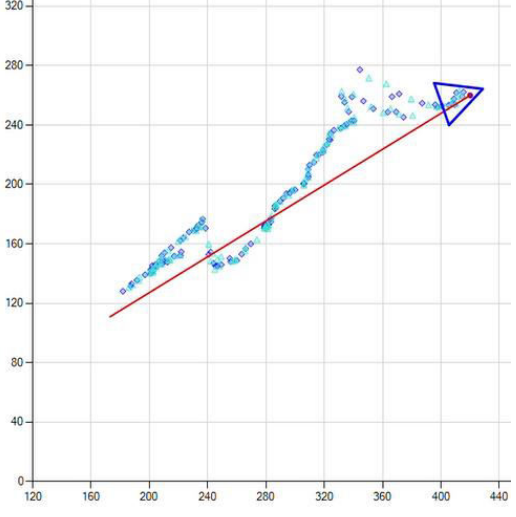
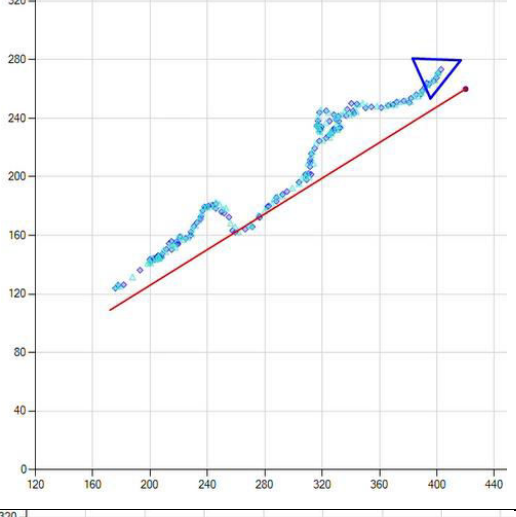
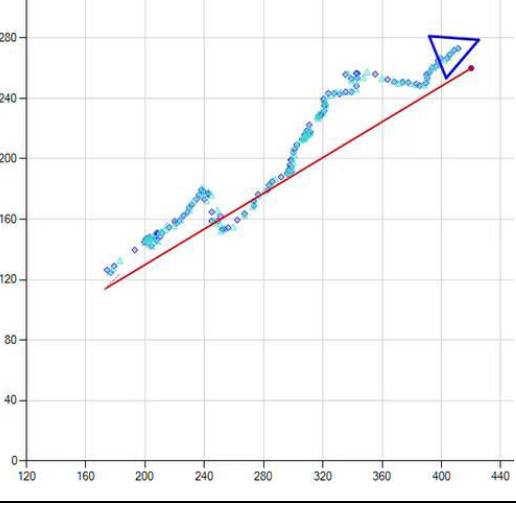
- Smids, J., Nyholm, S., & Berkers, H. (2020). Robots in the workplace: A threat to or opportunity for meaningful work. *Philosophy and Technology*, 33, 503–522.
- Sperling, M., Schulz, B., Enke, C., Giebels, D., & Furmans, K. (2023). Classified AGV material flow and layout data set for multidisciplinary investigation. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.XXXX>
- Promwong, S., & Southisombat, P. (2016, December 14–17). UWB transmission measurement and modeling for indoor localization. In *Proceedings of the IEEE International Conference* (pp. 14–17). IEEE.
- Sundararajan, V., & Shishika, S. (2020). Collision avoidance and safety in autonomous mobile robots. *Journal of Field Robotics*, 37(7), 1165–1181.
- Sung, Y. S., Han, K., & Choi, J. (2020). Dynamic obstacle avoidance in mobile robots using deep reinforcement learning. *Robotics and Autonomous Systems*, 130, 103539.
- Suparjon. (2022). Evaluation of layout design, operation and maintenance of multi automated systems guided vehicles (AGV): A review. *International Journal of Mechanical Engineering Technologies and Applications*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/MECHTA.2022.003.01.1>
- Suwoyo, H., & Alfiani, R. (2022). A mixed Fast-RRT*-A* to solve the problem of generating nodes near obstacles for optimal paths. *International Journal of Engineering Continuity*, 1(2), 147–160. <https://doi.org/10.58291/ijec.v1i2.53>
- Tian, Y., Sun, X., & Sun, Y. (2020). GPU-based real-time path planning for mobile robots in dynamic environments. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 17(3), 1425–1437.
- Tu, Z., Zhang, Y., & Zhang, J. (2023). Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (pp. 282–288). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10161234>
- Wahab, M. N. A., Nefti-Meziani, S., & Atyabi, A. (2020). A comparative review on mobile robot path planning: Classical or meta-heuristic methods? *Annual Reviews in Control*, 50, 233–252.
- Wang, J., Luo, Y., & Tan, X. (2021). Path planning for automatic guided vehicles (AGVs) fusing MH-RRT with improved TEB. *Actuators*, 10(12), 314. <https://doi.org/10.3390/act10120314>
- Wang, L., Li, X., & Xia, Y. (2019). Real-time path planning for AGVs with sensor data fusion. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 16(2), 1729881419833683.

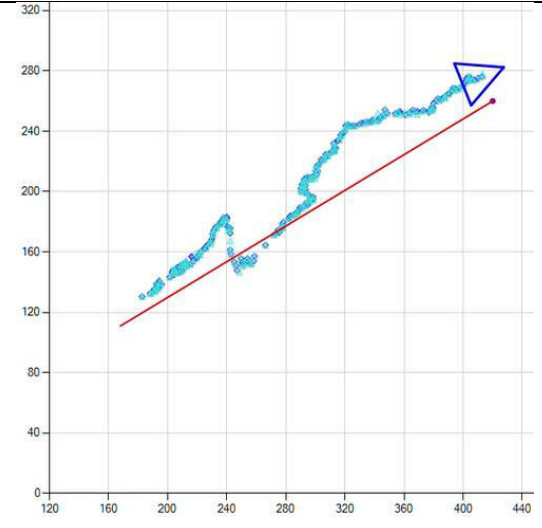
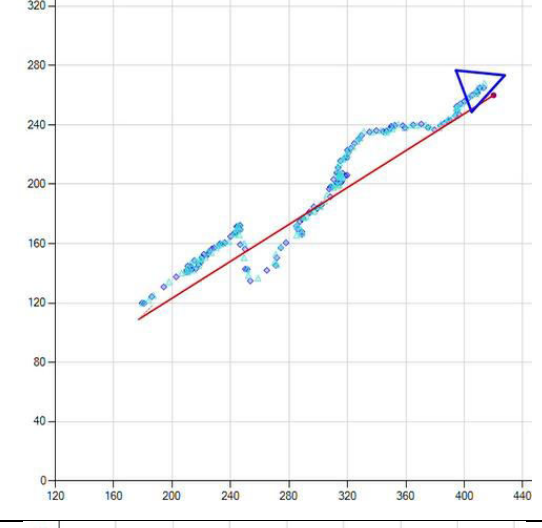
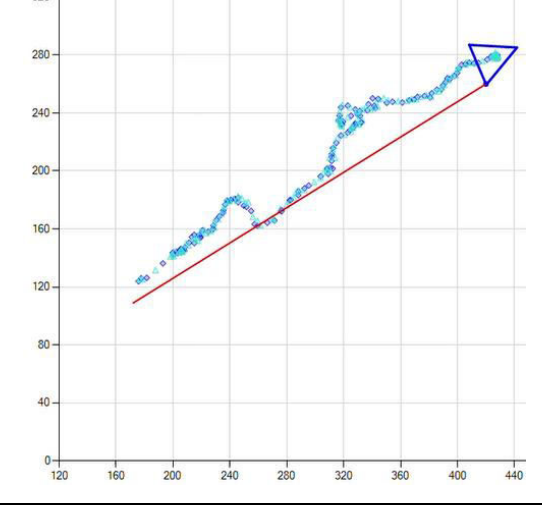
- Wang, S., et al. (2022). Optimality challenges in RRT-based *path planning* algorithms. *Robotics and Autonomous Systems*, 144, 103679.
- Wu, Y., Zhang, T., & He, L. (2019). Multi-robot *path planning* and coordination in large-scale environments. *Robotics and Autonomous Systems*, 116, 204–217.
- Xu, Y., Cao, J., Shmaliy, Y. S., et al. (2021). Distributed Kalman Filter for UWB/INS integrated pedestrian localization under colored measurement noise. *Satellite Navigation*, 2, 22. <https://doi.org/10.1186/s43020-021-00053-z>
- Xu, Z., et al. (2022). Path smoothing techniques for autonomous vehicle motion planning. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71(1), 513–522.
- Yang, Z., Zohu, Z., & Liu, Y. (2013). From RSSI to CSI: *Indoor* localization via channel response. *ACM Computing Surveys*, 46(2), 25.
- Yuan, L., Zhao, J., Li, W., & Hou, J. (2023). [Article title missing]. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 24, 435–446. <https://doi.org/10.1007/s12541-022-00756-6>
- Saputra, Y. D., & Setiawan, F. B. (2023). Penerapan deteksi garis pada AGV menggunakan metode HSV. *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 25(4), 172–178. <https://doi.org/10.14710/transmisi.25.4.172-178>
- Zafari, F., Gkelias, A., & Leung, K. K. (2019). A survey of *indoor* localization systems and technologies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.
- Zhang, C., Liu, S., & Li, Z. (2020). *Real-time* map updating and *path planning* in dynamic environments for AGVs. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 17(2), 749–760.
- Zhang, W., et al. (2020). Energy-efficient *path planning* for autonomous robots. *IEEE Transactions on Robotics*, 36(6), 1894–1905.
- Zhu, Y., Yang, X., & Ma, H. (2020). Memory-efficient *path planning* in large environments using compressed maps. *International Journal of Robotics Research*, 39(7), 830–843.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengujian Skema Ruang Kosong

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	GUI
1	60,43	290,87	Ya	
2	54,29	294,31	Ya	
3	58,64	292,02	Ya	

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	GUI
4	57,82	295,61	Ya	
5	57,31	301,55	Ya	
6	58,19	294,52	Ya	

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	GUI
7	58,39	297,47	Ya	
8	58,07	299,61	Ya	
9	58,76	291,46	Ya	

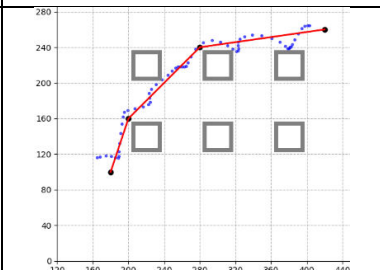
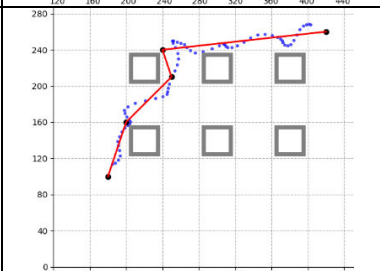
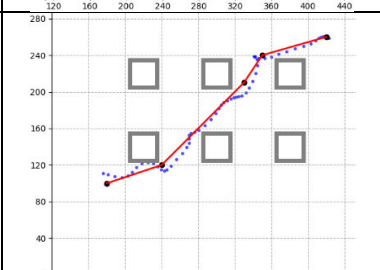
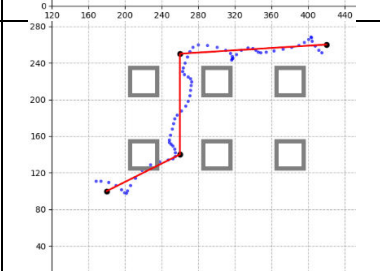
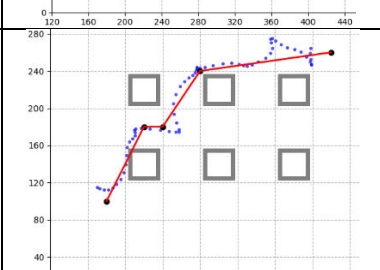
Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	GUI
10	59,05	296,43	Ya	

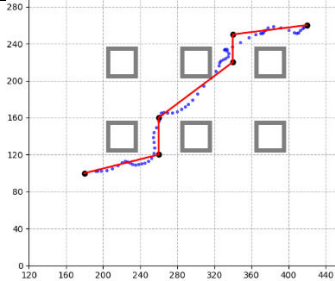
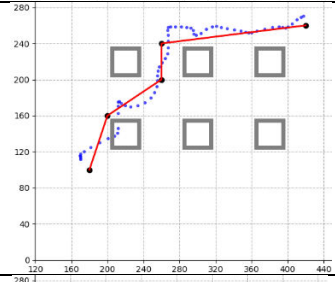
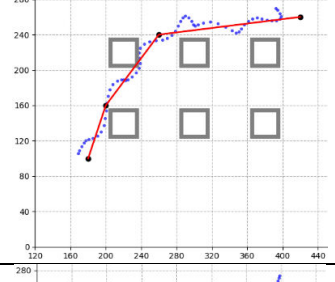
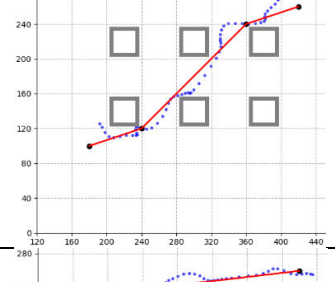
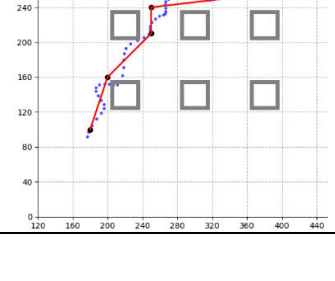
Lampiran 2 Data *Trajectory* Hasil Pengujian Skema Pertama Ruang Kosong

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_plan (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
2	0.0	171.4	109.3	176.7	123.8
	0.3	174.8	111.1	181.6	124.9
	0.7	177.8	113.0	186.5	130.5
	1.0	181.6	114.8	192.2	135.7
	1.4	185.0	116.7	197.8	139.7
	1.7	188.0	118.6	199.3	143.1
	2.1	190.6	120.0	201.6	143.5
	2.4	193.3	121.9	203.5	144.9
	2.7	195.9	123.8	206.5	144.9
	3.1	198.6	125.6	207.3	146.8
	3.4	202.0	127.5	209.5	148.7
	3.8	205.0	129.0	211.1	150.2
	4.1	206.9	130.5	214.1	150.2
	4.5	210.3	132.3	214.1	153.5
	4.8	213.3	133.8	214.5	155.4
	5.1	216.0	135.7	217.5	155.4
	5.5	218.6	137.5	221.3	159.4
	5.8	221.6	139.0	220.5	156.1
	6.2	225.0	140.9	224.3	159.1
	6.5	227.3	142.7	226.9	160.2
	6.9	230.3	144.2	228.4	163.9
	7.2	232.6	145.7	230.3	165.8
	7.6	234.9	147.5	231.8	167.6
	7.9	237.9	149.0	233.7	169.5
	8.2	240.9	151.3	234.5	172.1
	8.6	243.5	152.8	235.2	173.6
	8.9	246.2	154.6	236.0	175.8
	9.3	248.8	156.1	237.1	178.4
	9.6	251.5	157.6	239.0	179.5
	10.0	254.5	159.8	242.0	181.0
	10.3	257.5	161.3	244.7	181.4
	10.6	260.9	163.2	245.4	178.4
	11.0	265.1	165.4	248.5	176.9
	11.3	267.7	167.6	251.9	175.8
	11.7	270.7	168.7	254.5	173.2
	12.0	273.4	170.2	255.6	170.2
	12.4	276.0	172.1	256.0	166.9
	12.7	278.7	173.6	257.1	163.9
	13.0	280.6	175.4	259.4	162.8
	13.4	282.8	176.9	262.4	163.5
	13.7	282.8	176.9	265.1	164.3
	14.1	285.5	178.0	270.4	166.5
	14.4	288.1	179.9	275.7	172.5
	14.8	290.4	181.0	282.5	180.3
	15.1	292.3	182.1	287.7	182.9
	15.4	294.5	184.0	287.0	185.8
	15.8	296.8	185.1	291.5	188.4
	16.1	299.5	186.2	294.9	191.0
	16.5	301.7	187.3	304.4	197.0
	16.8	303.6	189.2	308.5	198.8

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_plan (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	17.2	306.6	191.0	308.5	201.4
	17.5	311.5	194.4	312.3	201.8
	17.8	314.6	196.2	311.2	207.0
	18.2	316.8	197.7	311.5	210.4
	18.5	319.1	198.8	311.9	215.6
	18.9	321.7	200.7	313.8	220.0
	19.2	324.0	202.2	318.0	224.1
	19.6	326.7	203.3	322.9	226.0
	19.9	328.9	204.8	324.4	228.6
	20.2	330.8	206.3	327.0	231.5
	20.6	333.1	207.8	331.2	233.8
	20.9	335.0	209.2	330.1	237.9
	21.3	336.9	210.0	330.1	241.6
	21.6	338.7	211.1	327.8	243.4
	22.0	341.0	211.8	323.3	244.9
	22.3	342.9	213.0	318.0	243.8
	22.7	345.2	214.1	317.2	237.9
	23.0	347.4	215.9	318.0	232.7
	23.3	348.9	217.0	324.4	238.2
	23.7	350.8	218.5	336.9	241.6
	24.0	352.7	219.7	342.5	242.3
	24.4	355.0	220.8	342.5	244.6
	24.7	356.9	222.3	338.4	245.7
	25.1	359.1	223.7	340.3	250.5
	25.4	361.8	225.2	343.3	250.1
	25.7	364.8	226.7	348.9	248.6
	26.1	367.1	227.8	353.1	247.5
	26.4	370.9	229.7	358.4	247.9
	26.8	373.5	231.5	361.0	246.8
	27.1	376.9	233.4	363.7	248.3
	27.5	378.8	234.5	366.0	249.0
	27.8	381.1	236.7	368.2	249.4
	28.1	383.7	237.9	370.9	251.6
	28.5	386.4	239.7	374.3	252.0
	28.8	389.0	241.2	377.7	252.4
	29.2	392.0	243.4	380.3	250.5
	29.5	394.7	245.3	382.2	253.1
	29.9	397.3	246.8	385.6	255.3
	30.2	400.0	248.6	388.6	257.9
	30.5	403.4	250.1	391.3	260.9
	30.9	405.2	251.2	393.5	262.8
	31.2	407.5	252.7	396.2	264.3
	31.6	410.5	254.6	399.6	267.2
	31.9	413.9	256.8	399.6	267.2
	32.3	417.0	258.7	400.0	271.7
	32.6	420.0	260.5	403.0	274.3

Lampiran 3 Pengujian Skema Kedua Ruang *Obstacle Statis*.

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collision	GUI
1	92.48	318	Ya	1	
2	94,67	346.69	Ya	0	
3	89,94	299.38	Ya	1	
4	95,98	359.75	Ya	0	
5	92,30	322.98	Ya	0	

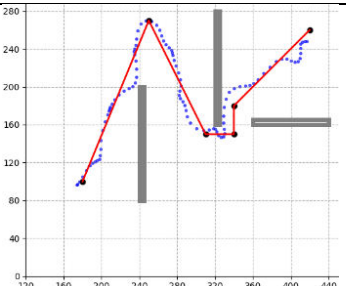
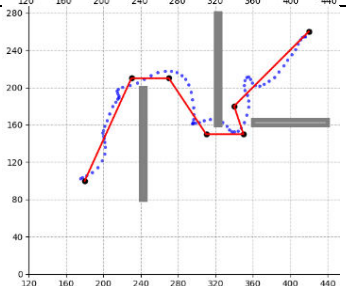
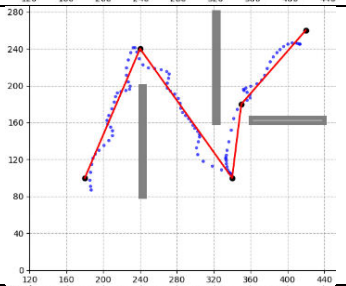
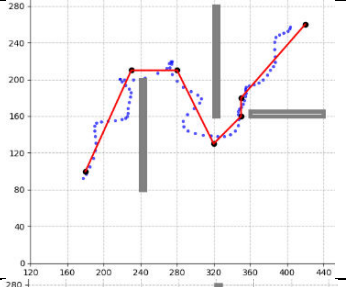
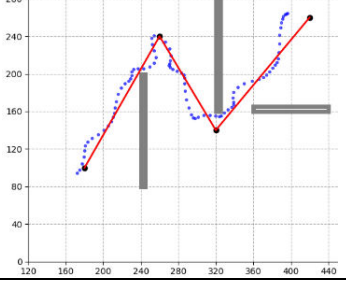
Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collision	GUI
6	93,31	333.08	Ya	1	
7	93,66	336.6	Ya	0	
8	92,45	324.49	Ya	1	
9	89,62	296.20	Ya	4	
10	93,51	335.13	Ya	0	

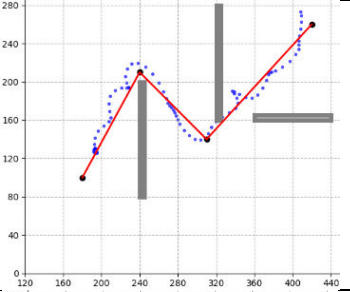
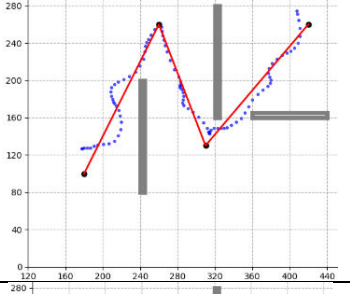
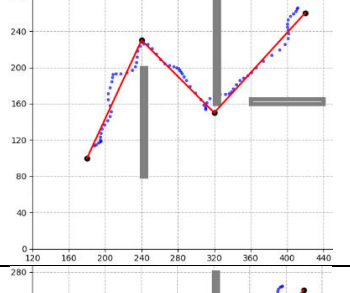
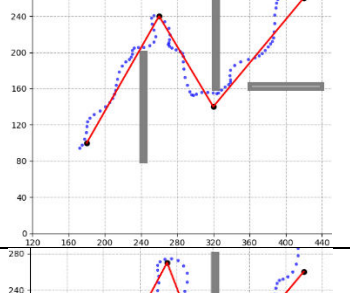
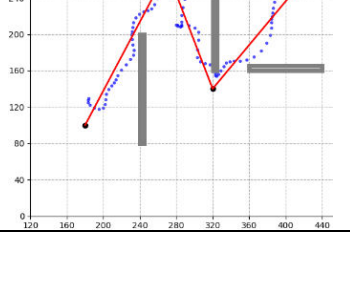
Lampiran 4 Data *Trajectory* Pengujian Skema Pertama Ruang *Obstacle* Statis

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
2	0.0	180.0	100.0	166.8	114.3
	1.1	181.7	105.0	186.4	116.5
	2.1	183.3	110.0	198.0	89.7
	3.2	185.0	115.0	220.3	140.9
	4.2	186.7	120.0	205.1	120.8
	5.3	188.3	125.0	141.0	146.2
	6.3	190.0	130.0	210.6	147.9
	7.4	191.7	135.0	198.0	107.2
	8.4	193.3	140.0	171.2	162.1
	9.5	195.0	145.0	218.5	180.4
	10.5	196.7	150.0	197.9	151.8
	11.6	198.3	155.0	199.5	153.1
	12.6	200.0	160.0	227.0	155.9
	13.7	203.6	163.6	197.9	155.2
	14.7	207.1	167.1	191.4	182.1
	15.7	210.7	170.7	220.6	162.8
	16.7	214.3	174.3	171.2	168.4
	17.7	217.9	177.9	182.2	179.6
	18.7	221.4	181.4	203.1	177.0
	19.7	225.0	185.0	221.4	204.9
	20.7	228.6	188.6	244.5	174.2
	21.7	232.1	192.1	245.5	178.3
	22.8	235.7	195.7	273.3	204.4
	23.8	239.3	199.3	238.3	194.0
	24.8	242.9	202.9	233.6	188.9
	25.8	246.4	206.4	231.9	191.6
	26.8	250.0	210.0	267.5	209.1
	27.8	248.3	215.0	248.3	222.8
	28.9	246.7	220.0	258.4	222.6
	30.0	245.0	225.0	263.2	256.4
	31.0	243.3	230.0	252.3	195.0
	32.1	241.7	235.0	287.1	244.6
	33.1	240.0	240.0	223.0	278.5
	34.1	245.0	240.6	232.0	261.4
	35.1	250.0	241.1	268.5	240.3
	36.1	255.0	241.7	239.2	245.5
	37.1	260.0	242.2	265.1	233.4
	38.1	265.0	242.8	283.6	261.9
	39.2	270.0	243.3	262.1	260.2
	40.2	275.0	243.9	250.7	236.2
	41.2	280.0	244.4	284.4	215.2
	42.2	285.0	245.0	256.9	213.5
	43.2	290.0	245.6	298.9	261.8
	44.2	295.0	246.1	339.0	244.5
	45.2	300.0	246.7	313.5	264.3
	46.2	305.0	247.2	300.5	241.7
	47.2	310.0	247.8	307.7	243.6
	48.2	315.0	248.3	293.2	239.5
	49.2	320.0	248.9	322.9	242.6
	50.2	325.0	249.4	322.0	215.6

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	51.2	330.0	250.0	332.0	269.8
	52.2	335.0	250.6	317.5	246.5
	53.2	340.0	251.1	363.9	268.0
	54.2	345.0	251.7	354.0	270.5
	55.3	350.0	252.2	346.6	247.2
	56.3	355.0	252.8	374.3	246.8
	57.3	360.0	253.3	395.6	272.9
	58.3	365.0	253.9	369.2	216.5
	59.3	370.0	254.4	364.9	287.8
	60.3	375.0	255.0	354.1	226.2
	61.3	380.0	255.6	379.4	241.0
	62.3	385.0	256.1	419.6	232.6
	63.3	390.0	256.7	349.1	243.7
	64.3	395.0	257.2	391.5	255.1
	65.3	400.0	257.8	390.4	274.6
	66.3	405.0	258.3	404.5	280.5
	67.3	410.0	258.9	398.8	275.7
	68.3	415.0	259.4	388.4	242.2
	69.3	420.0	260.0	417.2	281.8

Lampiran 5 Pengujian Skema Kedua Ruang *Obstacle Statis*

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collision	GUI
1	83,54	417,70	Ya	0	
2	102,25	429,00	Ya	0	
3	85,80	434,07	Ya	0	
4	86,81	488,46	Ya	0	
5	77,40	387,08	Ya	1	

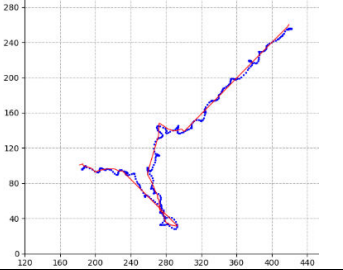
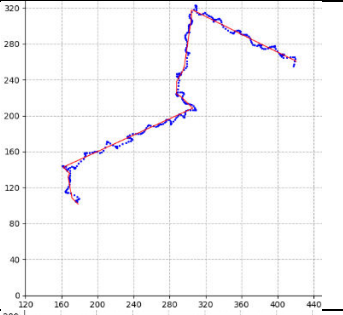
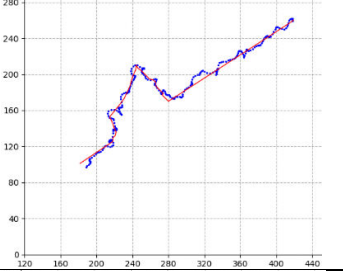
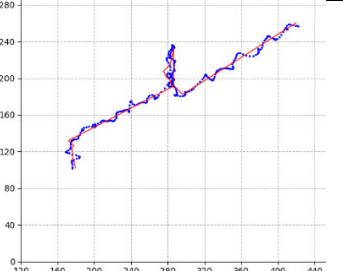
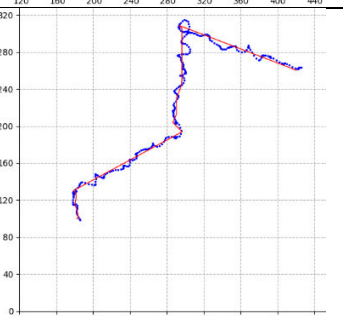
Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collision	GUI
6	97,69	387,08	Ya	2	
7	96,99	485,13	Ya	1	
8	98,23	491,15	Ya	0	
9	85,96	397,07	Ya	1	
10	90,70	498,76	Ya	0	

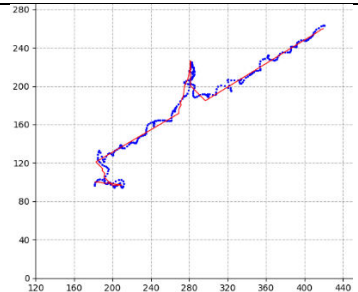
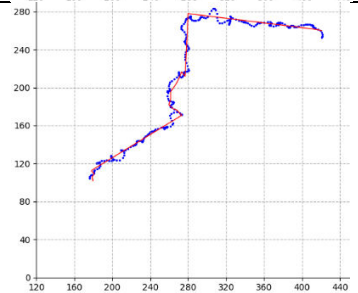
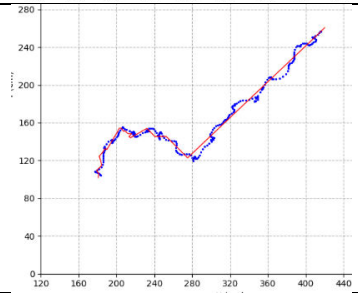
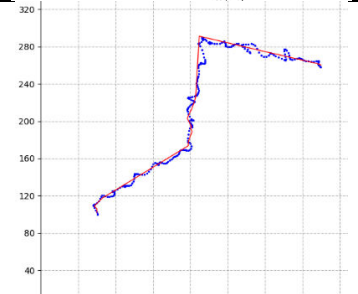
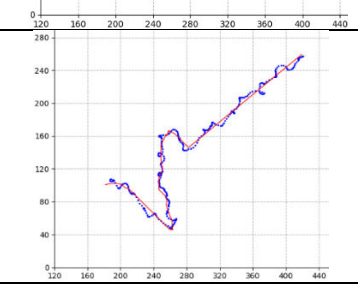
Lampiran 6 Data *Trajectory* Pengujian Skema Kedua Ruang *Obstacle* Statis

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
1	0.0	180.0	100.0	178.5	104.6
	1.0	181.9	104.7	165.3	99.8
	2.0	183.9	109.4	173.7	62.4
	3.1	185.8	114.2	176.0	105.8
	4.1	187.8	118.9	174.8	125.6
	5.1	189.7	123.6	214.2	130.2
	6.1	191.7	128.3	190.4	120.1
	7.1	193.6	133.1	173.4	121.3
	8.2	195.6	137.8	202.4	117.4
	9.2	197.5	142.5	192.5	116.7
	10.2	199.4	147.2	226.7	134.6
	11.2	201.4	151.9	190.6	115.8
	12.3	203.3	156.7	179.9	131.4
	13.3	205.3	161.4	202.0	161.9
	14.3	207.2	166.1	204.2	174.8
	15.3	209.2	170.8	221.1	184.2
	16.3	211.1	175.6	208.3	172.6
	17.4	213.1	180.3	203.1	179.6
	18.4	215.0	185.0	195.2	183.5
	19.4	216.9	189.7	227.5	156.2
	20.4	218.9	194.4	211.5	180.0
	21.4	220.8	199.2	194.9	213.4
	22.5	222.8	203.9	222.8	204.9
	23.5	224.7	208.6	260.7	193.2
	24.5	226.7	213.3	213.2	196.9
	25.5	228.6	218.1	242.9	196.1
	26.6	230.6	222.8	238.6	195.3
	27.6	232.5	227.5	242.6	232.0
	28.6	234.4	232.2	246.8	208.9
	29.6	236.4	236.9	216.1	259.4
	30.6	238.3	241.7	233.5	277.8
	31.7	240.3	246.4	234.8	192.4
	32.7	242.2	251.1	241.0	242.3
	33.7	244.2	255.8	234.9	229.6
	34.7	246.1	260.6	250.6	272.7
	35.7	248.1	265.3	209.0	290.9
	36.8	250.0	270.0	251.8	282.5
	37.8	252.3	265.4	245.1	258.1
	38.8	254.6	260.8	286.4	277.6
	39.9	256.9	256.2	268.6	265.6
	40.9	259.2	251.5	250.2	240.5
	41.9	261.5	246.9	251.8	252.2
	43.0	263.8	242.3	284.1	244.1
	44.0	266.2	237.7	254.0	237.7
	45.0	268.5	233.1	297.6	230.4
	46.1	270.8	228.5	282.2	244.9
	47.1	273.1	223.8	247.2	237.7
	48.1	275.4	219.2	296.0	233.4
	49.2	277.7	214.6	264.5	225.7
	50.2	280.0	210.0	273.7	214.0

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	51.2	282.3	205.4	304.9	199.8
	52.3	284.6	200.8	290.8	197.0
	53.3	286.9	196.2	285.1	213.4
	54.3	289.2	191.5	261.5	156.9
	55.3	291.5	186.9	271.6	207.0
	56.4	293.8	182.3	289.1	179.9
	57.4	296.2	177.7	312.7	202.9
	58.4	298.5	173.1	286.5	138.1
	59.5	300.8	168.5	285.3	208.2
	60.5	303.1	163.8	265.9	164.2
	61.5	305.4	159.2	302.1	122.7
	62.6	307.7	154.6	311.8	142.1
	63.6	310.0	150.0	335.8	155.4
	64.6	315.0	150.0	317.4	168.4
	65.6	320.0	150.0	314.6	169.9
	66.6	325.0	150.0	320.6	153.0
	67.6	330.0	150.0	332.4	144.3
	68.6	335.0	150.0	307.1	130.8
	69.6	340.0	150.0	332.4	146.6
	70.6	340.0	155.0	353.1	139.7
	71.6	340.0	160.0	333.3	161.2
	72.6	340.0	165.0	315.1	170.1
	73.6	340.0	170.0	309.1	149.0
	74.6	340.0	175.0	348.0	165.9
	75.6	340.0	180.0	350.4	211.9
	76.6	343.6	183.6	292.2	208.8
	77.7	347.3	187.3	327.2	194.7
	78.7	350.9	190.9	383.7	188.8
	79.7	354.5	194.5	354.8	219.0
	80.7	358.2	198.2	329.3	207.7
	81.8	361.8	201.8	381.7	188.2
	82.8	365.5	205.5	362.2	180.4
	83.8	369.1	209.1	354.6	221.7
	84.9	372.7	212.7	378.2	237.6
	85.9	376.4	216.4	398.4	229.9
	86.9	380.0	220.0	391.3	236.7
	87.9	383.6	223.6	388.0	218.7
	89.0	387.3	227.3	406.7	256.3
	90.0	390.9	230.9	408.3	219.8
	91.0	394.5	234.5	403.8	171.9
	92.1	398.2	238.2	409.4	265.5
	93.1	401.8	241.8	434.4	229.0
	94.1	405.5	245.5	393.9	237.1
	95.1	409.1	249.1	415.2	248.7
	96.2	412.7	252.7	384.7	261.1
	97.2	416.4	256.4	431.0	256.1
	98.2	420.0	260.0	424.6	236.8

Lampiran 7 Pengujian Skema Pertama Ruang *Obstacle* Dinamis

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collisio	GUI
1	83,90	478	Ya	1	
2	82,80	456	Ya	2	
3	78,19	364	Ya	0	
4	80,70	414	Ya	0	
5	81,30	426	Ya	2	

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collisio	GUI
6	81,00	420	Ya	0	
7	89,70	394	Ya	1	
8	78,10	362	Ya	0	
9	79,20	384	Ya	2	
10	82,30	446	Ya	1	

Lampiran 8 *Trajectory* Pengujian Skema Pertama Ruang *Obstacle* Dinamis

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
6	0.0	182.0	100.0	192.2	93.1
	0.2	183.0	100.0	202.7	73.5
	0.5	184.0	100.0	178.9	98.7
	0.7	185.0	100.0	199.1	108.8
	1.0	186.0	100.0	187.3	104.3
	1.2	187.0	99.8	180.0	94.3
	1.5	188.0	99.6	196.0	90.8
	1.7	189.9	99.2	183.3	94.8
	2.0	190.9	99.0	196.4	95.5
	2.2	191.9	98.8	190.4	98.3
	2.5	192.9	98.8	197.9	100.2
	2.7	193.9	98.8	185.9	103.5
	3.0	194.9	98.8	189.9	97.4
	3.2	195.9	98.8	183.1	95.1
	3.5	196.9	98.8	195.7	109.6
	3.7	197.9	98.8	201.1	104.7
	4.0	198.9	98.6	187.2	88.8
	4.2	199.8	98.4	191.0	94.2
	4.5	201.8	98.0	201.9	110.1
	4.7	202.8	97.8	207.3	103.4
	5.0	203.8	97.6	210.6	103.3
	5.2	204.8	97.5	193.0	102.4
	5.5	205.7	97.4	209.5	97.6
	5.7	207.7	97.1	210.6	74.3
	6.0	208.7	96.9	199.6	89.1
	6.2	209.7	96.8	203.6	86.8
	6.5	208.7	96.8	212.9	101.2
	6.7	207.7	96.8	206.7	105.4
	7.0	206.7	96.8	202.4	98.7
	7.2	205.7	96.8	198.7	99.8
	7.5	204.7	96.8	222.0	106.9
	7.7	203.7	96.8	212.8	107.2
	8.0	202.7	96.8	200.7	100.4
	8.2	201.7	96.8	199.5	108.5
	8.4	200.7	96.8	191.9	100.8
	8.7	199.7	96.8	187.1	86.5
	8.9	199.0	97.5	190.4	106.2
	9.2	198.3	98.2	208.1	97.9
	9.4	196.9	99.6	195.9	99.0
	9.7	195.5	101.0	184.8	110.1
	9.9	194.0	102.5	204.3	114.9
	10.2	192.6	103.9	186.6	103.0
	10.4	191.9	104.6	191.8	100.5
	10.7	191.2	105.3	187.8	106.2
	10.9	191.6	107.2	190.0	108.4
	11.2	191.8	108.2	204.9	99.5
	11.4	192.0	109.2	186.4	116.5
	11.7	190.6	110.6	203.9	113.2
	11.9	189.2	112.0	201.3	114.6
	12.2	189.8	113.9	184.8	114.8

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	12.4	188.4	115.3	205.0	107.3
	12.7	187.7	116.1	201.9	116.3
	12.9	187.0	116.8	196.1	114.3
	13.2	185.6	118.2	195.0	111.1
	13.4	184.2	119.6	182.2	126.0
	13.7	183.4	120.3	184.9	129.2
	13.9	182.7	121.0	191.6	126.8
	14.2	183.6	121.5	183.4	130.0
	14.4	184.5	122.0	192.4	131.8
	14.7	185.3	122.5	198.5	122.3
	14.9	186.2	123.0	182.0	120.7
	15.2	187.1	123.5	177.0	109.2
	15.4	187.9	124.0	185.4	140.5
	15.7	189.6	125.0	183.9	134.9
	15.9	190.5	125.5	172.1	118.1
	16.2	191.4	126.0	198.5	124.3
	16.4	193.1	127.1	187.1	146.1
	16.6	194.0	127.6	202.5	125.8
	16.9	194.8	128.1	186.8	123.3
	17.1	196.6	129.1	186.5	139.1
	17.4	198.3	130.1	204.9	137.9
	17.6	199.1	130.6	204.2	145.4
	17.9	200.0	131.1	193.7	135.9
	18.1	201.7	132.1	204.0	139.6
	18.4	203.5	133.1	218.9	129.7
	18.6	205.2	134.1	202.8	145.9
	18.9	206.0	134.6	210.6	145.7
	19.1	206.9	135.1	206.9	134.0
	19.4	208.6	136.1	214.7	130.9
	19.6	209.5	136.6	206.2	148.3
	19.9	210.4	137.2	213.3	135.3
	20.1	212.1	138.2	210.9	115.6
	20.4	213.8	139.2	208.1	135.2
	20.6	214.7	139.7	197.6	123.4
	20.9	215.5	140.2	215.9	137.0
	21.1	217.3	141.2	216.8	147.9
	21.4	219.0	142.2	216.2	146.8
	21.6	219.9	142.7	231.0	147.5
	21.9	220.7	143.2	212.3	132.4
	22.1	221.6	143.7	222.8	141.7
	22.4	222.4	144.2	225.1	147.5
	22.6	224.2	145.2	237.5	146.1
	22.9	225.0	145.7	211.5	148.8
	23.1	225.9	146.3	220.4	157.4
	23.4	227.6	147.3	230.4	148.9
	23.6	228.5	147.8	240.7	156.8
	23.9	229.3	148.3	226.7	150.3
	24.1	230.2	148.8	230.6	147.0
	24.3	231.1	149.3	233.4	150.6
	24.6	231.9	149.8	226.0	160.1
	24.8	232.8	150.3	218.8	138.1

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	25.1	234.5	151.3	228.8	161.2
	25.3	235.4	151.8	235.5	145.9
	25.6	236.3	152.3	235.7	164.9
	25.8	237.1	152.8	245.1	158.4
	26.1	238.0	153.3	231.6	159.3
	26.3	239.7	154.3	249.1	157.8
	26.6	240.6	154.8	222.5	144.9
	26.8	241.4	155.3	225.4	141.4
	27.1	242.3	155.8	237.5	152.2
	27.3	243.2	156.4	250.4	165.5
	27.6	244.9	157.4	253.8	159.7
	27.8	245.7	157.9	246.8	159.0
	28.1	246.6	158.4	249.5	165.4
	28.3	247.5	158.9	237.4	150.8
	28.6	248.3	159.4	266.0	146.3
	28.8	250.1	160.4	255.9	166.2
	29.1	250.9	160.9	251.0	175.9
	29.3	251.8	161.4	241.7	166.1
	29.6	252.6	161.9	254.4	170.1
	29.8	253.5	162.4	264.7	161.4
	30.1	255.2	163.4	270.6	174.5
	30.3	257.0	164.4	245.8	173.5
	30.6	257.8	165.0	252.8	159.1
	30.8	258.7	165.5	268.8	154.7
	31.1	260.4	166.5	269.2	151.4
	31.3	262.1	167.5	259.3	161.4
	31.6	263.0	168.0	242.0	178.9
	31.8	263.9	168.5	268.9	163.2
	32.1	264.7	169.0	263.4	162.8
	32.3	265.6	169.5	257.7	162.1
	32.5	267.3	170.5	264.2	158.8
	32.8	268.2	171.0	268.9	172.0
	33.0	269.0	171.5	263.4	170.8
	33.3	269.0	172.5	256.0	175.2
	33.5	269.0	173.5	256.0	161.4
	33.8	269.0	174.5	275.9	186.9
	34.0	269.0	175.5	274.0	175.3
	34.3	269.5	176.4	280.5	169.6
	34.5	269.9	177.3	262.4	175.8
	34.8	270.4	178.2	275.0	168.8
	35.0	270.8	179.1	277.2	177.7
	35.3	271.7	180.9	275.7	163.0
	35.5	271.0	181.6	277.8	180.8
	35.8	270.3	182.3	277.8	191.4
	36.0	271.4	184.0	269.1	178.2
	36.3	272.2	185.8	285.3	194.9
	36.5	272.6	186.7	276.5	202.1
	36.8	273.0	187.7	277.7	178.4
	37.0	273.4	188.6	277.4	182.4
	37.3	273.8	189.5	275.1	191.7
	37.5	274.1	191.5	282.8	188.5

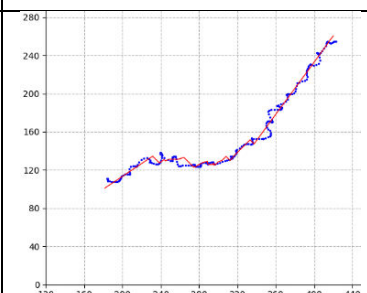
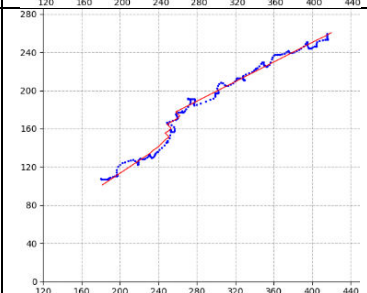
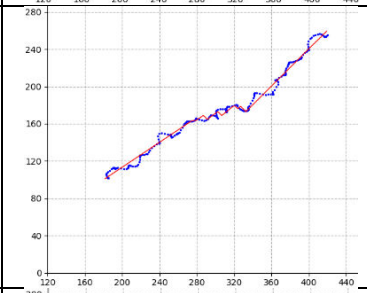
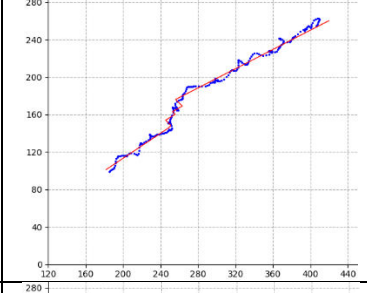
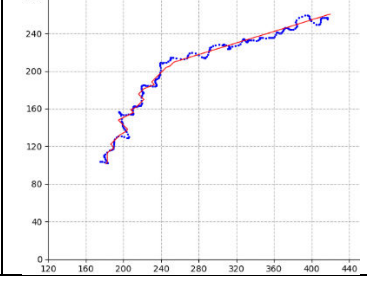
Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	37.8	274.2	192.5	271.3	202.9
	38.0	274.3	193.5	268.3	201.2
	38.3	274.6	195.4	270.4	201.9
	38.5	274.9	197.4	266.3	195.2
	38.8	275.0	198.4	271.2	198.5
	39.0	275.2	199.4	269.1	190.8
	39.3	275.5	201.4	277.8	208.1
	39.5	276.0	202.3	268.3	217.2
	39.8	276.4	203.1	261.6	208.0
	40.0	277.4	204.9	282.9	204.7
	40.3	278.4	206.6	278.5	202.0
	40.5	278.6	207.6	280.1	219.0
	40.7	278.8	208.6	284.5	189.6
	41.0	279.3	210.5	283.3	210.1
	41.2	279.7	212.5	265.7	229.0
	41.5	279.9	213.5	296.2	205.7
	41.7	280.1	214.4	270.0	216.6
	42.0	280.5	216.4	283.1	209.7
	42.2	280.7	217.4	267.5	221.6
	42.5	280.9	218.4	281.7	223.7
	42.7	281.1	219.3	288.3	223.6
	43.0	281.3	220.3	276.9	209.8
	43.2	281.3	221.3	289.8	219.6
	43.5	281.3	222.3	292.2	235.6
	43.7	281.3	223.3	288.8	217.4
	44.0	281.3	224.3	280.8	230.7
	44.2	281.3	225.3	272.8	217.5
	44.5	281.3	226.3	266.2	209.6
	44.7	281.3	225.3	289.6	218.1
	45.0	281.3	224.3	274.9	221.3
	45.2	281.3	223.3	270.4	224.9
	45.5	281.3	222.3	283.2	221.0
	45.7	281.3	221.3	273.4	218.0
	46.0	281.3	220.3	283.8	228.6
	46.2	281.3	219.3	271.9	227.3
	46.5	281.3	218.3	270.6	226.5
	46.7	281.3	217.3	273.6	210.0
	47.0	281.3	216.3	276.2	226.2
	47.2	281.3	215.3	265.6	204.9
	47.5	281.3	214.3	289.7	229.7
	47.7	281.3	213.3	267.0	239.3
	48.0	281.3	212.3	274.3	208.4
	48.2	281.3	211.3	293.3	195.4
	48.5	281.3	210.3	278.9	207.4
	48.7	281.3	209.3	282.0	216.9
	48.9	281.3	208.3	285.2	200.4
	49.2	281.3	207.3	277.0	209.5
	49.4	281.3	206.3	273.0	212.6
	49.7	281.3	205.3	267.8	198.1
	49.9	281.3	204.3	295.3	191.5
	50.2	281.3	203.3	290.5	207.7

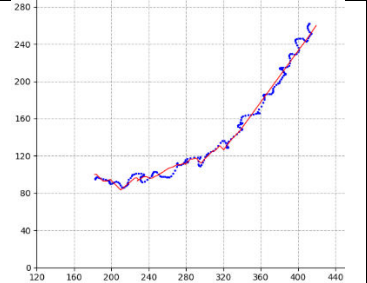
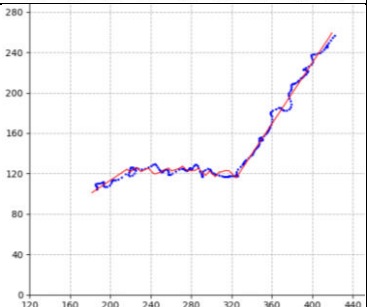
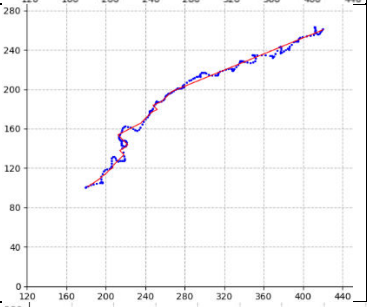
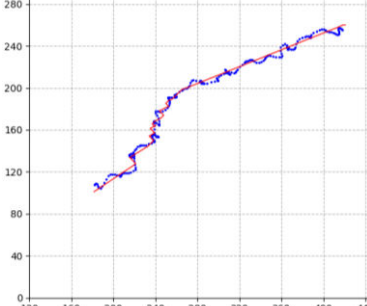
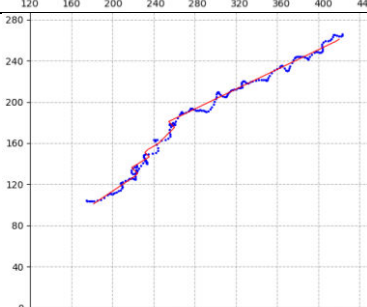
Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	50.4	281.3	202.3	280.4	206.2
	50.7	281.3	201.3	284.6	193.3
	50.9	281.3	200.3	275.1	210.0
	51.2	282.0	199.6	278.3	187.3
	51.4	282.7	198.9	274.4	191.9
	51.7	284.1	197.5	286.2	208.6
	51.9	285.5	196.1	272.3	189.5
	52.2	287.0	194.7	286.3	191.8
	52.4	288.4	193.2	274.6	192.3
	52.7	289.1	192.5	295.0	182.1
	52.9	289.8	191.8	292.7	193.5
	53.2	290.5	191.1	281.5	185.1
	53.4	291.2	190.4	288.9	185.8
	53.7	292.6	189.0	280.4	202.3
	53.9	294.0	187.6	290.7	202.3
	54.2	295.4	186.2	303.3	190.8
	54.4	296.9	184.8	302.7	192.0
	54.7	297.7	185.3	284.5	181.7
	54.9	298.6	185.8	303.9	181.2
	55.2	300.3	186.9	292.6	184.9
	55.4	302.0	187.9	292.2	184.0
	55.7	302.8	188.4	297.0	174.2
	55.9	303.7	188.9	283.2	184.2
	56.2	305.4	190.0	310.5	198.8
	56.4	307.1	191.0	313.2	170.7
	56.7	308.8	192.1	307.1	187.3
	56.9	310.5	193.1	313.2	202.6
	57.1	311.3	193.6	312.1	187.6
	57.4	312.2	194.2	320.0	182.7
	57.6	313.9	195.2	309.0	186.7
	57.9	314.8	195.7	298.3	190.6
	58.1	315.6	196.3	323.3	197.5
	58.4	317.3	197.3	328.6	211.3
	58.6	318.2	197.8	320.5	195.6
	58.9	319.0	198.3	315.4	189.6
	59.1	320.7	199.4	327.6	196.0
	59.4	321.6	199.9	318.0	192.1
	59.6	322.5	200.4	314.0	191.4
	59.9	324.2	201.4	324.8	199.4
	60.1	325.0	202.0	327.2	201.1
	60.4	325.9	202.5	336.4	198.1
	60.6	326.7	203.0	316.6	201.1
	60.9	327.6	203.5	329.8	211.6
	61.1	329.3	204.6	328.1	197.3
	61.4	330.1	205.1	321.1	217.6
	61.6	331.0	205.6	344.1	192.8
	61.9	331.8	206.1	330.6	207.0
	62.1	332.7	206.7	336.8	203.1
	62.4	333.5	207.2	339.8	197.2
	62.6	334.4	207.7	340.2	213.8
	62.9	335.2	208.2	321.9	209.6

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	63.1	336.1	208.8	326.6	203.8
	63.4	337.8	209.8	333.7	212.6
	63.6	339.5	210.9	335.7	219.4
	63.9	340.4	211.4	331.5	200.1
	64.1	341.2	211.9	343.0	202.5
	64.4	342.9	213.0	350.9	222.2
	64.6	343.8	213.5	342.6	225.0
	64.8	344.6	214.0	354.8	204.0
	65.1	346.3	215.1	344.8	216.2
	65.3	348.0	216.1	356.5	202.3
	65.6	348.9	216.6	341.7	201.0
	65.8	349.7	217.2	350.1	223.2
	66.1	351.4	218.2	356.0	225.4
	66.3	352.3	218.7	365.0	218.1
	66.6	353.1	219.2	351.7	220.5
	66.8	354.8	220.3	353.8	224.2
	67.1	355.7	220.8	357.8	225.1
	67.3	356.6	221.3	350.1	227.1
	67.6	358.3	222.3	357.2	230.4
	67.8	360.0	223.4	353.9	212.0
	68.1	360.8	223.9	355.7	247.8
	68.3	361.7	224.4	365.6	226.1
	68.6	362.5	225.0	368.2	216.5
	68.8	363.4	225.5	344.9	222.1
	69.1	364.2	226.0	378.8	228.8
	69.3	365.1	226.5	355.3	225.9
	69.6	366.8	227.6	371.9	233.0
	69.8	367.6	228.1	358.2	222.0
	70.1	368.5	228.6	368.1	230.8
	70.3	369.3	229.2	361.9	225.8
	70.6	370.2	229.7	368.9	228.6
	70.8	371.9	230.7	387.3	229.7
	71.1	372.7	231.3	372.8	243.2
	71.3	373.6	231.8	375.5	227.1
	71.6	374.4	232.3	363.9	232.0
	71.8	375.3	232.8	378.1	233.3
	72.1	377.0	233.9	380.6	228.5
	72.3	378.7	234.9	367.8	232.8
	72.6	380.4	236.0	374.6	243.4
	72.8	382.1	237.0	372.4	231.0
	73.0	382.9	237.6	380.8	242.3
	73.3	383.8	238.1	369.0	241.3
	73.5	384.6	238.6	385.4	248.3
	73.8	385.5	239.2	396.2	254.7
	74.0	387.2	240.2	381.1	223.1
	74.3	388.0	240.8	389.1	242.8
	74.5	388.9	241.3	389.6	241.5
	74.8	389.7	241.8	392.5	234.9
	75.0	390.6	242.3	390.9	239.9
	75.3	391.5	242.8	385.6	236.4
	75.5	392.3	243.3	406.2	226.3

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	75.8	394.0	244.3	394.5	253.5
	76.0	394.9	244.9	393.8	232.6
	76.3	395.8	245.4	398.2	249.8
	76.5	397.5	246.4	410.4	254.3
	76.8	398.3	246.9	399.3	250.4
	77.0	399.2	247.4	401.2	251.5
	77.3	400.0	247.9	412.7	242.1
	77.5	400.9	248.5	401.8	246.8
	77.8	402.6	249.5	404.9	247.1
	78.0	403.5	250.0	393.3	266.6
	78.3	404.3	250.5	409.4	244.2
	78.5	406.0	251.6	398.9	248.6
	78.8	406.9	252.1	409.3	244.1
	79.0	407.7	252.6	398.1	254.3
	79.3	409.4	253.7	413.9	259.3
	79.5	410.3	254.2	410.3	256.6
	79.8	411.2	254.7	419.1	259.0
	80.0	412.8	255.8	422.2	258.0
	80.3	414.5	256.9	408.1	255.5
	80.5	416.1	258.0	412.0	260.8
	80.8	417.8	259.1	417.9	263.5
	81.0	419.7	259.8	420.7	261.3

Lampiran 9 Pengujian Skema Kedua Ruang *Obstacle* Dinamis

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collisio	GUI
1	76,89	338	Ya	0	
2	75,50	310	Ya	0	
3	75,40	308	Ya	0	
4	75,70	314	Ya	0	
5	77,10	342	Ya	0	

Uji Ke-	Waktu Tempuh (s)	Panjang Jalur (cm)	Goal (Ya/Tidak)	Jumlah Collisio	GUI
6	77,10	342	Ya	0	
7	77,40	324	Ya	0	
8	76,20	348	Ya	0	
9	76,70	334	Ya	0	
10	75,80	316	Ya	0	

Lampiran 10 *Trajectory* Pengujian Skema Kedua Ruang *Obstacle* Dinamis

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
3	0.0	181.7	101.1	191.1	106.7
	0.1	182.5	101.7	177.3	100.9
	0.1	183.3	102.2	189.3	88.0
	0.2	185.0	103.3	184.4	103.1
	0.3	185.8	103.9	175.0	122.5
	0.3	186.7	104.4	185.8	105.0
	0.4	188.3	105.5	171.2	100.2
	0.4	189.2	106.1	196.7	102.8
	0.5	190.0	106.7	197.7	124.8
	0.6	191.7	107.8	181.4	110.9
	0.6	192.5	108.3	187.9	115.9
	0.7	193.3	108.9	197.4	108.1
	0.8	195.0	110.0	187.8	120.0
	0.8	195.8	110.5	193.8	112.1
	0.9	196.6	111.1	200.5	95.8
	0.9	197.5	111.7	184.9	120.0
	1.0	198.3	112.2	190.8	124.1
	1.1	199.1	112.8	194.5	104.9
	1.1	200.0	113.3	204.4	112.5
	1.2	201.6	114.4	212.8	113.4
	1.2	202.5	115.0	209.0	101.0
	1.3	203.3	115.5	205.3	120.6
	1.4	204.1	116.1	201.3	112.5
	1.4	205.0	116.6	208.2	113.6
	1.5	206.6	117.8	209.1	120.6
	1.6	208.3	118.9	202.5	120.9
	1.7	209.9	120.0	212.4	105.4
	1.8	211.6	121.1	212.2	117.3
	1.9	213.3	122.2	224.5	112.3
	1.9	214.1	122.7	211.0	107.4
	2.0	214.9	123.3	220.3	126.5
	2.1	215.8	123.9	226.7	114.2
	2.1	216.6	124.4	210.6	129.4
	2.2	218.3	125.5	219.9	133.5
	2.3	219.9	126.6	221.8	133.8
	2.4	221.6	127.7	222.6	115.5
	2.5	223.3	128.8	206.6	115.4
	2.6	224.9	130.0	221.2	138.5
	2.7	226.6	131.1	228.2	133.0
	2.7	227.4	131.6	227.8	123.8
	2.8	228.3	132.2	227.2	118.9
	2.9	229.9	133.3	229.4	129.3
	3.0	231.6	134.4	225.5	132.5
	3.1	233.2	135.5	228.7	134.6

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	3.2	234.9	136.6	232.6	137.2
	3.3	236.6	137.7	238.4	136.2
	3.4	238.2	138.8	242.7	150.6
	3.5	239.9	140.0	246.9	138.8
	3.6	240.7	140.5	241.8	126.7
	3.6	241.6	141.1	242.0	138.5
	3.7	242.4	141.6	226.1	152.9
	3.7	243.2	142.2	231.0	156.8
	3.8	244.9	143.3	240.2	163.0
	3.8	245.7	143.8	255.7	141.9
	3.9	246.5	144.4	248.0	136.1
	4.0	248.2	145.5	250.0	158.3
	4.1	249.9	146.6	256.6	141.1
	4.2	251.5	147.7	256.3	151.9
	4.3	252.4	148.3	246.2	159.6
	4.3	253.2	148.8	256.0	145.7
	4.4	254.9	149.9	244.0	130.6
	4.4	255.7	150.5	252.1	149.9
	4.5	256.5	151.1	257.5	136.7
	4.5	257.4	151.6	260.4	162.0
	4.6	258.2	152.2	264.0	150.6
	4.7	259.9	153.3	260.7	156.0
	4.8	261.5	154.4	257.5	134.0
	4.9	263.2	155.5	250.0	154.5
	5.0	264.0	156.1	265.2	149.3
	5.0	264.8	156.6	275.6	155.7
	5.1	266.5	157.7	263.6	162.0
	5.1	267.3	158.3	258.9	169.2
	5.2	268.2	158.8	274.5	159.7
	5.3	269.0	159.4	266.7	150.9
	5.3	269.8	159.9	271.6	167.0
	5.4	271.5	161.1	268.1	167.3
	5.5	273.2	162.2	267.2	161.8
	5.6	274.0	162.7	269.1	164.1
	5.6	274.8	163.3	273.8	158.4
	5.7	275.8	163.3	270.2	166.5
	5.7	276.8	163.3	289.4	158.7
	5.8	277.8	163.3	263.2	156.2
	5.8	278.8	163.3	289.6	178.5
	5.9	280.5	164.4	284.7	159.4
	6.0	282.1	165.6	273.0	169.0
	6.1	282.9	166.1	275.3	173.6
	6.1	283.8	166.7	272.9	154.5
	6.2	285.4	167.8	297.2	165.6
	6.3	287.1	168.9	295.2	166.0
	6.4	288.5	167.5	276.5	157.9
	6.4	289.2	166.8	290.7	159.4

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	6.5	289.9	166.1	307.6	173.2
	6.6	291.3	164.7	295.9	170.4
	6.7	292.9	165.9	285.2	170.2
	6.8	294.5	167.1	289.0	173.6
	6.8	295.3	167.7	303.5	172.4
	6.9	296.1	168.3	307.6	160.7
	7.0	297.7	169.5	308.9	162.0
	7.1	299.3	170.7	297.9	170.8
	7.1	300.1	171.3	300.0	161.1
	7.2	300.9	171.9	306.7	159.9
	7.2	301.7	172.5	294.7	180.4
	7.3	302.5	173.0	303.5	178.3
	7.4	304.0	171.6	287.1	175.9
	7.5	305.4	170.2	313.0	167.7
	7.6	306.8	168.8	301.0	178.4
	7.7	308.3	170.1	297.9	180.0
	7.8	309.9	171.3	323.4	174.6
	7.8	310.7	171.9	314.3	188.8
	7.9	311.5	172.6	316.1	157.8
	8.0	313.0	173.8	310.4	169.5
	8.1	314.6	175.1	311.6	172.3
	8.1	315.3	175.7	302.8	176.7
	8.2	316.1	176.4	310.2	173.1
	8.2	316.9	177.0	317.5	179.7
	8.3	317.7	177.6	320.5	191.0
	8.3	318.4	178.2	308.0	174.2
	8.4	319.2	178.9	301.9	173.6
	8.4	320.2	178.9	316.2	171.7
	8.5	321.2	178.9	322.7	185.7
	8.6	322.6	177.5	342.9	187.4
	8.7	324.1	176.0	316.0	179.0
	8.8	325.6	177.4	313.5	182.2
	8.8	326.3	178.0	325.5	172.3
	8.9	327.1	178.7	333.0	177.9
	9.0	328.5	177.3	323.2	173.8
	9.1	329.9	175.9	330.9	169.0
	9.1	330.6	175.1	326.1	181.0
	9.2	331.3	174.4	338.0	169.2
	9.3	332.7	173.0	326.2	173.4
	9.3	333.4	173.7	333.3	178.6
	9.4	334.1	174.4	336.9	166.1
	9.5	335.6	175.8	337.8	167.2
	9.5	336.3	176.5	346.1	197.2
	9.6	337.0	177.3	325.8	173.0
	9.7	338.4	178.7	328.2	167.2
	9.7	339.1	179.4	339.5	175.6
	9.8	339.8	180.1	329.8	181.8

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	9.9	341.2	181.5	346.0	192.9
	10.0	342.6	182.9	348.8	183.3
	10.1	344.0	184.3	338.0	196.9
	10.2	345.5	185.7	337.6	191.3
	10.3	346.9	187.2	349.6	193.2
	10.3	347.6	187.9	342.5	183.1
	10.4	348.3	188.6	330.3	198.1
	10.4	349.0	189.3	338.3	205.2
	10.5	349.7	190.0	345.6	185.4
	10.6	351.1	191.4	360.8	192.5
	10.6	351.8	192.1	357.2	182.1
	10.7	352.5	192.8	345.1	194.5
	10.8	353.9	194.2	366.5	197.9
	10.9	355.4	195.6	359.8	192.4
	11.0	356.8	197.1	369.0	187.0
	11.1	358.2	198.5	365.7	192.1
	11.1	358.9	199.2	358.5	194.5
	11.2	359.6	199.9	348.2	186.4
	11.2	360.3	200.6	358.4	200.7
	11.3	361.0	201.3	376.2	198.5
	11.4	362.4	202.7	372.6	197.8
	11.5	363.8	204.1	370.8	207.6
	11.6	365.3	205.5	360.7	218.2
	11.7	366.7	206.9	367.9	205.5
	11.8	368.1	208.4	358.5	207.7
	11.8	368.8	209.1	361.8	197.7
	11.9	369.5	209.8	368.1	203.0
	11.9	370.2	210.5	357.5	218.1
	12.0	370.9	211.2	377.4	213.5
	12.1	372.3	212.6	373.4	205.4
	12.1	373.1	213.3	377.4	224.1
	12.2	373.8	214.0	379.1	206.1
	12.3	375.2	215.4	370.8	210.1
	12.3	375.9	216.1	378.7	212.2
	12.4	376.6	216.8	371.8	221.0
	12.4	377.3	217.5	373.8	218.0
	12.5	378.0	218.2	374.5	213.4
	12.6	379.4	219.6	375.9	216.4
	12.7	380.9	221.0	377.3	242.2
	12.8	382.3	222.5	395.3	216.1
	12.9	383.7	223.9	369.7	225.5
	13.0	385.1	225.3	367.4	220.5
	13.0	385.8	226.0	376.1	237.1
	13.1	386.5	226.7	393.5	221.8
	13.2	387.9	228.1	386.4	224.2
	13.3	389.3	229.5	377.4	218.3
	13.3	390.1	230.2	385.8	239.9

Uji Ke-	timestamp (s)	x_plan (cm)	y_true (cm)	x_uwb (cm)	y_uwb (cm)
	13.4	390.8	230.9	398.0	230.9
	13.5	392.2	232.4	390.6	227.4
	13.6	393.6	233.8	388.6	223.9
	13.7	395.0	235.2	391.3	231.3
	13.8	396.4	236.6	393.7	228.2
	13.8	397.1	237.3	398.6	248.6
	13.9	397.8	238.0	386.5	237.9
	13.9	398.5	238.7	403.6	232.5
	14.0	399.2	239.4	415.4	241.8
	14.1	400.7	240.8	397.3	239.7
	14.2	402.1	242.3	388.8	238.5
	14.3	403.5	243.7	403.8	247.5
	14.4	404.9	245.1	395.5	243.2
	14.5	406.4	246.5	401.8	261.3
	14.5	407.1	247.1	400.4	254.5
	14.6	407.8	247.8	414.0	249.2
	14.7	409.3	249.2	397.1	256.2
	14.8	410.7	250.6	412.0	256.0
	14.9	412.1	252.0	411.5	264.8
	15.0	413.5	253.4	421.0	256.9
	15.0	414.2	254.1	408.5	245.6
	15.1	414.9	254.9	426.5	264.2
	15.1	415.6	255.6	403.4	251.8
	15.2	416.4	256.3	423.6	240.2
	15.3	417.8	257.7	418.2	251.8
	15.4	419.2	259.1	423.2	265.3

Lampiran 11 Data Pembacaan Estimasi Posisi Tetap AGV dengan UWB

No	Y riil (cm)	X riil (cm)	Y UWB (cm)	X UWB (cm)
1	100	140	85.5	152.5
2	100	180	105.9	183.2
3	100	220	95.8	226.9
4	100	260	101.8	240.9
5	100	300	108.1	299.2
6	100	340	110.5	352.6
7	100	380	88.5	389.8
8	100	420	85.6	435.2
9	100	460	111.3	477.7
10	100	500	70.5	506.3
11	140	140	125.0	147.8
12	140	180	130.8	182.6
13	140	220	124.5	216.4
14	140	260	152.1	271.4
15	140	300	141.2	294.0
16	140	340	147.6	342.2
17	140	380	138.5	395.4
18	140	420	132.1	438.8
19	140	460	130.5	477.2
20	140	500	101.6	515.7
21	180	140	164.8	150.7
22	180	180	187.2	185.1
23	180	220	189.4	210.0
24	180	260	195.9	265.9
25	180	300	173.0	306.8
26	180	340	185.1	349.5
27	180	380	176.7	397.7
28	180	420	171.0	436.1
29	180	460	175.5	469.9
30	180	500	185.1	514.0
31	220	140	211.8	157.8
32	220	180	225.9	193.0
33	220	220	234.4	234.7
34	220	260	238.0	280.2
35	220	300	235.3	313.4
36	220	340	234.6	340.9
37	220	380	225.2	386.2
38	220	420	220.0	423.6
39	220	460	215.0	479.5
40	220	500	211.3	510.0
41	260	140	246.8	123.0
42	260	180	257.5	184.3
43	260	220	258.0	223.7
44	260	260	261.0	254.9
45	260	300	268.3	304.3
46	260	340	273.1	355.6
47	260	380	278.5	393.8
48	260	420	254.3	433.0
49	260	460	258.5	476.2
50	260	500	243.1	513.6
51	300	140	304.4	139.0

No	Y riil (cm)	X riil (cm)	Y UWB (cm)	X UWB (cm)
52	300	180	310.6	187.4
53	300	220	317.0	228.7
54	300	260	314.6	276.8
55	300	300	305.8	304.5
56	300	340	300.1	334.2
57	300	380	311.6	398.6
58	300	420	280.9	413.9
59	300	460	318.6	465.8
60	300	500	308.7	513.1

Lampiran 12 Data Pembacaan Estimasi Posisi Bergerak AGV dengan UWB

x_uwb (cm)	y_uwb (cm)	x_true (cm)	y_true (cm)
132.4	97.8	132	100
133.2	95.2	133	100
134.4	92.2	134	100
135.9	97.4	135	100
138.3	100.9	138	100
141.0	100.0	139	100
143.7	101.7	142	100
146.1	100.4	145	100
146.1	97.8	147	100
149.2	98.3	149	100
150.3	97.4	150	100
153.1	99.1	153	100
155.8	98.3	156	100
159.7	101.7	159	100
166.7	105.6	162	100
173.3	104.8	166	100
172.9	109.1	170	100
179.5	108.2	175	100
181.4	108.2	179	100
186.9	108.7	183	100
193.5	112.1	188	100
204.4	116.9	191	100
206.3	113.9	195	100
208.3	110.0	198	100
211.4	108.2	201	100
215.3	110.4	204	100
202.4	94.4	209	100
208.7	100.4	213	100
210.6	98.3	218	100
214.9	96.5	220	100
223.8	100.9	220	100
229.6	103.0	223	100
235.1	104.8	227	100
238.6	108.2	230	100
242.1	110.8	234	100
253.8	117.7	238	100
254.5	114.7	241	100
258.4	118.2	244	100
268.9	125.1	248	100
273.6	125.1	251	100
275.9	122.9	254	100
274.8	118.2	258	100
263.1	107.4	260	100
262.7	103.0	262	100
270.5	102.6	265	100
272.0	109.1	268	100
275.1	103.5	270	100
274.0	97.4	272	100
282.1	102.6	276	100
279.4	97.0	279	100
282.1	94.4	283	100

x_uwb (cm)	y_uwb (cm)	x_true (cm)	y_true (cm)
286.4	93.5	287	100
280.2	89.2	290	100
277.9	85.3	291	100
280.6	80.5	295	100
284.9	78.4	297	100
288.7	78.4	299	100
303.1	87.4	303	100
310.1	91.8	306	100
312.5	90.9	309	100
315.2	89.6	313	100
319.9	91.8	317	100
326.9	97.4	322	100
328.8	96.1	325	100
328.8	93.5	328	100
330.7	91.3	330	100
333.5	93.1	333	100
336.6	93.1	337	100
338.9	90.0	340	100
342.4	90.0	344	100
346.7	90.0	347	100
349.8	89.2	349	100
353.3	87.9	353	100
353.7	84.8	353	100
353.7	82.3	355	100
357.2	86.6	358	100
361.8	87.4	362	100
366.5	85.7	367	100
369.6	85.3	371	100
373.9	90.5	374	100
376.6	88.7	378	100
379.7	88.7	379	100
383.6	87.9	382	100
387.9	86.6	384	100
383.2	84.8	385	100
386.3	82.3	387	100
389.1	80.1	390	100
395.7	78.8	393	100
396.5	65.8	396	100
394.5	27.7	398	100
392.6	11.3	399	100
392.2	7.8	401	100
402.7	72.7	405	100
406.6	70.1	407	100
407.3	73.6	410	100
413.2	75.3	414	100
415.5	84.8	417	100
421.3	89.2	421	101
408.1	94.8	420	105
400.0	105.6	420	108
443.1	42.4	420	110
455.9	90.0	421	115
403.5	112.6	421	118

x_uwb (cm)	y_uwb (cm)	x_true (cm)	y_true (cm)
408.9	114.3	421	123
415.9	121.6	421	126
424.8	123.4	421	132
413.6	125.1	421	136
410.5	128.1	421	140
405.8	131.2	419	140
401.5	124.7	418	142
416.7	128.1	416	143
423.3	134.6	410	143
418.2	132.9	408	143
413.6	132.9	405	143
410.8	139.4	401	144
407.3	144.2	396	144
405.0	152.4	394	145
402.7	158.9	389	145
396.1	161.5	384	146
393.0	170.1	379	148
398.0	177.5	375	148
398.4	183.6	370	148
398.4	193.1	367	148
391.0	184.4	364	149
383.2	187.0	362	149
382.8	196.1	358	150
382.1	201.3	355	151
386.0	190.9	352	151
388.7	184.4	349	151
394.5	178.4	344	152
393.0	170.1	344	152
386.7	165.4	341	152
379.0	165.4	338	152
370.0	168.0	333	153
361.8	171.4	330	153
356.4	175.3	329	153
351.3	184.8	326	155
349.4	192.6	324	155
345.1	197.8	323	155
341.6	202.2	320	155
338.5	205.6	318	155
349.8	197.8	315	155
356.4	196.1	313	156
360.3	191.8	310	156
360.3	185.3	310	156
364.2	186.1	307	156
364.2	181.0	306	156
361.8	171.4	304	156
358.3	163.6	302	158
361.8	164.1	300	158
353.3	157.6	298	158
353.3	151.1	295	158
347.1	139.8	291	159
347.1	132.0	289	159
342.8	133.3	288	159

x_uwb (cm)	y_uwb (cm)	x_true (cm)	y_true (cm)
342.8	129.9	287	160
337.7	131.2	284	160
333.1	131.2	281	160
330.4	129.4	280	160
328.8	126.0	278	160
326.9	123.4	276	161
325.3	121.2	272	161
323.0	117.3	270	161
320.6	113.4	269	162
316.0	113.0	266	162
316.0	121.6	265	162
314.0	139.8	262	162
312.1	151.5	260	162
310.9	164.5	269	162
310.9	164.5	258	164
307.8	174.5	254	164
305.1	178.4	252	164
300.4	179.2	251	164
294.2	181.0	250	164
289.5	181.0	149	164
282.9	181.0	248	165
278.3	183.6	245	165
272.4	183.6	244	165
268.1	184.4	241	165
262.3	188.3	240	165
259.2	192.6	239	165
257.3	196.1	237	166
254.5	199.6	234	166
251.0	205.2	232	167
251.0	205.2	230	167
247.1	203.9	228	167
242.9	203.5	226	167
239.8	202.2	223	167
235.1	200.4	220	169
229.6	194.8	220	169
219.9	194.4	217	169
217.2	192.6	214	169
212.5	191.3	211	170
207.9	190.9	209	171
204.0	190.9	204	171
200.5	195.2	199	171
197.0	196.1	194	172
191.9	196.1	194	172
189.2	199.6	193	172
191.2	203.5	192	172
191.2	203.5	191	172
188.4	208.2	187	174
184.5	210.0	185	174
184.5	210.0	180	174
182.2	212.1	177	174
177.5	217.3	174	175
169.4	219.5	171	175

x_uwb (cm)	y_uwb (cm)	x_true (cm)	y_true (cm)
159.7	225.5	167	176
155.4	224.7	163	176
152.7	229.4	160	176
156.9	232.9	159	177
160.4	230.7	155	177
152.7	229.4	151	178
148.8	226.4	146	178
143.3	223.8	143	179
139.8	222.1	140	179
131.7	214.7	138	179
127.4	222.9	137	179
128.6	217.8	137	180
130.1	220.8	136	180
134.8	219.5	136	180

Lampiran 13 Hasil Pembacaan Sensor IMU Setelah Kalibrasi

Timesample(ms)	yaw imu(°)	yaw compass(°)
0	-0.6	0
68	5.6	5
132	10.7	10
172	14.9	15
238	19.8	20
286	24.6	25
315	30.3	30
355	35.0	35
386	40.7	40
450	45.5	45
517	49.9	50
552	55.5	55
599	59.3	60
655	65.4	65
688	69.2	70
752	74.7	75
787	80.2	80
816	85.7	85
853	89.7	90
898	94.6	95
935	100.3	100
1003	105.8	105
1053	110.0	110
1081	114.4	115
1137	120.7	120
1165	125.7	125
1238	129.7	130
1270	135.0	135
1313	139.5	140
1366	144.2	145
1405	149.7	150
1440	155.8	155
1494	160.0	160
1520	165.6	165
1586	169.3	170
1616	174.7	175
1647	180.0	180
1695	-174.6	185
1712	-169.3	190
1762	-165.2	195
1801	-159.3	200
1856	-155.0	205
1904	-149.5	210
1968	-144.4	215
2004	-140.0	220
2066	-134.5	225
2116	-130.4	230
2158	-125.3	235
2212	-120.6	240
2250	-115.0	245
2291	-109.8	250

Timesample(ms)	<i>yaw</i> imu(°)	<i>yaw</i> compass(°)
2333	-104.4	255
2386	-100.6	260
2434	-95.3	265
2452	-90.7	270
2523	-84.3	275
2599	-79.3	280
2640	-75.5	285
2702	-69.3	290
2761	-65.1	295
2804	-60.4	300
2851	-54.7	305
2917	-50.2	310
2943	-44.2	315
3005	-39.7	320
3074	-34.2	325
3114	-29.3	330
3186	-25.5	335
3248	-20.1	340
3315	-14.7	345
3363	-9.8	350
3398	-5.2	355

Lampiran 14 Hasil Pembacaan Data Ultrasonik

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
0.0	10.0	9.6	10.0	10.0	9.7
0.1	10.0	10.4	10.0	10.4	8.6
0.1	10.0	10.1	9.8	10.3	10.2
0.2	10.0	9.7	9.7	9.8	10.1
0.2	10.0	9.7	11.0	10.7	9.4
0.3	10.0	10.8	9.2	11.2	9.8
0.3	10.0	10.2	10.5	10.3	9.3
0.4	10.0	10.3	9.0	9.8	10.1
0.4	10.0	10.1	9.7	9.8	9.0
0.5	10.0	9.8	9.7	10.0	9.6
0.5	10.0	11.4	10.0	10.5	9.8
0.6	10.0	10.2	9.9	10.1	9.9
0.6	10.0	11.0	9.1	11.8	9.7
0.7	10.0	10.3	9.8	9.7	10.6
0.7	10.0	10.2	9.9	9.3	10.0
0.8	10.0	9.9	9.7	9.7	10.1
0.8	10.0	9.1	10.1	9.4	10.0
0.9	10.0	9.7	10.7	9.7	10.4
0.9	10.0	10.3	9.6	9.6	10.6
1.0	10.0	9.8	9.5	10.1	9.2
1.0	10.0	10.3	10.3	10.2	11.4
1.1	10.0	10.9	9.2	10.0	10.2
1.1	10.0	9.6	10.4	9.8	9.6
1.2	10.0	10.4	10.1	9.5	10.6
1.2	10.0	10.4	9.4	10.3	11.0
1.3	10.0	9.8	9.7	9.7	10.1
1.3	10.0	10.6	11.3	10.1	8.8
1.4	10.0	10.7	9.2	9.5	9.2
1.4	10.0	9.7	9.6	9.5	9.7
1.5	10.0	10.2	10.3	9.5	9.6
1.5	10.0	10.3	10.0	9.9	9.7
1.6	10.0	11.1	9.7	9.4	10.4
1.6	10.0	9.7	9.4	9.0	9.5
1.7	10.0	9.8	10.6	10.5	10.2
1.7	10.0	9.3	10.7	10.1	9.5
1.8	10.0	9.7	9.8	9.7	8.9
1.8	10.0	9.8	10.5	10.6	9.2
1.9	10.0	9.6	9.8	9.5	9.1
1.9	10.0	9.6	9.5	9.3	9.2
2.0	10.0	10.5	10.0	10.2	9.5
2.0	10.0	9.8	9.9	10.1	10.3
2.1	10.0	9.3	9.7	9.8	9.5
2.1	10.0	11.3	9.8	10.4	9.6
2.2	10.0	9.1	10.2	10.6	9.3
2.2	10.0	9.4	8.8	9.9	10.9
2.3	10.0	9.8	9.8	10.3	10.0
2.3	10.0	9.6	9.5	10.3	9.5
2.4	10.0	10.1	9.8	9.9	10.2
2.4	10.0	9.4	9.9	9.9	10.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
2.5	10.0	9.3	9.2	9.9	10.2
2.5	10.0	10.0	10.4	10.1	10.6
2.6	10.0	10.0	9.9	9.2	11.0
2.6	10.0	10.9	9.9	9.9	10.0
2.7	10.0	10.0	10.6	10.2	10.9
2.7	10.0	10.0	9.5	9.3	10.2
2.8	10.0	10.2	9.9	9.7	10.1
2.8	10.0	10.5	9.8	10.1	9.6
2.9	10.0	8.9	10.2	10.1	10.4
2.9	10.0	9.2	10.1	10.9	10.3
3.0	10.0	10.9	9.9	10.3	9.7
3.0	10.0	10.0	10.0	11.1	9.7
3.1	10.0	10.4	10.2	10.2	10.2
3.1	10.0	10.0	10.0	10.2	10.1
3.2	10.0	9.3	10.6	10.6	9.8
3.2	10.0	10.6	9.8	9.6	9.5
3.3	10.0	9.8	9.6	9.7	10.0
3.3	10.0	10.2	9.0	9.4	10.3
3.4	10.0	10.6	10.0	10.2	10.5
3.4	10.0	10.3	10.3	9.7	10.5
3.5	10.0	10.7	9.8	9.7	9.7
3.5	10.0	9.8	10.6	9.2	10.6
3.6	10.0	9.8	9.7	10.2	9.2
3.6	10.0	10.0	9.7	9.7	10.3
3.7	10.0	9.5	10.6	9.5	9.4
3.7	10.0	10.3	9.4	10.2	10.5
3.8	10.0	9.3	9.5	9.9	10.2
3.8	10.0	9.5	9.5	9.3	10.6
3.9	10.0	10.6	10.4	10.4	10.2
3.9	10.0	10.2	10.7	10.2	10.0
4.0	10.0	10.2	9.7	10.2	10.4
4.0	10.0	10.1	9.6	11.2	9.2
4.1	10.0	9.4	10.7	8.8	10.3
4.1	10.0	9.3	10.1	10.5	9.4
4.2	10.0	9.8	10.4	10.9	9.8
4.2	10.0	9.5	10.0	9.6	10.0
4.3	10.0	9.8	10.2	9.4	10.1
4.3	10.0	10.5	9.8	9.4	9.7
4.4	10.0	10.0	9.9	9.7	10.9
4.4	10.0	9.2	9.8	10.0	10.4
4.5	10.0	9.8	9.9	9.6	10.4
4.5	10.0	10.4	10.2	9.0	10.5
4.6	10.0	10.3	10.9	10.2	10.2
4.6	10.0	10.3	9.9	10.2	10.3
4.7	10.0	10.7	9.7	10.3	10.0
4.7	10.0	10.0	10.2	10.1	10.2
4.8	10.0	9.9	10.1	9.2	9.4
4.8	10.0	9.0	9.4	10.2	9.5
4.9	10.0	9.8	10.2	10.4	10.2
4.9	10.0	10.5	10.0	9.1	9.7

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
5.0	10.0	9.9	10.6	9.7	10.3
5.0	10.0	11.1	10.2	10.4	9.1
5.1	10.0	10.6	10.2	10.4	10.3
5.1	10.0	9.4	10.9	10.4	11.0
5.2	10.0	10.1	10.8	10.9	9.8
5.2	10.0	10.2	10.2	10.5	9.4
5.3	10.0	10.5	10.4	9.7	9.9
5.3	10.0	10.7	10.3	10.3	9.8
5.4	10.0	10.0	9.5	10.4	10.4
5.4	10.0	9.6	10.0	10.8	9.8
5.5	10.0	9.0	8.8	10.2	9.7
5.5	10.0	10.0	10.0	8.8	10.3
5.6	10.0	9.8	10.2	9.5	8.9
5.6	10.0	10.3	10.5	10.5	9.8
5.7	10.0	10.1	10.0	9.3	9.6
5.7	10.0	9.6	10.1	9.5	11.0
5.8	10.0	9.8	9.6	9.1	8.6
5.8	10.0	9.2	11.1	9.9	10.4
5.9	10.0	10.1	9.7	9.2	9.8
5.9	10.0	9.3	9.6	10.6	10.5
6.0	10.0	10.1	9.7	8.7	9.4
6.0	10.0	9.2	10.3	9.8	10.1
6.1	10.0	10.0	9.6	9.8	10.2
6.1	10.0	9.8	11.2	9.0	9.9
6.2	10.0	10.3	10.3	9.6	9.3
6.2	10.0	10.5	10.1	9.3	10.0
6.3	10.0	9.2	10.7	10.4	10.2
6.3	10.0	9.9	9.9	10.2	9.5
6.4	10.0	10.7	10.8	8.9	10.3
6.4	10.0	11.0	9.8	9.9	10.6
6.5	10.0	10.3	10.6	11.3	9.5
6.5	10.0	9.6	10.6	10.4	10.1
6.6	10.0	9.0	10.3	10.5	10.1
6.6	10.0	9.9	10.1	10.0	9.6
6.7	10.0	9.8	8.8	10.2	10.1
6.7	10.0	10.2	9.9	10.2	10.0
6.8	10.0	9.8	9.8	9.8	10.7
6.8	10.0	9.6	9.8	9.9	9.4
6.9	10.0	9.7	9.2	10.0	10.1
6.9	10.0	11.1	10.1	9.9	10.1
7.0	10.0	9.4	9.1	9.6	10.3
7.0	10.0	10.0	10.8	8.8	8.8
7.1	10.0	9.9	10.7	10.1	9.2
7.1	10.0	9.9	9.9	10.1	10.7
7.2	10.0	10.3	10.0	9.8	10.0
7.2	10.0	10.1	10.0	9.8	10.1
7.3	10.0	10.0	10.6	10.2	11.2
7.3	10.0	10.3	9.5	10.1	10.7
7.4	10.0	10.1	10.2	9.9	10.0
7.4	10.0	9.7	9.5	10.0	10.1

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
7.5	10.0	10.2	10.1	10.7	10.1
7.5	10.0	9.8	9.9	10.2	11.0
7.6	10.0	10.0	10.9	9.5	9.7
7.6	10.0	9.9	9.6	10.3	9.7
7.7	10.0	9.6	9.7	10.2	10.3
7.7	10.0	9.4	10.0	9.6	10.0
7.8	10.0	8.7	9.4	9.6	9.9
7.8	10.0	10.4	9.5	10.6	10.1
7.9	10.0	9.6	9.6	9.9	10.0
7.9	10.0	9.3	9.7	9.9	10.2
8.0	10.0	10.5	9.9	10.2	9.9
8.0	10.0	10.0	10.0	10.1	9.8
8.1	10.0	9.1	10.1	9.8	9.8
8.1	10.0	10.7	10.3	8.7	9.6
8.2	10.0	10.4	10.6	9.5	9.7
8.2	10.0	10.2	9.8	10.5	9.6
8.3	10.0	10.1	10.1	9.7	9.8
8.3	10.0	10.0	10.2	10.1	9.1
8.4	10.0	9.6	10.6	10.2	10.6
8.4	10.0	9.3	10.3	9.5	9.6
8.5	10.0	9.9	10.4	9.7	9.1
8.5	10.0	9.3	9.8	9.5	10.0
8.6	10.0	11.6	10.2	8.9	10.2
8.6	10.0	9.8	10.6	10.4	9.9
8.7	10.0	9.5	10.1	10.6	10.4
8.7	10.0	10.3	9.5	9.8	10.4
8.8	10.0	10.7	10.0	10.4	9.1
8.8	10.0	9.9	9.8	9.3	9.5
8.9	10.0	10.1	10.1	9.9	10.3
8.9	10.0	9.7	10.0	9.4	9.9
9.0	10.0	8.9	9.7	9.7	10.5
9.0	10.0	10.2	10.1	9.7	10.1
9.1	10.0	10.7	10.6	9.9	9.6
9.1	10.0	9.5	9.6	10.4	8.7
9.2	10.0	9.9	9.9	10.6	9.3
9.2	10.0	9.0	10.6	9.8	10.6
9.3	10.0	10.3	10.7	10.1	9.8
9.3	10.0	10.8	10.3	10.3	9.3
9.4	10.0	10.1	9.6	10.6	9.9
9.4	10.0	10.4	10.4	9.8	10.3
9.5	10.0	10.6	10.4	9.5	10.0
9.5	10.0	10.1	11.5	10.9	9.9
9.6	10.0	9.6	9.9	10.7	9.0
9.6	10.0	10.4	10.3	10.0	10.1
9.7	10.0	9.8	10.1	10.5	9.6
9.7	10.0	9.5	10.1	9.8	9.9
9.8	10.0	9.7	9.9	9.4	10.4
9.8	10.0	9.6	10.5	9.4	10.3
9.9	10.0	10.0	10.3	10.3	9.7
10.0	10.0	9.5	11.1	10.4	10.0

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
10.0	10.0	9.8	10.4	9.5	11.2
0.0	20.0	20.6	19.8	20.7	20.4
0.1	20.0	20.3	20.1	19.9	19.6
0.1	20.0	20.0	20.4	20.6	19.8
0.2	20.0	20.0	20.5	21.1	20.0
0.2	20.0	20.1	20.2	20.6	19.3
0.3	20.0	19.7	20.1	20.4	20.6
0.3	20.0	20.1	20.1	19.7	21.0
0.4	20.0	20.7	20.2	20.8	20.4
0.4	20.0	21.0	19.3	20.4	20.5
0.5	20.0	20.4	20.6	21.2	20.8
0.5	20.0	20.6	19.3	20.0	20.3
0.6	20.0	20.0	18.7	19.5	20.6
0.6	20.0	19.5	20.7	20.0	20.2
0.7	20.0	20.0	20.1	19.5	20.0
0.7	20.0	20.0	20.0	20.2	21.8
0.8	20.0	20.3	20.4	20.7	20.3
0.8	20.0	19.4	20.0	20.3	19.3
0.9	20.0	20.4	20.7	20.5	20.4
0.9	20.0	20.1	20.1	19.8	20.0
1.0	20.0	19.5	20.3	19.8	20.3
1.0	20.0	19.6	19.3	19.7	20.4
1.1	20.0	19.5	19.6	19.7	20.8
1.1	20.0	19.3	19.8	20.0	19.6
1.2	20.0	19.7	19.8	20.2	20.3
1.2	20.0	20.1	19.2	20.4	20.3
1.3	20.0	19.2	20.3	19.7	19.8
1.3	20.0	20.1	19.8	19.8	19.9
1.4	20.0	21.0	19.7	20.3	19.2
1.4	20.0	20.4	19.9	20.9	20.9
1.5	20.0	20.5	19.8	19.9	19.6
1.5	20.0	20.5	20.1	19.3	19.6
1.6	20.0	19.5	20.0	20.3	20.8
1.6	20.0	20.3	20.8	19.8	20.0
1.7	20.0	18.7	19.9	19.8	20.2
1.7	20.0	19.6	19.9	20.2	19.3
1.8	20.0	20.9	19.7	19.9	20.1
1.8	20.0	20.0	20.3	19.8	19.6
1.9	20.0	19.8	20.6	19.3	20.3
1.9	20.0	20.0	19.6	19.3	20.2
2.0	20.0	19.6	20.4	20.4	19.4
2.0	20.0	19.6	20.9	21.3	20.2
2.1	20.0	20.8	19.8	19.9	19.9
2.1	20.0	20.5	19.8	19.9	19.2
2.2	20.0	20.2	19.8	19.9	19.9
2.2	20.0	19.4	19.7	20.9	20.7
2.3	20.0	19.6	19.8	19.8	20.2
2.3	20.0	20.2	20.0	20.3	19.7
2.4	20.0	20.4	19.5	20.4	20.1
2.4	20.0	20.1	20.5	20.6	19.8

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
2.5	20.0	20.5	19.6	20.0	21.0
2.5	20.0	19.4	19.2	20.5	19.7
2.6	20.0	20.2	20.0	20.1	20.0
2.6	20.0	19.3	19.8	19.7	19.3
2.7	20.0	20.0	20.3	20.3	20.3
2.7	20.0	19.4	19.5	20.6	20.6
2.8	20.0	19.4	20.3	20.5	20.4
2.8	20.0	20.6	19.8	20.7	19.9
2.9	20.0	20.4	19.9	19.8	20.1
2.9	20.0	19.9	20.1	19.5	20.2
3.0	20.0	20.2	20.8	20.4	19.2
3.0	20.0	19.9	19.8	20.4	19.5
3.1	20.0	20.4	19.8	20.6	20.9
3.1	20.0	19.1	19.4	19.8	20.5
3.2	20.0	19.8	20.4	20.2	20.0
3.2	20.0	19.3	20.4	20.4	20.2
3.3	20.0	19.6	18.9	19.2	20.2
3.3	20.0	20.5	19.8	20.2	19.4
3.4	20.0	20.2	19.4	20.1	21.5
3.4	20.0	19.8	19.5	19.9	19.7
3.5	20.0	19.8	21.0	20.6	20.2
3.5	20.0	18.9	20.2	19.5	20.5
3.6	20.0	20.5	19.5	19.9	19.7
3.6	20.0	20.0	20.5	20.1	19.3
3.7	20.0	19.6	20.8	21.0	19.7
3.7	20.0	19.4	20.4	20.0	20.4
3.8	20.0	20.1	20.9	20.6	19.5
3.8	20.0	19.9	19.4	19.2	19.2
3.9	20.0	19.6	20.3	20.7	20.6
3.9	20.0	19.6	18.7	20.3	19.4
4.0	20.0	20.0	20.3	19.1	19.8
4.0	20.0	20.0	19.9	20.3	18.9
4.1	20.0	20.7	20.2	20.1	19.4
4.1	20.0	19.6	20.9	20.5	19.1
4.2	20.0	20.6	19.5	19.9	20.2
4.2	20.0	20.3	19.7	19.1	20.1
4.3	20.0	20.4	20.8	19.9	18.8
4.3	20.0	20.5	19.6	19.4	19.7
4.4	20.0	19.5	20.2	19.1	20.6
4.4	20.0	19.5	20.4	20.3	20.9
4.5	20.0	20.5	19.5	20.2	20.8
4.5	20.0	20.2	21.0	19.1	18.9
4.6	20.0	19.3	20.7	20.8	19.0
4.6	20.0	20.4	20.7	21.0	19.8
4.7	20.0	19.8	18.8	19.3	20.0
4.7	20.0	20.4	20.3	19.7	20.0
4.8	20.0	19.4	20.2	19.1	20.5
4.8	20.0	19.6	20.6	19.7	19.8
4.9	20.0	21.3	20.9	19.1	20.2
4.9	20.0	19.7	19.8	21.0	20.3

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
5.0	20.0	19.6	19.9	19.9	19.8
5.0	20.0	20.0	19.9	20.9	19.6
5.1	20.0	19.0	20.0	20.2	20.5
5.1	20.0	19.3	20.2	20.3	20.5
5.2	20.0	20.1	19.5	20.3	20.0
5.2	20.0	20.5	19.3	20.3	19.8
5.3	20.0	20.1	20.7	21.0	20.7
5.3	20.0	19.5	18.8	20.2	21.0
5.4	20.0	19.6	20.5	19.2	20.0
5.4	20.0	20.3	21.5	20.9	19.7
5.5	20.0	19.9	20.2	20.4	20.0
5.5	20.0	20.5	20.2	19.6	19.9
5.6	20.0	20.2	20.4	19.7	19.7
5.6	20.0	20.6	20.5	20.3	20.0
5.7	20.0	20.2	19.5	19.8	20.1
5.7	20.0	21.0	20.4	20.2	19.7
5.8	20.0	20.6	20.2	19.9	19.8
5.8	20.0	20.6	19.7	20.2	19.5
5.9	20.0	19.9	19.8	19.9	19.7
5.9	20.0	20.0	20.2	19.2	20.3
6.0	20.0	20.0	19.4	20.3	20.1
6.0	20.0	20.0	20.4	19.8	20.4
6.1	20.0	20.5	18.9	19.7	19.9
6.1	20.0	19.8	21.0	19.7	19.6
6.2	20.0	20.3	20.6	19.5	20.1
6.2	20.0	20.2	19.3	19.8	19.5
6.3	20.0	20.1	20.4	18.8	19.6
6.3	20.0	19.5	20.9	20.3	19.1
6.4	20.0	19.9	20.2	19.6	19.8
6.4	20.0	20.1	19.8	19.4	18.6
6.5	20.0	19.6	20.8	20.4	19.7
6.5	20.0	19.7	19.6	19.6	19.5
6.6	20.0	19.6	20.5	19.2	20.0
6.6	20.0	20.1	20.1	20.0	19.4
6.7	20.0	19.1	20.7	19.1	20.0
6.7	20.0	20.1	19.6	20.2	19.7
6.8	20.0	19.5	20.0	19.1	20.8
6.8	20.0	19.7	19.3	19.2	20.2
6.9	20.0	19.8	20.8	20.2	19.2
6.9	20.0	19.8	20.3	19.8	20.6
7.0	20.0	19.8	20.3	19.9	19.2
7.0	20.0	20.0	19.6	19.9	19.7
7.1	20.0	19.8	20.5	19.6	19.7
7.1	20.0	20.1	19.8	19.5	19.5
7.2	20.0	19.5	20.2	20.2	19.2
7.2	20.0	20.6	20.6	20.2	19.5
7.3	20.0	19.8	21.0	19.5	20.4
7.3	20.0	19.7	20.1	20.0	20.0
7.4	20.0	20.3	19.5	21.4	21.2
7.4	20.0	20.5	20.5	20.2	19.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
7.5	20.0	18.9	19.9	20.3	20.1
7.5	20.0	19.6	20.7	19.7	19.4
7.6	20.0	20.0	19.5	19.2	19.4
7.6	20.0	20.3	19.5	20.6	20.6
7.7	20.0	19.8	20.5	21.2	20.8
7.7	20.0	20.7	20.6	20.4	20.2
7.8	20.0	19.8	20.3	19.8	21.4
7.8	20.0	20.5	19.5	20.3	19.8
7.9	20.0	20.1	19.7	20.3	20.2
7.9	20.0	19.7	19.8	20.0	20.2
8.0	20.0	20.7	19.9	20.3	19.2
8.0	20.0	20.2	20.4	20.0	19.6
8.1	20.0	20.2	20.3	20.1	19.7
8.1	20.0	19.9	20.5	19.6	20.1
8.2	20.0	20.1	20.4	20.1	20.2
8.2	20.0	19.9	19.8	20.2	19.7
8.3	20.0	19.6	19.4	20.2	19.8
8.3	20.0	19.6	19.7	19.2	19.9
8.4	20.0	20.9	19.8	19.8	20.3
8.4	20.0	19.6	19.7	19.1	20.1
8.5	20.0	20.5	20.2	20.7	20.3
8.5	20.0	19.6	19.9	20.6	19.1
8.6	20.0	20.1	19.8	20.1	20.1
8.6	20.0	19.6	20.0	19.8	19.7
8.7	20.0	19.0	20.5	19.4	20.4
8.7	20.0	19.2	19.9	19.7	20.0
8.8	20.0	20.3	19.7	20.0	19.8
8.8	20.0	20.0	19.7	19.0	20.1
8.9	20.0	19.6	20.7	19.7	20.7
8.9	20.0	19.8	19.7	20.1	20.8
9.0	20.0	20.4	19.5	21.2	19.1
9.0	20.0	19.7	19.7	19.3	19.6
9.1	20.0	19.8	19.7	19.9	19.2
9.1	20.0	19.2	19.0	20.0	20.7
9.2	20.0	19.9	20.1	19.0	19.8
9.2	20.0	20.5	20.6	20.0	19.8
9.3	20.0	20.0	19.8	20.6	20.1
9.3	20.0	19.3	20.4	19.8	20.4
9.4	20.0	20.5	19.9	21.2	20.4
9.4	20.0	19.8	19.6	19.8	19.8
9.5	20.0	20.0	20.6	20.9	20.3
9.5	20.0	19.3	19.7	19.8	20.5
9.6	20.0	19.7	20.3	20.2	20.9
9.6	20.0	19.5	20.7	20.4	19.6
9.7	20.0	19.5	19.9	20.1	20.1
9.7	20.0	19.7	20.3	20.1	20.8
9.8	20.0	20.0	21.2	19.8	20.3
9.8	20.0	19.9	21.1	19.4	19.7
9.9	20.0	20.5	21.4	19.5	19.3
10.0	20.0	19.6	20.4	19.5	19.7

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
10.0	20.0	20.8	20.6	19.4	20.8
0.0	30.0	30.4	30.9	30.6	29.3
0.1	30.0	29.8	29.4	30.7	29.8
0.1	30.0	30.2	30.2	30.2	29.2
0.2	30.0	30.0	30.5	29.8	29.6
0.2	30.0	29.8	29.6	30.1	30.4
0.3	30.0	30.1	30.2	29.4	29.6
0.3	30.0	30.2	29.8	30.6	29.3
0.4	30.0	30.2	30.7	30.3	30.1
0.4	30.0	30.7	30.3	30.4	30.1
0.5	30.0	30.2	29.9	29.7	29.8
0.5	30.0	30.8	31.0	30.2	30.9
0.6	30.0	30.0	30.9	29.7	29.7
0.6	30.0	30.1	29.6	29.3	30.0
0.7	30.0	30.0	30.1	29.9	29.6
0.7	30.0	29.6	30.4	29.6	29.9
0.8	30.0	30.8	29.9	29.8	31.0
0.8	30.0	29.2	30.1	30.0	29.7
0.9	30.0	29.5	29.6	30.0	30.1
0.9	30.0	29.4	30.5	30.6	30.4
1.0	30.0	30.1	29.8	30.3	29.6
1.0	30.0	30.0	29.3	30.2	29.2
1.1	30.0	29.9	30.6	30.6	29.8
1.1	30.0	30.0	30.0	29.6	29.9
1.2	30.0	29.2	29.4	30.6	29.4
1.2	30.0	29.8	30.5	30.5	29.9
1.3	30.0	29.9	30.7	29.9	29.6
1.3	30.0	30.6	29.4	30.4	29.9
1.4	30.0	30.8	29.0	30.1	29.8
1.4	30.0	29.4	30.6	29.5	30.7
1.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.3
1.5	30.0	30.6	30.4	30.6	29.5
1.6	30.0	30.0	29.7	30.3	29.9
1.6	30.0	30.3	30.5	29.9	29.8
1.7	30.0	29.8	30.4	30.5	29.6
1.7	30.0	29.5	30.4	28.9	30.7
1.8	30.0	29.7	30.2	29.9	30.1
1.8	30.0	30.1	29.6	29.6	29.6
1.9	30.0	30.1	30.8	30.9	30.6
1.9	30.0	30.6	29.2	30.3	30.4
2.0	30.0	31.0	29.3	29.9	30.5
2.0	30.0	29.7	30.0	29.5	29.9
2.1	30.0	31.0	30.1	30.1	29.8
2.1	30.0	31.0	30.2	29.7	29.5
2.2	30.0	30.2	30.2	29.9	29.9
2.2	30.0	29.6	30.0	30.2	29.8
2.3	30.0	29.8	29.7	31.0	29.5
2.3	30.0	30.0	29.4	30.4	30.7
2.4	30.0	30.8	29.4	30.4	28.7
2.4	30.0	30.6	29.7	29.8	29.7

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
2.5	30.0	30.1	29.9	30.1	29.7
2.5	30.0	30.5	30.4	30.7	29.5
2.6	30.0	29.7	29.6	30.1	29.6
2.6	30.0	30.2	30.5	30.0	31.0
2.7	30.0	29.2	29.7	30.0	30.0
2.7	30.0	30.2	29.6	29.6	30.3
2.8	30.0	30.2	30.2	29.6	30.4
2.8	30.0	29.7	30.3	30.1	30.4
2.9	30.0	29.3	29.6	28.7	30.4
2.9	30.0	30.0	29.7	30.3	30.9
3.0	30.0	29.5	30.3	29.2	29.7
3.0	30.0	29.8	29.6	30.1	29.4
3.1	30.0	29.8	29.9	30.5	30.3
3.1	30.0	30.1	29.5	30.8	29.7
3.2	30.0	30.2	30.9	29.2	30.8
3.2	30.0	30.3	30.4	29.9	29.8
3.3	30.0	30.4	30.2	29.3	30.1
3.3	30.0	29.9	29.5	29.7	29.9
3.4	30.0	31.1	30.3	29.0	30.2
3.4	30.0	28.9	31.6	30.1	30.3
3.5	30.0	29.9	29.6	30.7	30.1
3.5	30.0	29.7	29.7	30.8	29.5
3.6	30.0	30.3	29.4	29.8	30.2
3.6	30.0	29.5	29.0	29.9	29.8
3.7	30.0	29.8	30.6	29.7	30.3
3.7	30.0	30.7	29.5	29.7	29.8
3.8	30.0	30.5	31.0	30.2	30.2
3.8	30.0	30.1	30.1	29.9	30.5
3.9	30.0	29.4	30.9	29.5	29.4
3.9	30.0	29.9	30.5	29.6	29.8
4.0	30.0	30.0	29.6	29.3	30.6
4.0	30.0	30.6	29.5	30.1	30.3
4.1	30.0	30.9	30.0	29.8	29.9
4.1	30.0	30.5	30.3	29.9	29.4
4.2	30.0	29.7	30.0	30.2	29.7
4.2	30.0	30.9	30.5	30.3	30.2
4.3	30.0	30.2	29.6	28.8	30.3
4.3	30.0	29.0	29.7	30.7	29.2
4.4	30.0	30.5	29.5	29.8	30.4
4.4	30.0	30.0	29.5	30.2	31.2
4.5	30.0	29.0	29.8	30.9	30.3
4.5	30.0	30.8	30.2	30.7	29.6
4.6	30.0	29.9	30.6	30.0	30.7
4.6	30.0	30.0	30.6	30.5	30.7
4.7	30.0	29.8	29.5	29.8	29.4
4.7	30.0	30.2	29.5	30.0	30.1
4.8	30.0	30.6	30.4	29.4	30.2
4.8	30.0	29.8	30.4	30.0	29.8
4.9	30.0	30.4	30.1	30.7	30.1
4.9	30.0	30.5	30.1	30.8	31.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
5.0	30.0	30.5	29.3	29.8	29.9
5.0	30.0	30.3	29.7	30.8	29.9
5.1	30.0	29.9	30.2	28.9	30.0
5.1	30.0	29.6	30.3	30.9	29.8
5.2	30.0	29.9	29.4	29.5	30.0
5.2	30.0	30.5	30.1	31.0	29.7
5.3	30.0	30.5	29.2	30.3	30.4
5.3	30.0	30.4	30.4	30.2	30.2
5.4	30.0	30.0	30.2	29.5	31.0
5.4	30.0	30.3	29.8	30.2	29.5
5.5	30.0	28.8	29.3	30.3	30.1
5.5	30.0	29.5	30.4	29.2	30.3
5.6	30.0	29.8	30.2	30.7	29.9
5.6	30.0	29.8	30.5	30.5	30.8
5.7	30.0	30.0	29.9	29.8	30.3
5.7	30.0	29.2	29.7	29.9	31.1
5.8	30.0	29.6	30.4	29.6	30.2
5.8	30.0	29.8	29.0	30.2	30.5
5.9	30.0	30.3	30.5	29.5	28.7
5.9	30.0	29.8	29.9	29.7	29.5
6.0	30.0	31.5	30.6	30.2	29.6
6.0	30.0	29.9	29.9	29.7	29.9
6.1	30.0	30.0	30.5	30.2	29.9
6.1	30.0	31.0	30.2	29.9	30.4
6.2	30.0	30.6	29.8	29.7	30.0
6.2	30.0	30.1	30.0	29.2	29.2
6.3	30.0	30.0	28.6	29.4	30.0
6.3	30.0	29.6	30.3	30.2	30.5
6.4	30.0	29.7	29.5	30.1	29.1
6.4	30.0	30.7	30.4	29.5	30.1
6.5	30.0	30.3	30.0	30.7	29.3
6.5	30.0	30.5	30.2	29.6	30.0
6.6	30.0	30.3	30.8	30.1	30.1
6.6	30.0	30.7	29.9	28.7	29.8
6.7	30.0	29.9	30.0	30.3	29.8
6.7	30.0	29.5	30.3	30.1	30.3
6.8	30.0	30.0	28.9	30.1	30.2
6.8	30.0	30.8	31.0	30.1	30.8
6.9	30.0	29.6	29.5	30.1	30.3
6.9	30.0	29.8	29.2	30.2	30.5
7.0	30.0	30.8	30.3	29.7	29.5
7.0	30.0	29.5	29.5	29.7	29.4
7.1	30.0	29.8	30.5	30.3	30.3
7.1	30.0	29.6	29.8	29.4	30.3
7.2	30.0	30.3	30.4	29.0	29.6
7.2	30.0	31.1	29.6	30.3	28.8
7.3	30.0	28.5	30.3	29.2	30.5
7.3	30.0	30.0	30.4	29.9	30.2
7.4	30.0	30.4	29.8	30.0	30.4
7.4	30.0	30.4	29.7	30.2	29.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
7.5	30.0	30.6	30.1	29.5	30.1
7.5	30.0	29.4	30.4	29.5	29.5
7.6	30.0	29.7	30.2	30.1	29.8
7.6	30.0	30.9	30.0	30.4	30.0
7.7	30.0	30.1	29.5	30.8	30.6
7.7	30.0	30.6	29.0	30.3	30.5
7.8	30.0	29.6	30.0	30.0	29.8
7.8	30.0	30.4	30.6	30.0	29.6
7.9	30.0	29.9	30.2	30.3	30.1
7.9	30.0	31.0	29.7	31.1	29.4
8.0	30.0	31.3	30.4	30.4	29.5
8.0	30.0	30.1	29.9	29.4	29.9
8.1	30.0	30.1	30.8	30.0	29.9
8.1	30.0	30.8	30.7	29.1	29.9
8.2	30.0	29.8	29.9	30.7	29.4
8.2	30.0	30.2	29.8	29.7	30.5
8.3	30.0	29.7	29.8	29.9	29.4
8.3	30.0	29.5	29.2	29.8	30.2
8.4	30.0	29.3	30.7	29.3	29.8
8.4	30.0	30.6	30.9	30.1	30.8
8.5	30.0	29.7	29.7	29.4	29.6
8.5	30.0	30.0	30.5	30.1	30.3
8.6	30.0	29.8	29.3	29.3	30.0
8.6	30.0	30.1	30.6	30.4	30.1
8.7	30.0	29.0	30.6	30.4	29.9
8.7	30.0	29.4	30.0	30.9	30.2
8.8	30.0	30.1	29.8	30.6	30.3
8.8	30.0	29.5	29.8	30.5	29.4
8.9	30.0	30.3	30.7	30.0	29.2
8.9	30.0	29.8	29.6	29.3	29.1
9.0	30.0	30.1	29.9	30.1	30.0
9.0	30.0	29.5	30.4	30.6	30.1
9.1	30.0	29.4	30.1	31.1	30.1
9.1	30.0	30.5	29.7	30.3	31.0
9.2	30.0	29.4	30.0	29.5	30.1
9.2	30.0	29.8	29.4	30.3	30.2
9.3	30.0	30.4	30.6	30.6	30.4
9.3	30.0	29.6	29.3	30.6	30.7
9.4	30.0	29.9	29.1	29.7	29.5
9.4	30.0	29.5	30.7	29.8	30.0
9.5	30.0	30.3	30.0	30.7	30.9
9.5	30.0	30.0	30.8	30.6	30.6
9.6	30.0	30.4	30.2	30.6	30.3
9.6	30.0	30.1	29.7	30.2	29.3
9.7	30.0	29.6	29.4	29.8	30.0
9.7	30.0	30.3	29.6	29.3	30.2
9.8	30.0	30.7	29.2	29.4	30.6
9.8	30.0	29.7	30.6	29.7	30.4
9.9	30.0	30.2	29.6	29.2	30.2
10.0	30.0	29.7	30.1	30.2	29.7

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
10.0	30.0	29.8	29.9	29.5	30.1
0.0	40.0	39.3	40.7	39.9	39.9
0.1	40.0	39.6	39.9	40.0	39.5
0.1	40.0	39.8	39.8	39.3	39.6
0.2	40.0	41.0	39.6	40.1	40.3
0.2	40.0	38.9	40.3	40.9	40.5
0.3	40.0	38.8	40.9	40.4	40.6
0.3	40.0	40.4	40.3	39.4	39.5
0.4	40.0	39.4	39.7	40.1	41.0
0.4	40.0	40.8	39.3	39.3	39.9
0.5	40.0	40.5	40.0	41.0	39.5
0.5	40.0	40.8	40.9	40.4	40.1
0.6	40.0	40.5	39.7	40.3	39.7
0.6	40.0	40.3	39.3	40.3	40.4
0.7	40.0	40.0	39.8	39.9	39.3
0.7	40.0	39.8	39.6	39.4	39.9
0.8	40.0	38.9	40.6	39.6	40.5
0.8	40.0	40.2	40.6	41.3	40.9
0.9	40.0	40.4	41.3	40.2	39.3
0.9	40.0	40.1	40.1	39.8	39.6
1.0	40.0	39.4	40.6	40.0	39.7
1.0	40.0	39.6	40.0	40.7	39.8
1.1	40.0	40.6	39.3	40.4	39.6
1.1	40.0	39.4	39.8	39.6	39.1
1.2	40.0	40.1	39.8	40.5	39.5
1.2	40.0	40.0	40.4	40.1	40.0
1.3	40.0	40.4	39.7	40.7	39.5
1.3	40.0	40.4	39.9	40.2	40.1
1.4	40.0	39.6	40.1	39.4	39.9
1.4	40.0	40.4	39.7	40.8	40.4
1.5	40.0	40.6	39.2	40.5	40.1
1.5	40.0	39.6	40.4	39.2	40.1
1.6	40.0	39.2	39.4	39.5	41.1
1.6	40.0	39.9	40.6	39.8	40.7
1.7	40.0	39.8	40.1	40.0	39.8
1.7	40.0	40.7	39.3	39.6	39.5
1.8	40.0	40.3	39.9	39.3	39.1
1.8	40.0	40.1	40.2	39.7	40.3
1.9	40.0	40.0	40.0	39.7	40.4
1.9	40.0	39.6	39.7	39.8	40.5
2.0	40.0	39.7	39.3	41.4	39.7
2.0	40.0	40.5	40.0	39.3	40.4
2.1	40.0	40.1	40.6	40.3	40.2
2.1	40.0	39.8	40.3	39.8	40.7
2.2	40.0	40.2	40.5	39.2	40.7
2.2	40.0	40.5	40.7	40.5	40.8
2.3	40.0	40.4	40.0	39.7	39.4
2.3	40.0	40.1	39.2	39.8	40.1
2.4	40.0	40.0	40.0	40.2	38.4
2.4	40.0	40.0	40.0	40.6	39.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
2.5	40.0	40.1	39.8	39.7	39.8
2.5	40.0	40.0	39.8	39.4	39.5
2.6	40.0	39.4	40.0	40.0	40.2
2.6	40.0	40.1	40.6	39.7	39.7
2.7	40.0	39.0	40.4	39.8	41.8
2.7	40.0	40.6	40.9	40.9	40.5
2.8	40.0	40.8	40.1	40.4	39.2
2.8	40.0	39.5	39.7	40.2	40.8
2.9	40.0	40.3	40.0	39.8	39.0
2.9	40.0	40.5	40.3	39.6	40.5
3.0	40.0	39.8	40.2	40.6	40.0
3.0	40.0	39.7	40.6	38.9	39.9
3.1	40.0	40.2	40.1	39.4	39.8
3.1	40.0	40.0	40.4	40.6	40.4
3.2	40.0	39.7	39.5	40.8	39.9
3.2	40.0	39.5	39.5	39.4	39.4
3.3	40.0	40.3	39.4	39.9	40.3
3.3	40.0	39.6	40.8	40.4	39.8
3.4	40.0	39.7	40.8	40.6	40.1
3.4	40.0	40.3	39.8	40.2	40.1
3.5	40.0	40.0	39.9	39.0	40.4
3.5	40.0	39.8	39.3	39.7	39.8
3.6	40.0	39.8	40.6	39.6	39.5
3.6	40.0	40.3	40.9	40.3	40.4
3.7	40.0	40.9	39.9	39.1	39.1
3.7	40.0	40.2	40.6	40.1	40.8
3.8	40.0	39.4	39.3	40.4	39.4
3.8	40.0	40.3	39.8	40.0	40.1
3.9	40.0	40.0	40.4	39.5	40.1
3.9	40.0	40.5	40.0	40.2	40.7
4.0	40.0	39.9	40.5	40.7	40.1
4.0	40.0	40.6	39.8	40.5	39.9
4.1	40.0	39.9	39.3	39.4	39.8
4.1	40.0	39.2	41.0	39.4	40.6
4.2	40.0	40.4	39.9	40.8	39.3
4.2	40.0	39.2	41.0	40.4	40.2
4.3	40.0	39.6	39.7	40.2	39.8
4.3	40.0	39.2	39.7	40.1	40.4
4.4	40.0	39.0	39.5	40.0	40.2
4.4	40.0	40.8	39.4	40.6	39.8
4.5	40.0	39.4	40.2	39.9	40.4
4.5	40.0	40.5	40.0	40.5	40.3
4.6	40.0	39.7	40.1	39.6	40.5
4.6	40.0	39.0	39.2	39.6	39.0
4.7	40.0	40.4	40.0	40.9	40.2
4.7	40.0	40.0	40.3	39.6	39.8
4.8	40.0	40.2	39.9	39.8	39.8
4.8	40.0	39.7	39.2	40.3	40.8
4.9	40.0	38.9	39.3	40.0	40.1
4.9	40.0	40.5	40.0	40.8	39.0

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
5.0	40.0	40.3	39.9	39.6	39.8
5.0	40.0	40.6	39.5	40.1	39.9
5.1	40.0	39.0	38.7	40.7	40.2
5.1	40.0	40.4	39.2	39.8	40.0
5.2	40.0	40.3	40.1	39.8	39.5
5.2	40.0	39.6	39.1	39.5	39.3
5.3	40.0	40.7	40.5	40.3	40.6
5.3	40.0	40.8	40.3	39.6	40.4
5.4	40.0	40.2	39.8	40.4	39.6
5.4	40.0	39.9	39.6	39.1	39.8
5.5	40.0	39.9	40.7	40.4	40.3
5.5	40.0	39.0	40.5	39.7	39.4
5.6	40.0	40.7	40.4	39.0	39.9
5.6	40.0	41.1	39.9	39.8	39.9
5.7	40.0	39.6	40.3	39.9	39.9
5.7	40.0	40.8	40.3	40.4	40.4
5.8	40.0	40.1	39.5	39.6	39.7
5.8	40.0	39.9	40.2	40.4	40.2
5.9	40.0	40.1	39.6	40.6	39.4
5.9	40.0	38.9	39.6	40.1	40.2
6.0	40.0	40.5	40.4	40.1	39.8
6.0	40.0	40.1	40.0	40.0	38.7
6.1	40.0	40.2	39.8	39.9	39.5
6.1	40.0	39.6	39.3	39.9	39.5
6.2	40.0	39.8	40.1	40.3	39.7
6.2	40.0	40.4	39.6	40.7	39.2
6.3	40.0	39.5	40.4	40.3	39.8
6.3	40.0	39.6	40.5	40.3	40.9
6.4	40.0	39.7	40.6	40.2	40.0
6.4	40.0	40.0	40.5	40.7	39.5
6.5	40.0	40.4	39.4	40.5	39.9
6.5	40.0	40.1	39.7	39.9	40.0
6.6	40.0	40.1	39.7	40.2	40.1
6.6	40.0	39.6	39.7	40.3	39.2
6.7	40.0	40.3	40.6	40.0	40.6
6.7	40.0	40.2	39.9	39.5	40.2
6.8	40.0	40.9	40.0	40.4	39.9
6.8	40.0	40.0	40.2	39.9	39.9
6.9	40.0	40.4	40.0	39.8	39.9
6.9	40.0	39.5	39.7	40.2	39.5
7.0	40.0	39.5	40.2	40.6	40.3
7.0	40.0	40.7	38.9	39.6	39.1
7.1	40.0	39.5	39.4	39.5	40.1
7.1	40.0	40.9	39.7	40.3	40.6
7.2	40.0	39.5	39.2	39.6	40.5
7.2	40.0	40.5	40.3	39.0	40.2
7.3	40.0	40.8	40.0	39.2	40.3
7.3	40.0	39.4	40.0	39.2	39.9
7.4	40.0	39.5	39.9	39.9	40.8
7.4	40.0	39.8	39.4	40.0	41.1

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
7.5	40.0	40.2	39.7	39.9	39.5
7.5	40.0	40.3	39.5	39.4	40.4
7.6	40.0	41.2	39.8	40.1	40.3
7.6	40.0	41.1	40.8	39.8	39.4
7.7	40.0	41.0	39.8	39.9	40.5
7.7	40.0	39.5	39.5	40.2	39.8
7.8	40.0	40.2	40.3	40.2	41.2
7.8	40.0	40.0	41.0	39.6	40.2
7.9	40.0	40.0	40.2	40.7	39.9
7.9	40.0	39.7	40.4	39.6	39.1
8.0	40.0	40.3	39.6	40.0	40.8
8.0	40.0	39.8	40.2	38.6	40.4
8.1	40.0	39.8	40.6	39.7	40.1
8.1	40.0	38.9	39.7	39.0	40.0
8.2	40.0	39.9	40.5	39.7	39.5
8.2	40.0	40.7	39.8	39.9	40.2
8.3	40.0	39.9	40.3	40.6	40.7
8.3	40.0	39.7	39.5	39.4	40.3
8.4	40.0	40.4	40.1	40.0	39.7
8.4	40.0	39.3	39.7	40.2	40.3
8.5	40.0	40.3	40.2	39.4	40.0
8.5	40.0	40.7	40.5	39.5	39.9
8.6	40.0	40.3	39.4	39.4	41.0
8.6	40.0	40.1	39.3	39.5	39.4
8.7	40.0	39.7	39.5	39.7	40.0
8.7	40.0	39.9	39.6	40.1	39.6
8.8	40.0	40.1	40.8	40.6	39.5
8.8	40.0	39.7	40.5	39.8	40.5
8.9	40.0	39.7	40.1	40.2	38.7
8.9	40.0	41.3	39.3	40.1	39.1
9.0	40.0	41.1	40.1	40.1	39.5
9.0	40.0	39.8	39.9	39.7	39.3
9.1	40.0	39.5	40.5	39.8	40.4
9.1	40.0	40.1	40.0	40.1	40.1
9.2	40.0	40.3	39.8	39.9	40.4
9.2	40.0	39.9	40.7	39.8	39.2
9.3	40.0	40.9	40.5	39.5	40.0
9.3	40.0	39.5	40.5	39.7	39.9
9.4	40.0	40.6	39.9	39.9	39.6
9.4	40.0	39.1	39.5	39.4	40.6
9.5	40.0	41.2	40.7	40.4	40.4
9.5	40.0	39.9	40.5	40.0	40.2
9.6	40.0	39.5	40.1	39.7	40.0
9.6	40.0	39.8	39.8	40.0	40.4
9.7	40.0	40.7	40.5	39.5	39.6
9.7	40.0	40.7	39.9	40.1	40.2
9.8	40.0	39.4	39.7	39.5	39.3
9.8	40.0	40.1	40.1	39.9	40.7
9.9	40.0	40.1	40.3	40.7	40.1
10.0	40.0	40.4	40.2	39.6	40.4

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
10.0	40.0	39.8	40.7	39.0	39.9
0.0	50.0	49.9	48.9	50.3	49.7
0.1	50.0	50.0	50.7	50.1	50.0
0.1	50.0	50.0	49.8	51.0	50.1
0.2	50.0	49.3	50.0	49.4	49.8
0.2	50.0	49.5	51.4	50.2	49.8
0.3	50.0	50.4	49.9	49.7	50.6
0.3	50.0	49.7	49.9	49.6	49.6
0.4	50.0	50.1	50.8	50.3	49.2
0.4	50.0	50.0	50.9	50.0	49.9
0.5	50.0	48.7	49.7	49.2	49.9
0.5	50.0	50.1	48.8	50.7	50.2
0.6	50.0	50.7	50.1	49.5	50.1
0.6	50.0	50.4	50.5	49.1	49.8
0.7	50.0	50.2	50.1	50.5	50.3
0.7	50.0	49.5	50.1	50.2	49.7
0.8	50.0	51.0	50.5	50.1	50.1
0.8	50.0	49.9	49.9	49.6	50.0
0.9	50.0	49.6	49.2	49.5	49.9
0.9	50.0	50.2	50.7	50.4	49.5
1.0	50.0	50.5	50.0	49.5	49.5
1.0	50.0	49.9	50.0	49.5	49.9
1.1	50.0	50.0	50.7	49.7	50.2
1.1	50.0	49.2	50.8	49.8	49.8
1.2	50.0	50.4	51.0	49.9	49.4
1.2	50.0	49.5	50.6	50.5	50.4
1.3	50.0	50.6	49.8	50.6	50.6
1.3	50.0	50.2	50.0	50.2	50.2
1.4	50.0	50.2	51.0	50.3	50.2
1.4	50.0	50.8	49.8	49.4	50.0
1.5	50.0	50.6	50.1	50.1	50.1
1.5	50.0	50.1	50.5	49.0	50.2
1.6	50.0	49.2	50.3	50.6	49.3
1.6	50.0	49.7	49.8	49.4	50.3
1.7	50.0	50.1	49.2	50.8	49.6
1.7	50.0	50.5	49.9	49.2	50.5
1.8	50.0	49.5	49.4	49.5	49.9
1.8	50.0	50.1	50.0	50.5	50.6
1.9	50.0	50.2	50.5	50.2	50.3
1.9	50.0	49.5	50.8	50.7	50.1
2.0	50.0	50.0	49.7	49.5	49.3
2.0	50.0	50.1	49.5	50.8	50.0
2.1	50.0	50.2	50.1	50.6	50.0
2.1	50.0	50.0	49.2	49.9	49.6
2.2	50.0	50.1	49.5	50.1	50.1
2.2	50.0	51.1	49.7	49.3	49.9
2.3	50.0	50.1	49.9	49.6	50.2
2.3	50.0	50.0	49.6	49.4	49.7
2.4	50.0	50.7	49.9	49.5	49.0
2.4	50.0	50.0	49.6	50.0	50.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
2.5	50.0	50.9	49.6	50.3	49.4
2.5	50.0	50.3	50.0	50.1	49.3
2.6	50.0	49.9	49.3	50.2	49.8
2.6	50.0	50.0	50.0	50.6	49.8
2.7	50.0	50.5	50.1	50.6	49.6
2.7	50.0	50.0	50.8	49.0	49.6
2.8	50.0	49.7	49.6	49.7	50.3
2.8	50.0	49.3	50.8	50.3	49.7
2.9	50.0	50.4	49.3	49.7	50.2
2.9	50.0	50.0	49.9	50.3	48.9
3.0	50.0	50.7	50.1	49.2	49.6
3.0	50.0	50.2	49.4	49.7	50.5
3.1	50.0	50.5	50.1	50.0	49.9
3.1	50.0	50.0	50.6	50.3	49.8
3.2	50.0	49.5	49.6	49.7	49.7
3.2	50.0	49.6	50.4	50.4	49.0
3.3	50.0	49.5	49.7	50.0	49.5
3.3	50.0	50.1	49.6	49.9	50.0
3.4	50.0	49.1	49.4	49.9	49.6
3.4	50.0	49.9	50.3	48.7	50.5
3.5	50.0	50.6	49.5	49.3	50.8
3.5	50.0	49.3	49.6	50.2	50.2
3.6	50.0	49.9	50.4	49.5	50.7
3.6	50.0	50.8	50.2	49.4	49.9
3.7	50.0	49.6	49.0	49.9	49.8
3.7	50.0	50.5	49.9	50.1	50.4
3.8	50.0	49.6	50.3	49.8	50.3
3.8	50.0	49.8	50.4	50.0	50.6
3.9	50.0	50.1	50.6	50.4	50.4
3.9	50.0	50.3	50.8	49.7	50.1
4.0	50.0	49.8	49.4	50.3	50.2
4.0	50.0	50.1	50.5	49.8	49.8
4.1	50.0	50.1	50.2	49.7	50.4
4.1	50.0	49.9	50.0	49.8	49.3
4.2	50.0	50.4	49.1	50.3	50.0
4.2	50.0	50.1	49.7	49.2	49.2
4.3	50.0	50.4	50.9	49.9	49.6
4.3	50.0	49.8	50.2	50.3	49.7
4.4	50.0	49.6	50.6	49.5	50.3
4.4	50.0	49.4	50.3	50.0	49.8
4.5	50.0	50.3	49.5	50.3	50.3
4.5	50.0	49.8	49.8	50.3	50.4
4.6	50.0	50.0	50.5	50.7	50.0
4.6	50.0	49.5	49.8	50.0	50.1
4.7	50.0	49.6	49.1	50.7	50.6
4.7	50.0	49.3	50.6	49.8	50.3
4.8	50.0	49.5	50.3	51.2	50.7
4.8	50.0	49.8	50.1	50.3	49.7
4.9	50.0	50.1	50.5	49.5	49.7
4.9	50.0	50.1	50.7	50.5	50.2

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
5.0	50.0	49.8	50.0	50.4	50.3
5.0	50.0	49.6	50.4	49.4	49.5
5.1	50.0	50.6	50.4	49.6	50.2
5.1	50.0	50.3	49.9	50.3	49.9
5.2	50.0	49.4	49.9	50.5	50.1
5.2	50.0	50.6	49.8	50.0	50.2
5.3	50.0	49.0	49.7	49.6	51.1
5.3	50.0	50.0	50.1	50.3	50.8
5.4	50.0	49.9	50.8	51.2	50.8
5.4	50.0	50.2	49.1	49.8	49.9
5.5	50.0	49.8	50.5	50.3	49.7
5.5	50.0	49.3	49.8	49.9	50.0
5.6	50.0	50.1	50.4	50.2	50.6
5.6	50.0	50.0	50.7	50.2	49.7
5.7	50.0	50.4	49.4	49.8	50.9
5.7	50.0	49.2	50.3	50.7	49.3
5.8	50.0	50.2	49.6	50.6	50.9
5.8	50.0	49.5	49.3	49.3	50.6
5.9	50.0	49.9	49.1	50.1	50.4
5.9	50.0	48.7	50.5	50.3	49.6
6.0	50.0	49.8	50.3	49.1	50.0
6.0	50.0	49.8	48.7	50.6	50.7
6.1	50.0	49.7	49.8	49.9	50.1
6.1	50.0	50.7	49.8	50.1	50.1
6.2	50.0	50.2	50.1	49.7	49.4
6.2	50.0	49.5	49.4	49.7	49.7
6.3	50.0	49.1	49.5	49.8	51.0
6.3	50.0	50.4	49.6	49.4	49.8
6.4	50.0	49.6	50.1	49.2	50.8
6.4	50.0	50.4	49.6	49.7	49.9
6.5	50.0	50.4	50.1	49.8	50.2
6.5	50.0	49.5	49.9	50.2	50.2
6.6	50.0	49.9	49.9	49.8	50.1
6.6	50.0	50.2	49.1	50.0	49.6
6.7	50.0	49.8	51.0	50.2	50.6
6.7	50.0	49.6	49.4	50.2	49.7
6.8	50.0	50.3	50.4	49.5	49.8
6.8	50.0	50.4	49.8	50.3	50.9
6.9	50.0	49.5	49.4	50.5	50.3
6.9	50.0	49.5	49.6	49.7	49.3
7.0	50.0	49.7	49.7	50.6	50.5
7.0	50.0	50.4	49.2	50.4	49.8
7.1	50.0	50.5	50.0	49.5	50.1
7.1	50.0	49.8	49.7	49.9	50.1
7.2	50.0	49.5	50.1	50.3	49.9
7.2	50.0	50.3	51.0	49.7	50.2
7.3	50.0	50.6	49.9	49.7	48.9
7.3	50.0	50.6	49.1	50.4	50.7
7.4	50.0	50.3	51.6	49.9	50.2
7.4	50.0	50.1	49.8	49.8	49.9

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
7.5	50.0	49.9	50.9	50.6	49.8
7.5	50.0	50.5	49.6	50.3	49.4
7.6	50.0	51.1	49.1	50.4	50.3
7.6	50.0	50.5	49.9	50.1	49.2
7.7	50.0	49.7	49.1	49.7	49.7
7.7	50.0	49.6	49.7	50.5	49.8
7.8	50.0	49.9	49.0	49.7	50.5
7.8	50.0	49.1	49.8	49.6	49.8
7.9	50.0	49.6	49.3	49.2	50.2
7.9	50.0	50.5	49.6	49.2	50.1
8.0	50.0	48.9	50.1	50.0	49.5
8.0	50.0	50.7	50.5	50.3	49.2
8.1	50.0	49.4	50.0	49.6	50.3
8.1	50.0	50.8	50.2	50.4	48.7
8.2	50.0	49.8	49.3	49.4	50.5
8.2	50.0	50.2	50.3	49.5	49.8
8.3	50.0	49.9	50.1	50.9	49.0
8.3	50.0	50.0	50.6	49.3	50.9
8.4	50.0	49.9	50.2	49.5	49.7
8.4	50.0	49.9	49.6	50.3	50.2
8.5	50.0	49.6	50.6	49.6	50.3
8.5	50.0	51.4	50.5	50.5	51.1
8.6	50.0	49.7	49.6	50.1	50.6
8.6	50.0	50.2	50.1	49.6	49.4
8.7	50.0	50.5	49.7	50.4	50.4
8.7	50.0	50.2	50.6	49.9	50.5
8.8	50.0	50.1	49.6	50.5	49.8
8.8	50.0	50.4	50.7	50.4	50.1
8.9	50.0	50.3	50.5	50.6	49.4
8.9	50.0	49.8	50.5	49.2	50.1
9.0	50.0	49.9	49.8	50.3	49.5
9.0	50.0	49.8	50.2	50.2	50.1
9.1	50.0	50.1	49.7	49.8	49.6
9.1	50.0	50.5	50.5	50.9	50.2
9.2	50.0	49.6	50.4	49.8	49.5
9.2	50.0	49.8	51.6	50.0	49.5
9.3	50.0	51.0	50.1	50.4	49.8
9.3	50.0	50.2	49.7	50.1	50.3
9.4	50.0	49.8	49.6	49.8	50.4
9.4	50.0	49.8	49.7	50.5	50.0
9.5	50.0	50.0	50.0	49.3	50.0
9.5	50.0	49.7	49.7	49.2	50.8
9.6	50.0	51.0	49.9	51.0	50.0
9.6	50.0	49.7	50.4	49.9	49.9
9.7	50.0	50.1	49.6	50.0	50.0
9.7	50.0	49.8	49.7	49.9	49.8
9.8	50.0	50.1	50.1	50.1	49.6
9.8	50.0	50.5	49.2	50.2	49.4
9.9	50.0	49.6	50.0	49.9	49.6
10.0	50.0	49.6	50.0	51.1	50.2

Time (s)	Distance Actual (cm)	Probe 1 (cm)	Probe 2 (cm)	Probe 3 (cm)	Probe 4 (cm)
10.0	50.0	50.3	50.1	49.7	49.6